

MATEMATIKA SMA 2025

Pemaparan, Tips dan Trik Penyelesaian Soal - Soal TKA

118 soal · lengkap dengan jawaban, pembahasan, dan coretan kunci asli

Nomor 1

$A = \{x \mid x < 6, x \in \text{Bilangan Asli}\}$

$B = \{x \mid x \text{ bilangan genap}, x \in \text{Bilangan Cacah}\}$

$C = \{x \mid x \leq 10, x \in \text{Bilangan Prima}\}$

Hasil dari $(A \cap B) \cup C$ adalah

a. $\{2, 3, 5, 7\}$

b. $\{0, 2, 3, 5, 7\}$

c. $\{2, 3, 4, 5, 7\}$

✓ Jawaban benar

d. $\{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$

e. $\{2, 3, 4, 5, 7, 10\}$

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Irisan ($\cap$) = cari angka yang sama; Gabungan ($\cup$) = satukan semua.
2. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $B = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$; $C = \{2, 3, 5, 7\}$.
3. $A \cap B = \{2, 4\}$.
4. $(A \cap B) \cup C = \{2, 4\} \cup \{2, 3, 5, 7\} = \{2, 3, 4, 5, 7\}$. Jawaban: c.

Coretan kunci asli

Nomor 1

Diberikan tiga himpunan bilangan sebagai berikut:

$$A = \{x | x < 6, x \in \text{Bilangan Asli}\}$$

$$B = \{x | x \text{ bilangan genap}, x \in \text{Bilangan Cacah}\}$$

$$C = \{x | x \leq 10, x \in \text{Bilangan Prima}\}$$

Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, hasil dari $(A \cap B) \cup C$ adalah

a. $\{2, 3, 5, 7\}$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

b. $\{0, 2, 3, 5, 7\}$

$$B = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$$

$$C = \{2, 3, 5, 7\}$$

~~c. $\{2, 3, 4, 5, 7\}$~~

$$A \cap B = \{2, 4\}$$

d. $\{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$

$$(A \cap B) \cup C = \{2, 4\} \cup \{2, 3, 5, 7\}$$

$$= \{2, 3, 4, 5, 7\}$$

e. $\{2, 3, 4, 5, 7, 10\}$

@mathforall_

Nomor 2

Bentuk sederhana dari $\frac{3^{\frac{2}{3}} \times 8^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 9^{\frac{5}{6}}}$ adalah ...

a. $\frac{1}{42}$

$$8 = 2^3$$

$$9 = 3^2$$

b. $\frac{2}{3}$

~~c. $\frac{4}{3}$~~

d. 6

e. 12

$$= \frac{3^{\frac{2}{3}} \times (2^3)^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times (3^2)^{\frac{5}{6}}}$$

$$= \frac{3^{\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{9}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 3^{\frac{10}{6}}}$$

$$= \frac{2^{\frac{9}{2}} \times 3^{\frac{2}{3}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 3^{\frac{5}{3}}}$$

$$= 2^{\frac{9}{2} - \frac{5}{2}} \times 3^{\frac{2}{3} - \frac{5}{3}}$$

$$= 2^2 \times 3^{-1}$$

$$= 4 \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{4}{3} //$$

@mathforall_

TKA SMA

Nomor 2

Bentuk sederhana dari

$(3^{(2/3)} \times 8^{(3/2)}) / (2^{(5/2)} \times 9^{(5/6)})$ adalah

a. $1/42$

b. $2/3$

c. $4/3$

✓ Jawaban benar

d. 6

e. 12

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Ubah ke basis prima: $8 = 2^3$ dan $9 = 3^2$.
2. Pembilang: $3^{(2/3)} \times (2^3)^{(3/2)} = 3^{(2/3)} \times 2^{(9/2)}$.
3. Penyebut: $2^{(5/2)} \times (3^2)^{(5/6)} = 2^{(5/2)} \times 3^{(5/3)}$.
4. Bagi basis sama, kurangkan pangkat: $2^{(9/2 - 5/2)} \times 3^{(2/3 - 5/3)} = 2^2 \times 3^{-1}$.
5. $= 4 \times 1/3 = 4/3$. Jawaban: c.

Coretan kunci asli

Nomor 1

Diberikan tiga himpunan bilangan sebagai berikut:

$$A = \{x | x < 6, x \in \text{Bilangan Asli}\}$$

$$B = \{x | x \text{ bilangan genap}, x \in \text{Bilangan Cacah}\}$$

$$C = \{x | x \leq 10, x \in \text{Bilangan Prima}\}$$

Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, hasil dari $(A \cap B) \cup C$ adalah

a. $\{2, 3, 5, 7\}$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

b. $\{0, 2, 3, 5, 7\}$

$$B = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$$

$$C = \{2, 3, 5, 7\}$$

~~c. $\{2, 3, 4, 5, 7\}$~~

$$A \cap B = \{2, 4\}$$

d. $\{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$

$$(A \cap B) \cup C = \{2, 4\} \cup \{2, 3, 5, 7\}$$

$$= \{2, 3, 4, 5, 7\}$$

e. $\{2, 3, 4, 5, 7, 10\}$

@mathforall_

Nomor 2

Bentuk sederhana dari $\frac{3^{\frac{2}{3}} \times 8^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 9^{\frac{5}{6}}}$ adalah ...

a. $\frac{1}{42}$

$$8 = 2^3$$

$$9 = 3^2$$

b. $\frac{2}{3}$

~~c. $\frac{4}{3}$~~

d. 6

e. 12

$$= \frac{3^{\frac{2}{3}} \times (2^3)^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times (3^2)^{\frac{5}{6}}}$$

$$= \frac{3^{\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{9}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 3^{\frac{10}{6}}}$$

$$= \frac{2^{\frac{9}{2}} \times 3^{\frac{2}{3}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 3^{\frac{5}{3}}}$$

$$= 2^{\frac{9}{2} - \frac{5}{2}} \times 3^{\frac{2}{3} - \frac{5}{3}}$$

$$= 2^2 \times 3^{-1}$$

$$= 4 \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{4}{3} //$$

@mathforall_

TKA SMA

Nomor 3

Operasi biner $\odot$ didefinisikan $a \odot b = ((a - b)^2 + 2ab) / (a + b)$ untuk bilangan real tidak negatif a dan b .

Jika $a \odot 2 = 5$, tentukan Benar atau Salah!

1. a merupakan kelipatan dari 3

Jawaban: BENAR

2. a merupakan bilangan prima

Jawaban: SALAH

3. $a \odot 0 = 6$

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. $a \odot 2 = ((a-2)^2 + 4a)/(a+2) = (a^2 + 4)/(a+2) = 5$.

2. $5(a+2) = a^2 + 4 \rightarrow a^2 - 5a - 6 = 0 \rightarrow (a - 6)(a + 1) = 0$.

3. $a = 6$ ($a = -1$ ditolak karena harus tidak negatif).

4. 6 kelipatan 3 $\rightarrow$ Benar. 6 bukan prima $\rightarrow$ Salah.

5. $6 \odot 0 = (6^2 + 0)/6 = 6 \rightarrow$ Benar.

Coretan kunci asli

Nomor 3

Operasi biner $\odot$ didefinisikan sebagai $a \odot b = \frac{(a-b)^2 + 2ab}{a+b}$ untuk setiap bilangan

real tidak negatif a dan b

Jika $a \odot 2 = 5$, tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
a merupakan kelipatan dari 3	✓	
a merupakan bilangan prima		✓
$a \odot 0 = 6$	✓	

$$a \odot b = \frac{(a-b)^2 + 2ab}{a+b}$$

$$a \odot 2 = \frac{(a-2)^2 + 2 \cdot a \cdot 2}{a+2}$$

$$5 = \frac{a^2 - 2a - 2a + 4 + 4a}{a+2}$$

$$5(a+2) = a^2 - 4a + 4 + 4a$$

$$5a + 10 = a^2 + 4$$

$$0 = a^2 - 5a - 10 + 4$$

$$0 = a^2 - 5a - 6$$

$$(a-6)(a+1) = 0$$

$$a = 6 \vee a = -1$$

6 adalah kelipatan 3

6 bukan prima

$$6 \odot 0 = \frac{(6-0)^2 + 2 \cdot 6 \cdot 0}{6+0}$$

$$= \frac{6^2 + 0}{6}$$

$$= \frac{36}{6}$$

$$6 \odot 0 = 6$$

@mathforall_

Nomor 4

Model kenaikan suhu akibat pemanasan global: $y = 0,02x - 39,9$ (x = tahun, y = kenaikan suhu dalam $^{\circ}\text{C}$).

Pada tahun berapakah kenaikan suhu diperkirakan mencapai $0,7^{\circ}\text{C}$?

a. Tahun 2000

b. Tahun 2003

c. Tahun 2025

d. Tahun 2030

✓ Jawaban benar

e. Tahun 2345

Jawaban benar: D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Substitusi $y = 0,7$: $0,7 = 0,02x - 39,9$.
2. Pindahkan: $0,02x = 0,7 + 39,9 = 40,6$.
3. $x = 40,6 / 0,02 = 2030$. Jawaban: d.

Coretan kunci asli

Nomor 4

Seorang peneliti memodelkan peningkatan suhu akibat pemanasan global yang terjadi dengan fungsi linear berikut:

$$y = 0,02x - 39,9$$

dengan x mewakili tahun dan y mewakili peningkatan suhu dalam derajat Celcius.

Pada tahun berapakah peningkatan suhu diperkirakan mencapai $0,7^{\circ}\text{C}$?

a. Tahun 2000.

$$y = 0,02x - 39,9$$

b. Tahun 2003.

$$0,7 = 0,02x - 39,9$$

c. Tahun 2025.

$$\frac{7}{10} = \frac{2x}{100} - \frac{399}{10}$$

~~d.~~ Tahun 2030.

e. Tahun 2345.

$$\frac{2x}{100} = \frac{7}{10} + \frac{399}{10}$$

$$\frac{2x}{100} = \frac{406}{10}$$

$$2x = \frac{406}{10} \cdot \frac{10}{1}$$

$$2x = 4060$$

$$x = \frac{4060}{2} = 2030 //$$

Nomor 5

Les Pintarku memberi potongan biaya untuk 50 pendaftar pertama ($y = 0,9x$); pendaftar lain bayar harga normal. Diskon rapor: $g(y) = 0,7y$ jika nilai rapor di atas 90; $0,8y$ jika nilai 85–90. Fira (pendaftar ke-50) membayar Rp180.000.

Andi (nilai 90, uang Rp285.000), Budi (92, Rp286.000), Cici (89, Rp280.000), Dini (95, Rp287.000) mendaftar setelah Fira.

Siapa yang pasti dapat mengikuti kursus?

a. Dini

b. Dini dan Budi

c. Dini, Budi dan Andi

d. Dini, Cici, Budi dan Andi

✓ Jawaban benar

e. Cici dan Andi

Jawaban benar: D

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Fira: $0,9x = 180.000 \rightarrow$ harga normal $x = 200.000$.
2. Empat siswa mendaftar setelah ke-50 $\rightarrow$ bayar harga normal 200.000 ($y = 200.000$).
3. Andi (90): $0,8 \times 200.000 = 160.000 \leq 285.000 \checkmark$. Budi (92): $0,7 \times 200.000 = 140.000 \checkmark$.
4. Cici (89): $160.000 \leq 280.000 \checkmark$. Dini (95): $140.000 \checkmark$.
5. Semua mampu $\rightarrow$ Dini, Cici, Budi dan Andi.

Asumsi AI: pendaftar setelah ke-50 membayar harga normal. Cocokkan dengan kunci resmi jika ada.

Nomor 6

Baris kursi paling bawah memegang 400 kertas, baris kedua 550 kertas, dan seterusnya bertambah dengan pola yang sama.

Jika pola berlaku sampai baris ketujuh, berapa penonton yang memegang kertas di baris ke-5?

a. 700 orang

b. 850 orang

c. 1.000 orang

✓ Jawaban benar

d. 1.150 orang

e. 1.300 orang

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Selisih tiap baris: $550 - 400 = 150$ (beda tetap → barisan aritmetika).
2. Baris 1 = 400, baris 2 = 550, baris 3 = 700, baris 4 = 850, baris 5 = 1.000.
3. Jawaban: c. 1.000 orang.

Coretan kunci asli

Nomor 6

Pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreo dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah adalah sebanyak 400 lembar, kemudian di baris kedua sebanyak 550 lembar, dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama.

Jika pola penambahan tersebut berlaku sampai pada baris kursi ketujuh, maka berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5?

a. 700 orang.

b. 850 orang.

☒ c. 1.000 orang.

d. 1.150 orang.

e. 1.300 orang.

$$\begin{array}{ccccccc} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & & & \\ 400 & 550 & 700 & 850 & 1000 & & \\ & +150 & +150 & +150 & +150 & & \end{array}$$

Nomor 7

Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan Obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg/dL. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat penurun asam urat:

- Pasien mulai merasa lebih nyaman Saat kadar asam urat ada di bawah 7 mg/dL.
- Pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg/dL.

Pada hari seberapa berapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis?

Klik pada setiap Jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ Hari ke-2

☐ Hari ke-3

☒ Hari ke-4

☒ Hari ke-5

☐ Hari ke 6

$$H1 = 13$$

$$H2 = \frac{80}{100} \times 13 = 10.4$$

$$H3 = \frac{80}{100} \times 10.4 = 8.32$$

$$H4 = \frac{80}{100} \times 8.32 = 6.656$$

$$H5 = \frac{80}{100} \times 6.656 = 5.324$$

$$H6 = \frac{80}{100} \times 5.324 = 4.2592 \rightarrow \text{Sembuh}$$

} nyaman tapi belum sembuh

Nomor 7

Kadar asam urat awal (hari ke-1) 13 mg/dL. Obat menurunkan kadar 20% setiap hari (sisanya 80%).

- Nyaman jika kadar di bawah 7 mg/dL.
- Sembuh klinis jika kadar kurang dari 5 mg/dL.

Pada hari keberapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh?

(Pilih semua jawaban benar)

a. Hari ke-2

b. Hari ke-3

c. Hari ke-4

✓ Jawaban benar

d. Hari ke-5

✓ Jawaban benar

e. Hari ke-6

Jawaban benar: C, D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Kadar sisa tiap hari = 80% = 80/100 dari hari sebelumnya.
2. $H_1 = 13$; $H_2 = 0,8 \times 13 = 10,4$; $H_3 = 0,8 \times 10,4 = 8,32$.
3. $H_4 = 0,8 \times 8,32 = 6,656$ ($< 7 \rightarrow$ nyaman, belum < 5).
4. $H_5 = 0,8 \times 6,656 = 5,3248$ (masih nyaman, belum < 5).
5. $H_6 = 0,8 \times 5,3248 = 4,2598$ ($< 5 \rightarrow$ sembuh).
6. Nyaman tapi belum sembuh: hari ke-4 dan ke-5.

Coretan kunci asli

Nomor 6

Pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreo dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah adalah sebanyak 400 lembar, kemudian di baris kedua sebanyak 550 lembar, dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama.

Jika pola penambahan tersebut berlaku sampai pada baris kursi ketujuh, maka berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5?

a. 700 orang.

b. 850 orang.

~~c. 1.000 orang.~~

d. 1.150 orang.

e. 1.300 orang.

$$\begin{array}{ccccccc} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & & & \\ 400 & 550 & 700 & 850 & 1000 & & \\ +150 & +150 & +150 & +150 & & & \end{array}$$

Nomor 7

Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan Obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg/dL. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat penurun asam urat: $\rightarrow \text{kadar sisa} = 100\% - 20\% = 80\% = \frac{80}{100}$

- Pasien mulai merasa lebih nyaman Saat kadar asam urat ada di bawah 7 mg/dL.
- Pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg/dL.

Pada hari seberapa berapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis?

Klik pada setiap Jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ Hari ke-2

☐ Hari ke-3

☒ Hari ke-4

☒ Hari ke-5

☐ Hari ke 6

$$H1 = 13$$

$$H2 = \frac{80}{100} \times 13 = 10.4$$

$$H3 = \frac{80}{100} \times 10.4 = 8.32$$

$$H4 = \frac{80}{100} \times 8.32 = 6.656$$

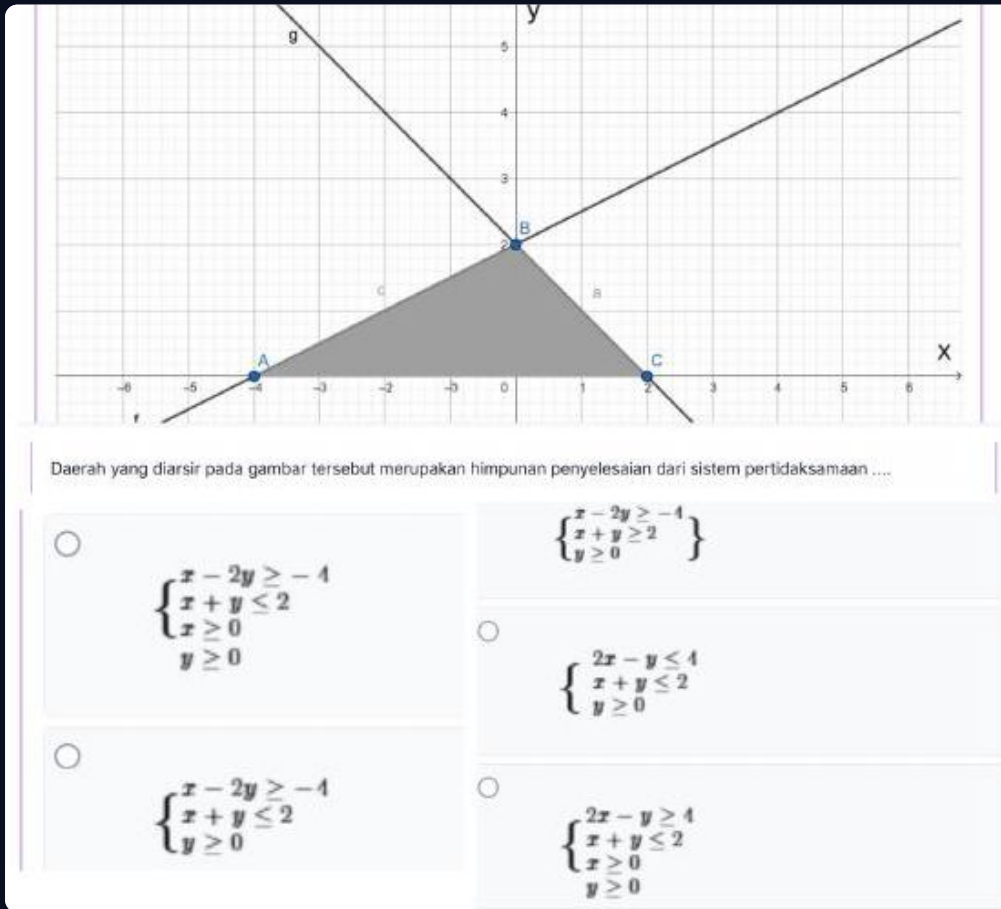
$$H5 = \frac{80}{100} \times 6.656 = 5.324$$

$$H6 = \frac{80}{100} \times 5.324 = 4.2592 \rightarrow \text{Sembuh}$$

} nyaman tapi belum sembuh

Nomor 8

Daerah yang diarsir (segitiga ABC dengan $A(-4,0)$, $B(0,2)$, $C(2,0)$) merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan



a. $x - 2y \geq -4$; $x + y \leq 2$; $x \geq 0$; $y \geq 0$

b. $x - 2y \geq -4$; $x + y \geq 2$; $y \geq 0$

c. $2x - y \leq 4$; $x + y \leq 2$; $y \geq 0$

d. $x - 2y \geq -4$; $x + y \leq 2$; $y \geq 0$

✓ Jawaban benar

e. $2x - y \geq 4$; $x + y \leq 2$; $x \geq 0$; $y \geq 0$

Jawaban benar: D

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

- Garis f lewat $A(-4,0)$ dan $B(0,2)$: $x - 2y = -4$. Uji $O(0,0)$: $0 \geq -4 \rightarrow x - 2y \geq -4$.
- Garis g lewat $B(0,2)$ dan $C(2,0)$: $x + y = 2$. Uji $O(0,0)$: $0 \leq 2 \rightarrow x + y \leq 2$.
- Batas bawah sumbu X $\rightarrow y \geq 0$. Daerah meluas ke x negatif (titik A), jadi TIDAK ada $x \geq 0$.

Urutan huruf opsi dari PDF agak berantakan; pilih sistem yang isinya sama dengan jawaban ini.

Nomor 9

Misal mawar = a, lili = b, anyelir = c.

Buket A: $2a + 3b + c = \text{Rp}85.000$

Buket B: $a + 2b + 2c = \text{Rp}70.000$

Buket C: $3a + b + c = \text{Rp}75.000$

(Komposisi dibaca dari gambar buket.)

Pembeli membeli buket tipe C dan menambah 2 tangkai lili + 1 tangkai anyelir (harga satuan).
Total yang dibayar?

25MATALJPSLM03SU-000000-2488 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang disusun dalam buket bunga. Di tokonya, ia memiliki bunga mawar, lili, dan anyelir. Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan dalam buket tersebut. Adapun tiga jenis buket yang biasa ia siapkan dengan komposisi ketiga bunga beserta harga per buketnya diberikan pada gambar berikut.



Bila seorang pembeli ingin membeli buket bunga tipe C namun ingin menambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir dengan harga satuan, maka total harga yang harus dibayar pembeli tersebut adalah

☐ Rp75.000,00

☐ Rp102.000,00

☐ Rp110.000,00

☐ Rp115.000,00

☐ Rp116.000,00

a. Rp75.000

b. Rp102.000

c. Rp110.000

d. Rp115.000

✓ Jawaban benar

e. Rp116.000

Jawaban benar: D

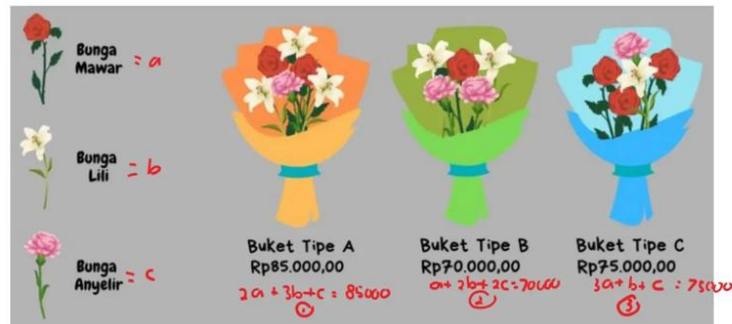
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Eliminasi (1) & (2): kalikan (2) dengan 2 lalu kurangkan dengan (1) $\rightarrow b + 3c = 55.000 \dots(3)$.
2. Eliminasi (2) & (3): kalikan (2) dengan 3 lalu kurangkan dengan (3) $\rightarrow 5b + 5c = 135.000 \dots(4)$.
3. Eliminasi (3) & (4): $10c = 140.000 \rightarrow c = 14.000$.
4. Substitusi ke (3): $b + 42.000 = 55.000 \rightarrow b = 13.000$.
5. Total = buket C + $2b + c = 75.000 + 26.000 + 14.000 = \text{Rp}115.000$. Jawaban: d.

Coretan kunci asli

Nomor 9

Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang disusun dalam buket bunga. Di tokonya, ia memiliki bunga mawar, lili, dan anyelir. Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan dalam buket tersebut. Adapun tiga jenis buket yang biasa ia siapkan dengan komposisi ketiga bunga beserta harga per buketnya diberikan pada gambar berikut.



Bila seorang pembeli ingin membeli buket bunga tipe C namun ingin menambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir dengan harga satuan, maka total harga yang harus dibayar pembeli tersebut adalah...

- a. Rp75.000,00
- b. Rp102.000,00
- c. Rp110.000,00
- ☒ d. Rp115.000,00
- e. Rp116.000,00

eliminasi pers ① dan ②

$$\begin{array}{rcl} a + 2b + 2c & = & 70.000 \quad | \times 2 \\ 2a + 3b + c & = & 85.000 \quad | \times 1 \\ \hline 2a + 4b + 4c & = & 140.000 \\ 2a + 3b + c & = & 85.000 \\ \hline b + 3c & = & 55.000 \quad \text{③} \end{array}$$

eliminasi pers ③ dan ④

$$\begin{array}{rcl} 5b + 5c & = & 135.000 \quad | \times 1 \\ b + 3c & = & 55.000 \quad | \times 5 \\ \hline 5b + 5c & = & 275.000 \\ 5b + 15c & = & 275.000 \\ \hline 10c & = & 140.000 \\ c & = & 14.000 \quad \checkmark \end{array}$$

Substitusikan c ke pers ③

$$\begin{array}{rcl} b + 3c & = & 55.000 \\ b + 3(14.000) & = & 55.000 \\ b + 42.000 & = & 55.000 \\ b & = & 55.000 - 42.000 \\ b & = & 13.000 \quad \checkmark \end{array}$$

eliminasi pers ① dan ③

$$\begin{array}{rcl} a + 2b + 2c & = & 70.000 \quad | \times 1 \\ 3a + b + c & = & 75.000 \quad | \times 2 \\ \hline a + 2b + 2c & = & 70.000 \\ 3a + 6b + 6c & = & 210.000 \\ \hline 3a + 6b + 6c & = & 210.000 \\ 3a + b + c & = & 75.000 \\ \hline 5b + 5c & = & 135.000 \quad \text{④} \end{array}$$

total bayar: @mathforall

$$\begin{array}{rcl} \text{paket C} + 2b + c & & \\ 75.000 + 2(13.000) + 14.000 & & \\ 75.000 + 26.000 + 14.000 & & \\ = & 115.000 & \end{array}$$

Nomor 10

Pada gambar (segitiga dengan dua garis sejajar dipotong satu garis miring; sudut A, F, E, B, D, C — lihat foto kunci setelah menjawab), pasangan sudut manakah yang membentuk 180° ? (Pilih semua jawaban benar)

25MATGMPGECMT1SU-000000-0150 Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - MCMA

Perhatikan gambar berikut!

Berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180° ?
Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ $\angle A$ dan $\angle B$

☐ $\angle A$ dan $\angle E$

☐ $\angle B$ dan $\angle C$

☐ $\angle B$ dan $\angle D$

☐ $\angle E$ dan $\angle C$

a. $\angle A$ dan $\angle B$

b. $\angle A$ dan $\angle E$

c. $\angle B$ dan $\angle C$

✓ Jawaban benar

d. $\angle B$ dan $\angle D$

✓ Jawaban benar

e. $\angle E$ dan $\angle C$

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: C, D, E

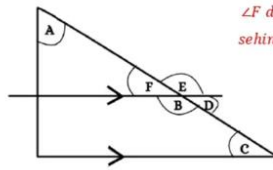
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

- $\angle F$ dan $\angle C$ sehadap $\rightarrow \angle F = \angle C$. $\angle F$ dan $\angle E$ berpelurus $\rightarrow \angle F + \angle E = 180^\circ$, sehingga $\angle E + \angle C = 180^\circ$ ✓.
- $\angle B$ dan $\angle D$ berpelurus $\rightarrow \angle B + \angle D = 180^\circ$ ✓.
- $\angle C$ dan $\angle D$ berseberangan $\rightarrow \angle C = \angle D$, sehingga $\angle B + \angle C = 180^\circ$ ✓.
- Jawaban: $\angle B$ & $\angle C$, $\angle B$ & $\angle D$, $\angle E$ & $\angle C$.

Coretan kunci asli

Nomor 10

Perhatikan gambar berikut!



$\angle F$ dan $\angle C$ sehadap, $\angle F = \angle C$

$\angle F$ dan $\angle E$ berpelurus, $\angle F + \angle E = 180^\circ$

sehingga $\angle E + \angle C = 180^\circ$ ✓

$\angle B$ dan $\angle D$ berpelurus, $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ✓

$\angle C$ dan $\angle D$ berseberangan, $\angle C = \angle D$

sehingga $\angle B + \angle C = 180^\circ$ ✓

Berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180° ?

Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

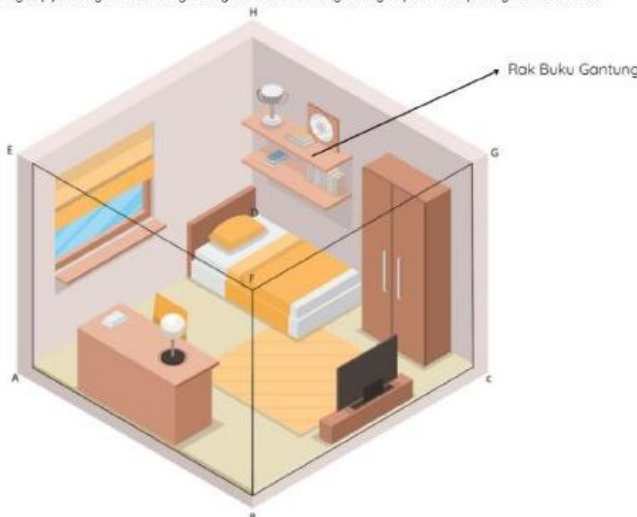
- ☐ $\angle A$ dan $\angle B$
- ☐ $\angle A$ dan $\angle E$
- ☒ $\angle B$ dan $\angle C$
- ☒ $\angle B$ dan $\angle D$
- ☒ $\angle E$ dan $\angle C$

Nomor 11

Rak buku gantung berada pada dinding CDHG. Papan jadwal tidak boleh diletakkan pada dinding yang sejajar dengan dinding rak buku. Pada dinding manakah papan jadwal boleh diletakkan? (Pilih semua yang benar)

25MATGMPGEOM12SU-000000-0040 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - MCMA**

Zara ingin menata kembali kamarnya dengan menambahkan papan jadwal di dinding. Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar dengan rak buku gantung. Posisi rak buku gantung dapat dilihat pada gambar berikut.



Berdasarkan posisi yang diinginkan, pada dinding manakah papan jadwal akan diletakkan?
Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ CDHG

☐ BCGF

☐ ABFE

☐ BCFA

☐ ADHE

a. CDHG

✓ Jawaban benar

b. BCGF

✓ Jawaban benar

c. ABFE

d. BCFA

e. ADHE

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: A, B, E

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Dinding rak = CDHG (belakang-kanan). Dinding yang sejajar dengannya = dinding di seberang = ABFE → dilarang.
2. BCFA bukan dinding (bukan sisi ruangan).
3. Boleh: CDHG (dinding rak itu sendiri), BCGF, dan ADHE (tegak lurus dinding rak).

Asumsi AI: rak berada di dinding CDHG sesuai gambar.

Nomor 12

Trapesium KLMN dan NMPO sebangun. $OP = 18$ cm, $KN = 16$ cm, $KL = 32$ cm (PR tegak lurus KL, Q di perpotongan PR dan NM; lihat foto kunci).

Berapakah panjang sisi LM?

25MATGMPGECM135U-000000-0250 Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Diketahui trapesium KLMN dan NMPO sebangun.
Berdasarkan informasi tersebut, berapakah panjang sisi LM?

☐ $6\sqrt{5}$ cm

☐ $8\sqrt{5}$ cm

☐ $9\sqrt{5}$ cm

☐ $10\sqrt{5}$ cm

☐ $14\sqrt{5}$ cm

a. $6\sqrt{5}$ cm

b. $8\sqrt{5}$ cm

✓ Jawaban benar

c. $9\sqrt{5}$ cm

d. $10\sqrt{5}$ cm

e. $14\sqrt{5}$ cm

Jawaban benar: B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

Versi kunci (sesuai foto)

1. $KL/MN = MN/OP \rightarrow 32/MN = MN/18 \rightarrow MN^2 = 32 \times 18 = 576 \rightarrow MN = 24 \text{ cm.}$
2. $KN/NO = KL/MN \rightarrow 16/NO = 32/24 \rightarrow NO = 12 \text{ cm} = PQ.$
3. $QM = MN - OP = 24 - 18 = 6 \rightarrow PM = \sqrt{(6^2 + 12^2)} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}.$
4. $RL = 32 - 18 = 14$; $PR = 12 + 16 = 28 \rightarrow PL = \sqrt{(14^2 + 28^2)} = \sqrt{(196 + 784)} = \sqrt{980} = 14\sqrt{5}$ (di foto tertulis $\sqrt{580}$).
5. $LM = PL - PM = 14\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 8\sqrt{5} \text{ cm.}$

Versi Claude (dikoreksi/diperjelas)

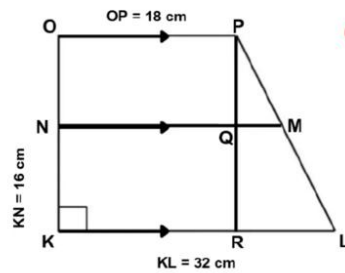
Kunci menulis $\sqrt{580}$, padahal $196 + 784 = 980$, jadi $PL = \sqrt{980} = 14\sqrt{5}$. Hasil akhir $8\sqrt{5}$ tetap benar.

1. Sebangun: $KL/MN = MN/OP \rightarrow 32/MN = MN/18 \rightarrow MN^2 = 576 \rightarrow MN = 24 \text{ cm.}$
2. $KN/NO = KL/MN \rightarrow 16/NO = 32/24 \rightarrow NO = 12 \text{ cm}$, jadi $PQ = 12 \text{ cm.}$
3. $QM = MN - OP = 24 - 18 = 6 \rightarrow PM = \sqrt{(6^2 + 12^2)} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}.$
4. $RL = KL - KR = 32 - 18 = 14$; $PR = 12 + 16 = 28 \rightarrow PL = \sqrt{(14^2 + 28^2)} = \sqrt{980} = 14\sqrt{5}.$
5. $LM = PL - PM = 14\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 8\sqrt{5} \text{ cm.}$ Jawaban: b.

Coretan kunci asli

Nomor 12

Perhatikan gambar berikut!



$$\textcircled{1} \frac{KL}{MN} = \frac{MN}{OP}$$

$$\frac{32}{MN} = \frac{MN}{18}$$

$$MN^2 = 32 \times 18$$

$$MN^2 = 576$$

$$MN = \sqrt{576} = 24 \text{ cm}$$

$$\textcircled{2} \frac{KN}{NO} = \frac{KL}{MN}$$

$$\frac{16}{NO} = \frac{32}{24}$$

$$32NO = 16 \times 24$$

$$NO = \frac{16 \times 24}{32}$$

$$NO = 12 \text{ cm}$$

$$NO = PQ = 12 \text{ cm}$$

Diketahui trapesium KLMN dan NMPO sebangun.

Berdasarkan informasi tersebut, berapakah panjang sisi LM?

a. $6\sqrt{5} \text{ cm}$

b. $8\sqrt{5} \text{ cm}$

c. $9\sqrt{5} \text{ cm}$

d. $19\sqrt{5} \text{ cm}$

e. $14\sqrt{5} \text{ cm}$

$$\textcircled{3} GM = MN - OP$$

$$= 24 - 18$$

$$= 6 \text{ cm}$$

$$PM = \sqrt{GM^2 + PQ^2}$$

$$= \sqrt{6^2 + 12^2}$$

$$= \sqrt{36 + 144}$$

$$= \sqrt{180}$$

$$= 6\sqrt{5} \checkmark$$

$$\textcircled{4} RL = KL - KR$$

$$= 32 - 18 = 14 \text{ cm}$$

$$PR = PQ + QR$$

$$= 12 + 16 = 28 \text{ cm}$$

$$PL = \sqrt{RL^2 + PR^2}$$

$$= \sqrt{14^2 + 28^2}$$

$$= \sqrt{196 + 784}$$

$$= \sqrt{980} = 14\sqrt{5} \checkmark$$

$$\textcircled{5} LM = PL - PM$$

$$= 14\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 8\sqrt{5}$$

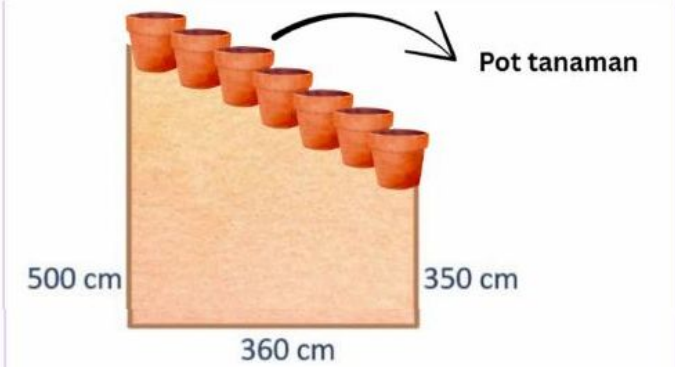
@mathforall

Nomor 13

Pot tanaman diletakkan sepanjang sisi miring kebun. Sisi kebun: 500 cm (kiri), 350 cm (kanan), 360 cm (bawah). Diameter pot: jahe 15 cm, kunyit 26 cm, lengkuas 30 cm.

25MATGMPGEOM14SU-000000-0073 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - Kategori**

Tim adiwiyata SMA Gemilang sedang menata sayuran di kebun sekolah. Mereka menanam beberapa tanaman obat keluarga (toga) seperti jahe, kunyit dan lengkuas. Setiap tanaman ditempatkan di pot yang berbeda-beda ukurannya. Pot tersebut akan diletakkan di salah satu sisi kebun seperti pada ilustrasi berikut.



Ukuran diameter pot yang digunakan untuk jahe berukuran 15 cm, kunyit berukuran 26 cm dan lengkuas berukuran 30 cm.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan **benar** atau **salah** pernyataan berkaitan dengan ukuran sisi kebun yang ditanami tanaman toga tersebut!

Ukuran diameter pot yang digunakan untuk jahe berukuran 15 cm, kunyit berukuran 26 cm dan lengkuas berukuran 30 cm.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan **benar** atau **salah** pernyataan berkaitan dengan ukuran sisi kebun yang ditanami tanaman toga tersebut!

Banyak Tanaman	Benar	Salah
Ada 25 tanaman jahe yang bisa ditanam.	☐	☐
Ada 15 tanaman kunyit yang bisa ditanam.	☐	☐
Ada 10 tanaman lengkuas yang bisa ditanam.	☐	☐

1. Ada 25 tanaman jahe yang bisa ditanam.

Jawaban: SALAH

2. Ada 15 tanaman kunyit yang bisa ditanam.

Jawaban: BENAR

3. Ada 10 tanaman lengkuas yang bisa ditanam.

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Selisih tinggi sisi = $500 - 350 = 150$ cm; alas 360 cm.

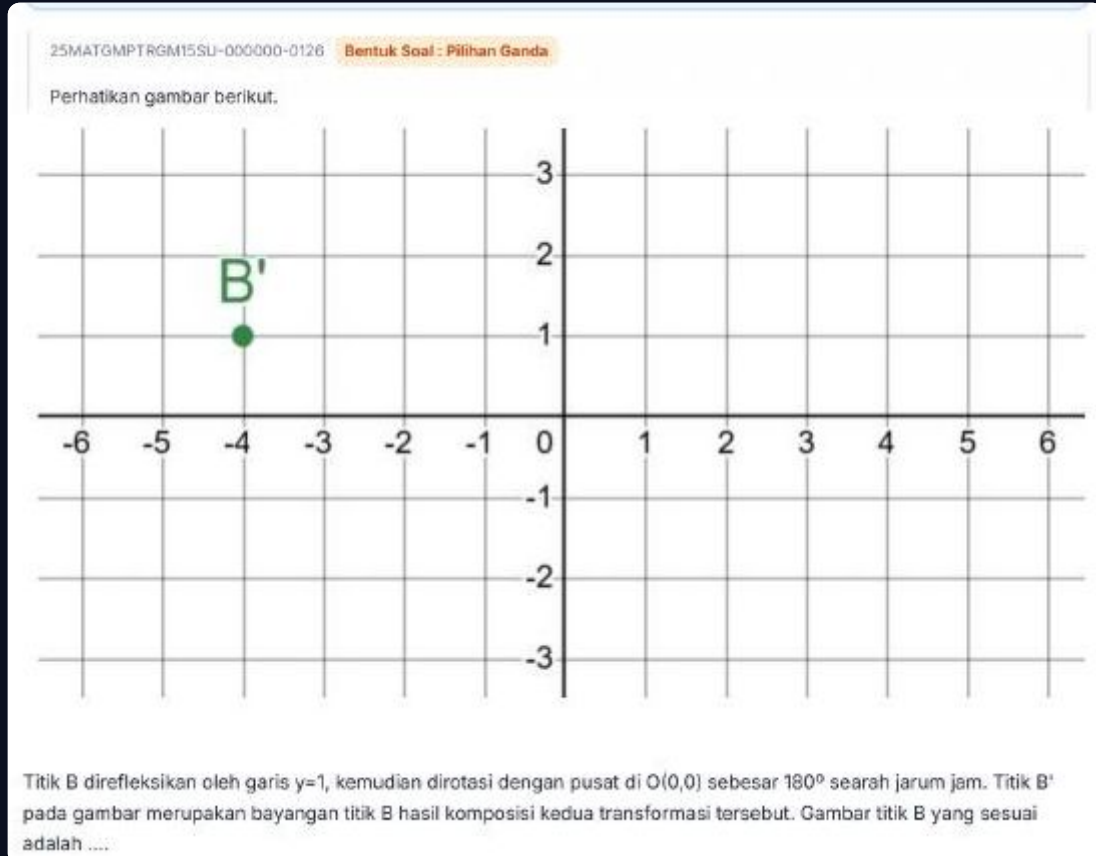
2. Sisi miring = $\sqrt{(150^2 + 360^2)} = \sqrt{152.100} = 390$ cm.

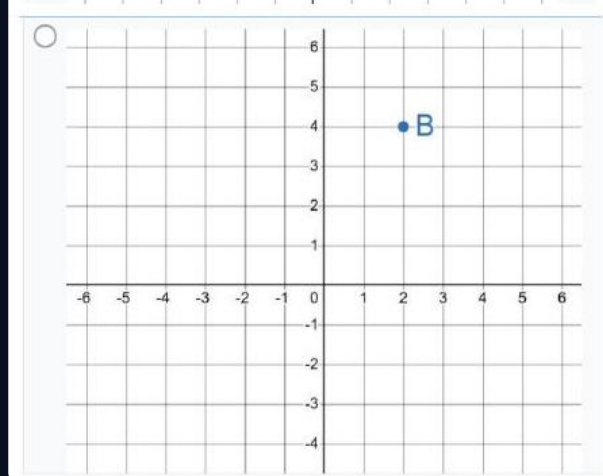
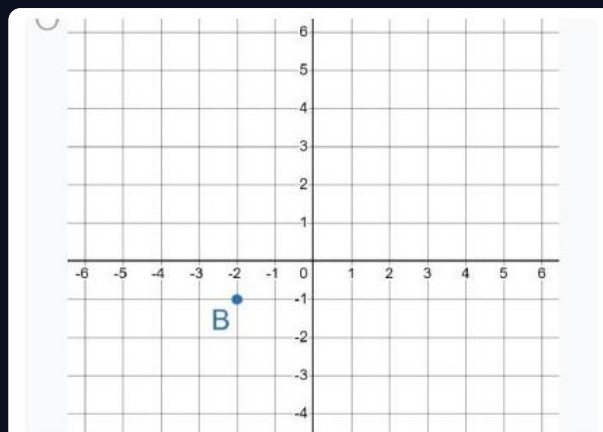
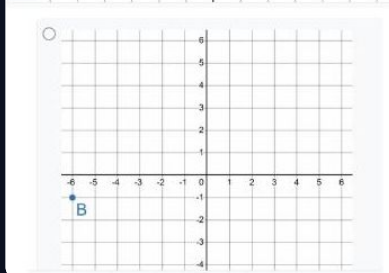
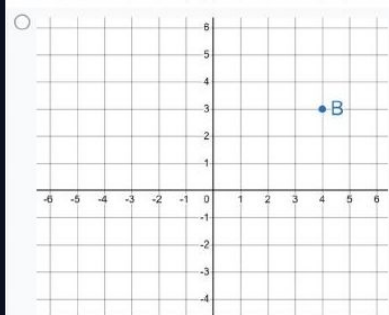
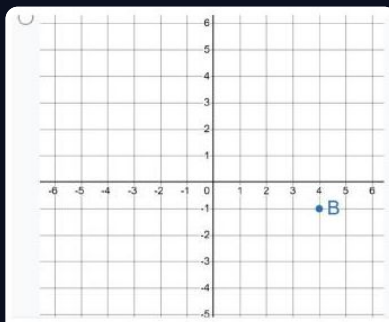
3. Jahe: $390 : 15 = 26$ (bukan 25) → Salah. Kunyit: $390 : 26 = 15$ → Benar. Lengkuas: $390 : 30 = 13$ (bukan 10) → Salah.

Nomor 14

B direfleksikan oleh garis $y = 1$, kemudian dirotasikan 180° searah jarum jam berpusat di $O(0,0)$. Bayangannya $B' = (-4, 1)$.

Titik B yang sesuai adalah





a. $B(4, -1)$

b. $B(4, 3)$

✓ Jawaban benar

c. $B(-6, -1)$

d. $B(-2, -1)$

e. $B(2, 4)$

Jawaban benar: B

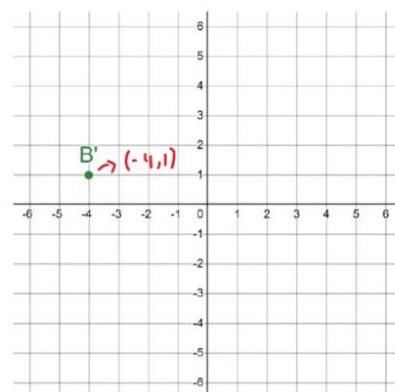
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Refleksi $y=1$: $(x, y) \rightarrow (x, 2-y)$. Rotasi 180° : $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$.
2. Komposisi: $(x, y) \rightarrow (-x, -(2-y)) = (-x, y-2)$.
3. Samakan dengan $B'(-4, 1)$: $-x = -4 \rightarrow x = 4$; $y - 2 = 1 \rightarrow y = 3$.
4. $B(4, 3)$. Jawaban: b.

Coretan kunci asli

Nomor 14

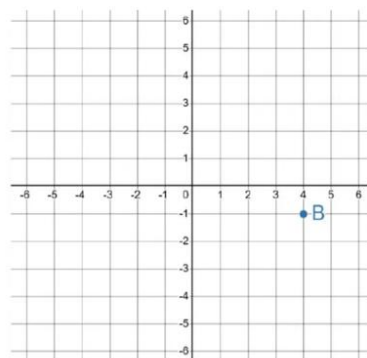
Perhatikan gambar berikut.



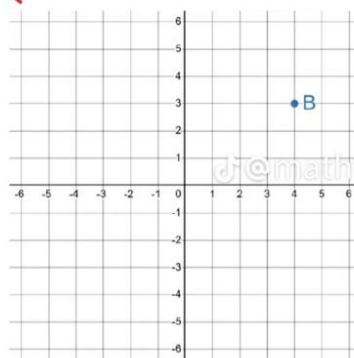
$B'(-4, 1)$
① rotasi
 $B_1(x, y) \xrightarrow{0. \pm 180^\circ} B'(-x, -y)$
 $B_1(x, y) \xrightarrow{0. 180^\circ} B'(-4, 1)$
karena $x' = -4$, maka $x = 4$
 $y' = 1$, maka $y = -1$
 $\therefore B_1(4, -1)$
② refleksi
 $B(x, y) \xrightarrow{y=k} B'(x, 2k-y)$
 $B(x, y) \xrightarrow{y=1} B'(4, -1)$
karena $x' = 4$, maka $x = 4$
 $y' = -1$, maka $2k - y = -1$
 $2(1) - y = -1$
 $y = 1 + 2 = 3$
 $\therefore B(4, 3)$

Titik B direfleksikan oleh garis $y = 1$, kemudian dirotasikan dengan pusat di $O(0,0)$ sebesar 180° searah jarum jam. Titik B' pada gambar merupakan bayangan titik B hasil komposisi kedua transformasi tersebut. Gambar titik B yang sesuai adalah....

a.



~~X~~

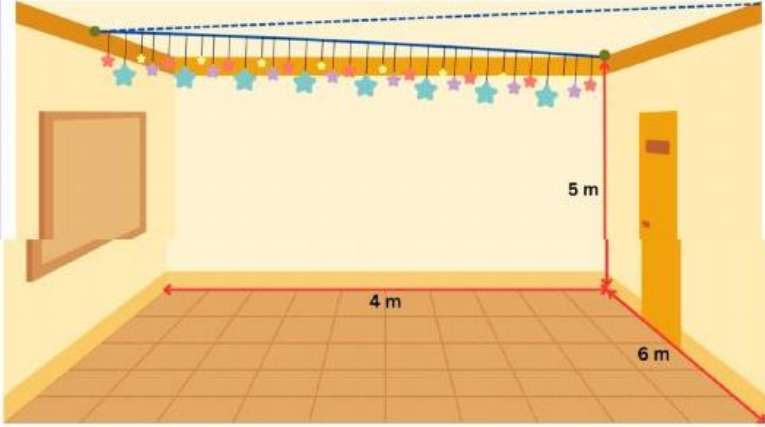


Nomor 15

Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu ke tengah langit-langit dinding papan tulis. Tali kedua yang sama dipasang ke pojok lain dinding pintu. Jika membeli tali 20 meter, berapa sisa tali yang tidak terpakai?

25MAT0MPUKRM18SU-000000-2449 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

SD Jaya Makmur baru saja mendapat ruangan kelas baru. Murid-murid ingin menghias kelasnya dengan memasang tali hiasan pada bagian langit-langit kelas. Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu masuk ke bagian tengah langit-langit dinding papan tulis seperti pada gambar berikut.



Mereka akan membuat tali kedua yang sama seperti tali hiasan pertama untuk dipasang ke pojok yang lain pada dinding pintu.

Apabila mereka membeli gulungan tali yang panjangnya 20 meter, berapakah sisa tali yang tidak terpakai?

☐ 5 m.

☐ 10 m.

☐ 11 m.

☐ 13 m.

a. 6 m

b. 10 m

✓ Jawaban benar

c. 11 m

d. 13 m

e. 15 m

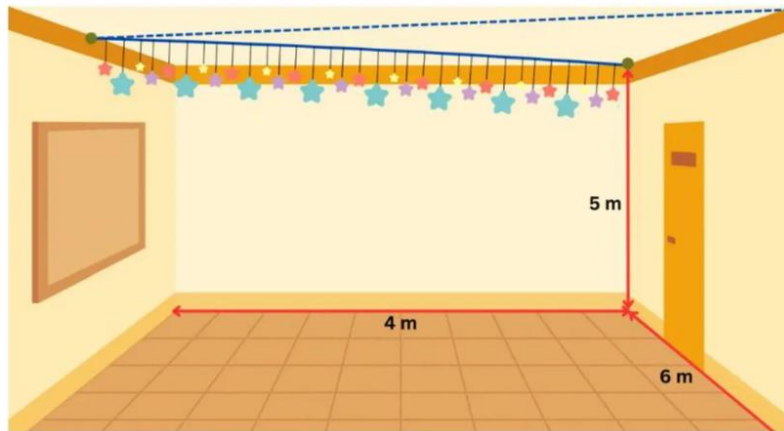
Jawaban benar: B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Dari atas: tengah dinding 3 m dari pojok, jarak ke dinding lain 4 m.
2. Panjang satu tali = $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$ m.
3. Dua tali = $2 \times 5 = 10$ m. Sisa = $20 - 10 = 10$ m.

Coretan kunci asli

15. SD Jaya Makmur baru saja mendapatkan ruangan kelas baru. Murid-murid ingin menghias kelasnya dengan memasang tali hiasan pada bagian langit-langit kelas. Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu masuk ke bagian tengah langit-langit dinding papan tulis seperti pada gambar berikut.



Mereka akan membuat tali kedua yang sama seperti tali hiasan pertama untuk dipasang ke pojok yang lain pada dinding pintu.

Apabila mereka membeli gulungan tali yang panjangnya 20 meter, berapakah sisa tali yang tidak terpakai?

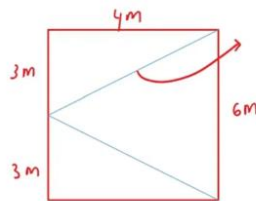
a. 6 m

~~b. 10 m~~

c. 11 m

d. 13 m

e. 15 m



$$\begin{aligned}\sqrt{3^2 + 4^2} &= \sqrt{9 + 16} \\ &= \sqrt{25} = 5\text{ m}\end{aligned}$$

$$\text{Total tali} = 2 \times 5\text{ m} = 10\text{ m}$$

$$\text{Sisa} = 20\text{ m} - 10\text{ m} = 10\text{ m}$$

@mathforall

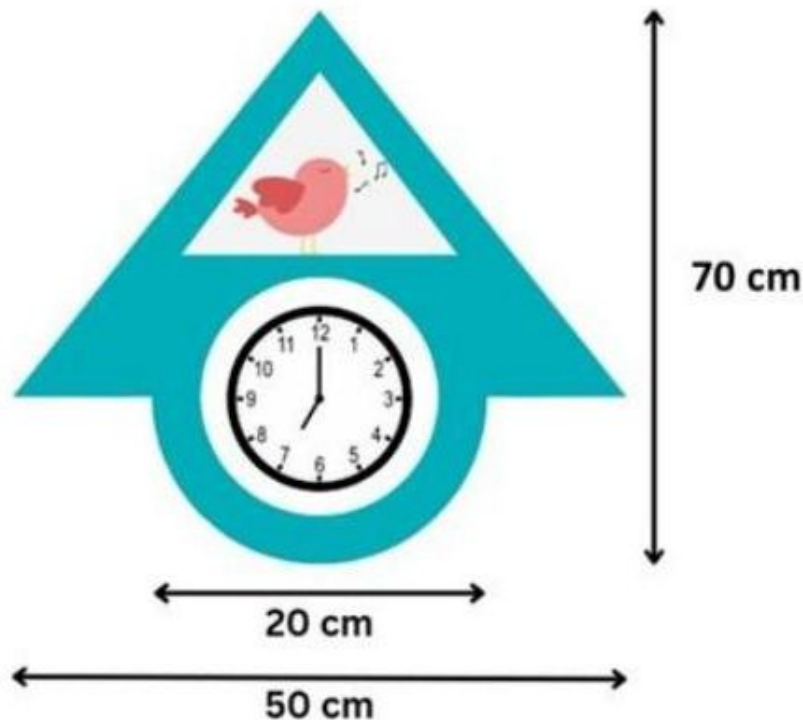
Nomor 16

Ornamen jam dinding berbentuk segitiga dan setengah lingkaran (tinggi total 70 cm, lebar 50 cm, diameter lingkaran 20 cm). Kayu tipis ditempel di sekeliling ornamen. Untuk dua ornamen, berapa panjang kayu yang dibutuhkan?

25MATGMPUKRM16SU-000000-2432

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Arif, seorang desain interior akan membuat suatu desain ornamen jam dinding baru. Ornamen tersebut memiliki bentuk dasar gabungan segitiga dan lingkaran. Adapun bentuk ornamen jam dan ukuran yang akan dibuat diberikan pada gambar berikut.



Di sekeliling ornamen jam tersebut akan ditempel kayu tipis untuk menambah efek tiga dimensi.

Apabila Arif akan membuat dua buah ornamen jam dinding untuk dijadikan model contoh, berapa panjang kayu tipis yang ia perlukan?

☐ 322,8 cm.☐ 352,8 cm.☐ 362,8 cm.☐ 382,8 cm.☐ 445,6 cm.

a. 322,8 cm

b. 352,8 cm

c. 362,8 cm

d. 382,8 cm

✓ Jawaban benar

e. 445,6 cm

Jawaban benar: D

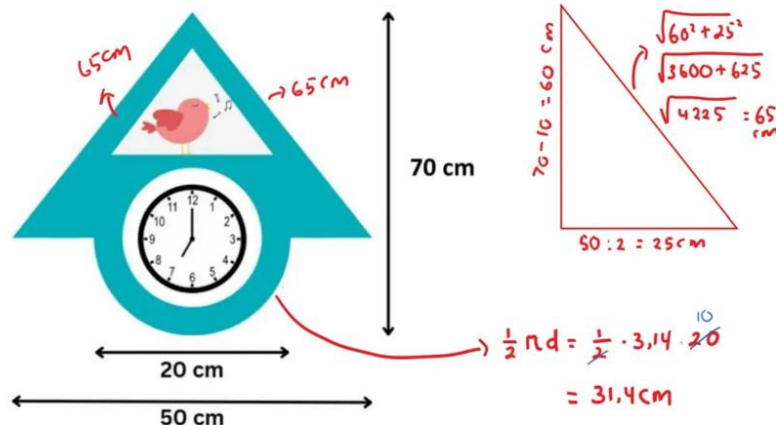
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Tinggi segitiga = $70 - 10 = 60$ cm; setengah alas = $50 : 2 = 25$ cm.
2. Sisi miring = $\sqrt{(60^2 + 25^2)} = \sqrt{4.225} = 65$ cm.
3. Setengah lingkaran = $\frac{1}{2} \times 3,14 \times 20 = 31,4$ cm.
4. Keliling satu = $65 + 65 + 31,4 + (50 - 20) = 191,4$ cm.
5. Dua ornamen = $191,4 \times 2 = 382,8$ cm.

Coretan kunci asli

Nomor 16

Arif, seorang desain interior akan membuat suatu desain ornamen jam dinding baru. Ornamen tersebut memiliki bentuk dasar bangunan segitiga dan lingkaran. Adapun bentuk ornamen jam dan ukuran yang akan dibuat diberikan pada gambar berikut!



Di sekeliling ornamen jam tersebut akan ditempel kayu tipis untuk menambah efek tiga dimensi. Apabila Arif akan membuat dua buah ornamen jam dinding untuk dijadikan model contoh, berapa panjang kayu tipis yang ia perlukan?

- a. 322,8 cm
- b. 352,8 cm
- c. 362,8 cm
- ☒ d. 382,8 cm
- e. 445,6 cm

$$K = 65 + 65 + 31,4 + (50 - 20) = 191,4$$

$$\text{Total} = 191,4 \times 2 = 382,8 \text{ cm}$$

@mathforall

Nomor 17

Panjang salah satu diagonal layang-layang adalah 20 cm. Berapakah keliling layang-layang tersebut?

(1) Luas layang-layang adalah 160 cm^2 .

(2) Panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10 cm.

a. Pernyataan (1) SAJA cukup, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

b. Pernyataan (2) SAJA cukup, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

c. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

✓ **Jawaban benar**

d. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup.

e. Pernyataan (1) dan (2) tidak cukup.

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

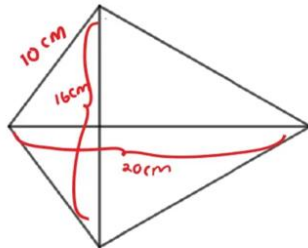
1. Pernyataan (1): $L = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = 160 \rightarrow \frac{1}{2} \times 20 \times d_2 = 160 \rightarrow d_2 = 16 \text{ cm}$. Tapi keliling butuh sisi-sisi, jadi (1) saja tidak cukup.
2. Pernyataan (2): hanya satu sisi = 10 cm, butuh diagonal lain $\rightarrow$ (2) saja tidak cukup.
3. Bersama: diagonal 20 & 16 plus satu sisi 10 cukup menentukan semua sisi $\rightarrow$ keliling dapat dihitung.

Coretan kunci asli

Nomor 17

Perhatikan permasalahan dalam kotak berikut!

Panjang salah satu diagonal suatu layang-layang adalah 20 cm



pernyataan 1

$$L = 160$$

$$\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = 160$$

$$\frac{1}{2} \times 20 \times d_2 = 160$$

$$10d_2 = 160$$

$$d_2 = \frac{160}{10}$$

$$= 16 \text{ cm}$$

Membutuhkan sisi layang-layang untuk menentukan keliling (sehingga 1 saja tidak cukup)

pernyataan 2

$$\text{sisi 1} = 10 \text{ cm}$$

Membutuhkan diagonal layang-layang untuk menentukan keliling (sehingga 2 saja tidak cukup)

Berapakah keliling layang-layang tersebut?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan pernyataan (2) berikut cukup untuk menjawab permasalahan dalam kota tersebut!

(1) Luas layang-layang adalah 160 cm^2 .

(2) Panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10 cm.

a. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

b. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

~~X~~ Dua pernyataan BERSAMA-SAMA cukup menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

@mathforall

d. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup

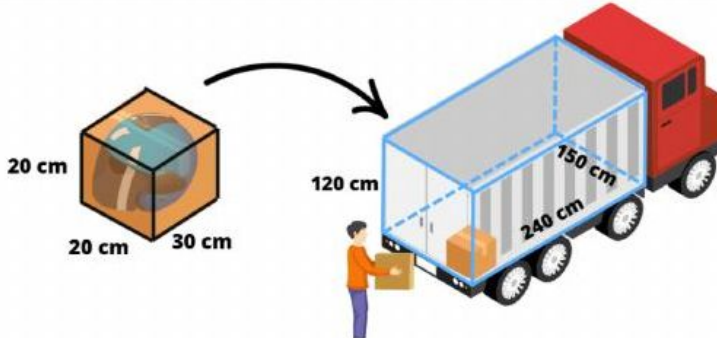
e. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

Nomor 18

Kardus helm $20 \times 20 \times 30$ cm. Bak truk: tinggi 120 cm, lebar 150 cm, panjang 240 cm. Kardus tidak boleh dibalik. Berapa paling banyak kardus yang dapat dimuat?

25MATGMPUKRM175U-000000-0281 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Pak Omar adalah seorang distributor helm. Hari ini, ia mendapat pesanan untuk mengirimkan helm yang sama dalam jumlah besar menggunakan truk. Agar kualitas terjaga, helm dikemas dalam wadah kardus helm. Adapun ukuran kardus helm dan bak truk diberikan pada gambar berikut.



Pak Omar memberikan arahan pada kurir untuk mengatur posisi atas kardus helm tidak boleh dibalik (tempat masuk kepala harus menghadap ke bawah). Semua kardus helm disusun menghadap depan (seperti pada gambar) atau menghadap samping (apabila gambar diputar 90°). Namun, apabila masih terdapat ruang kosong yang mungkin, maka penyusunan kardus helm dengan posisi berbeda untuk mengisi ruang kosong tersebut dapat dilakukan.

Berdasarkan posisi susunan tersebut, berapa paling banyak kardus helm yang dapat dimuat di truk tersebut?

☐ 336 kardus.

☐ 360 kardus.

☐ 384 kardus.

☐ 432 kardus.

☐ 504 kardus.

a. 336 kardus

b. 360 kardus

✓ Jawaban benar

c. 384 kardus

d. 432 kardus

e. 504 kardus

Jawaban benar: B

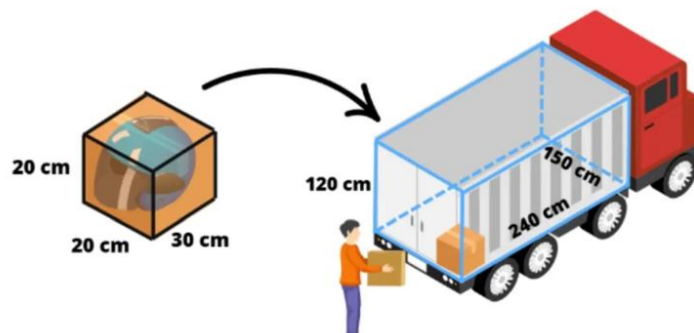
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

- Susunan tinggi = $120 : 20 = 6$ lapis.
- Kardus per alas = $(240 : 20) \times (150 : 30) = 12 \times 5 = 60$ kardus.
- Total = $60 \times 6 = 360$ kardus.

Coretan kunci asli

Nomor 18

Pak Omar adalah seorang distributor helm. Hari ini, ia mendapat pesanan untuk mengirimkan helm yang sama dalam jumlah besar menggunakan truk. Agar kualitas terjaga, helm dikemas dalam wadah kardus helm. Adapun ukuran kardus helm dan bak truk diberikan pada gambar berikut.



Pak Omar memberikan arahan pada kurir untuk mengatur posisi atas kardus helm tidak boleh dibalik (tempat masuk kepala harus menghadap ke bawah). Semua kardus helm disusun menghadap depan (seperti pada gambar) atau menghadap samping (apabila gambar diputar 90°). Namun, apabila masih terdapat ruang kosong yang mungkin, maka penyusunan kardus helm dengan posisi berbeda untuk mengisi ruang kosong tersebut dapat dilakukan.

Berdasarkan posisi susunan tersebut, berapa paling banyak kardus helm yang dapat dimuat di truk tersebut?

a. 336 kardus.

☒ b. 360 kardus.

c. 384 kardus.

d. 432 kardus.

e. 504 kardus.

$$\text{banyak susunan (tinggi)} = \frac{120}{20} = 6 \text{ susunan}$$

$$\text{banyak kardus pd alas} = \frac{240}{20} \times \frac{150}{30} = 60 \text{ kardus}$$

$$\text{Total} = 60 \times 6 = 360 \text{ kardus}$$

@mathforall

Nomor 19

Hiasan lampu berbentuk tabung berongga (tanpa alas dan tutup), diameter 14 cm dan tinggi 25 cm, bagian luar dilapisi stiker. Satu lembar stiker Rp9.000 menutupi 300 cm^2 . Untuk 8 hiasan, berapa biaya minimal?

Z5MATGMPUKRM175U-000000-2434

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Bu Sita, seorang desainer interior, sedang mengerjakan proyek pribadi untuk mempercantik kamar tidurnya. Ia berencana membuat beberapa hiasan lampu tidur dari bahan akrilik. Setiap hiasan akan berbentuk tabung berongga (tanpa alas dan tutup) dengan diameter 14 cm dan tinggi 25 cm. Bagian luar hiasan tabung ini akan dilapisi dengan stiker vinil motif bunga seperti pada gambar berikut.



Stiker vinil dijual dalam lembaran, dan harga satu lembarnya adalah Rp9.000,00. Setiap lembar stiker vinil mampu menutupi area seluas 300 cm^2 . Jika Bu Sita berencana membuat 8 buah hiasan lampu tidur, berapakah biaya minimal yang harus dikeluarkan Bu Sita untuk membeli stiker vinil tersebut?

☐ Rp72.000,00.☐ Rp108.000,00.☐ Rp252.000,00.☐ Rp270.000,00.☐ Rp288.000,00.

a. Rp72.000

b. Rp108.000

c. Rp252.000

d. Rp270.000

✓ Jawaban benar

e. Rp288.000

Jawaban benar: D

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Yang ditutup hanya selimut tabung: $L = \pi \times d \times t = 22/7 \times 14 \times 25 = 1.100 \text{ cm}^2$.
2. 8 hiasan $= 8 \times 1.100 = 8.800 \text{ cm}^2$.
3. Lembar stiker $= 8.800 : 300 \approx 29,3 \rightarrow$ dibulatkan ke atas 30 lembar.
4. Biaya $= 30 \times 9.000 = \text{Rp}270.000$.

Nomor 20

Diketahui $\cos(\alpha) = 3/5$. Tentukan Benar atau Salah!

25MATGMPTRIM19SU-000000-0278 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - Kategori**

Perhatikan gambar berikut.

Jika diketahui nilai $\cos(\alpha) = \frac{3}{5}$ tentukan **Benar** atau **Salah** terkait perbandingan trigonometri berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
$\sin(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{4}$	☐	☐
$\cos(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{5}$	☐	☐
$\tan(\beta) = \frac{3\sqrt{7}}{7}$	☐	☐

1. $\sin(\beta) = \sqrt{7}/4$

Jawaban: SALAH

2. $\cos(\beta) = \sqrt{7}/5$

Jawaban: SALAH

3. $\tan(\beta) = 3\sqrt{7}/7$

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

Versi kunci (sesuai foto)

1. $\cos \alpha = 3/5$ (samping/miring) $\rightarrow AD = 3, AC = 5$.
2. $BD = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7} \text{ cm}$.
3. $\sin \beta = \text{depan/miring} = 3/4 \rightarrow$ pernyataan 1 Salah.
4. $\cos \beta = \text{samping/miring} = \sqrt{7}/4$ (bukan $\sqrt{7}/5$) $\rightarrow$ Salah.
5. $\tan \beta = 3/\sqrt{7} \times \sqrt{7}/\sqrt{7} = 3\sqrt{7}/7 \rightarrow$ Benar.

Versi Claude (dikoreksi/diperjelas)

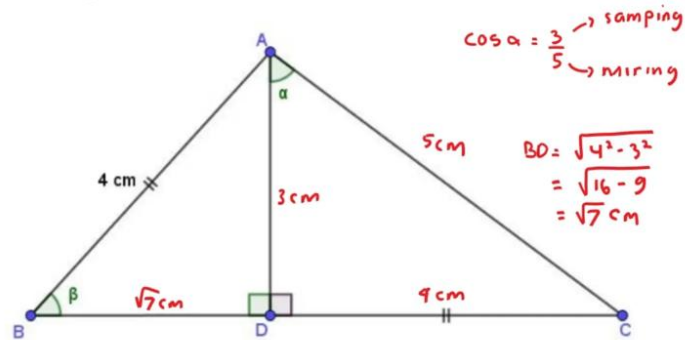
Kunci tidak menjelaskan asal $AD = 3$ dan $AC = 5$; versi Claude menurunkannya dari $\cos \alpha = 3/5$ dan tanda $AB = DC = 4$.

1. Pada segitiga ADC: $\cos \alpha = AD/AC = 3/5$, jadi $AD = 3, AC = 5$, lalu $DC = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ (sama dengan $AB = 4$, sesuai tanda garis sama).
2. Pada segitiga ABD siku-siku di D: $AB = 4, AD = 3 \rightarrow BD = \sqrt{7}$.
3. $\sin \beta = 3/4 \rightarrow$ Salah; $\cos \beta = \sqrt{7}/4 \rightarrow$ Salah; $\tan \beta = 3/\sqrt{7} = 3\sqrt{7}/7 \rightarrow$ Benar.

Coretan kunci asli

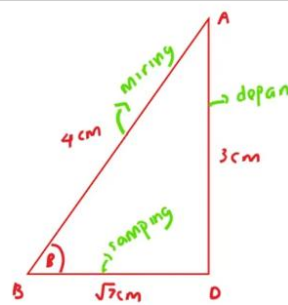
Nomor 20

Perhatikan gambar berikut.



Jika diketahui $\cos(\alpha) = \frac{3}{5}$ tentukan **Benar** atau **Salah** terkait perbandingan trigonometri berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
$\sin(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{4}$		✓
$\cos(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{5}$		✓
$\tan(\beta) = \frac{3\sqrt{7}}{7}$	✓	



Handwritten trigonometric ratios for angle β :

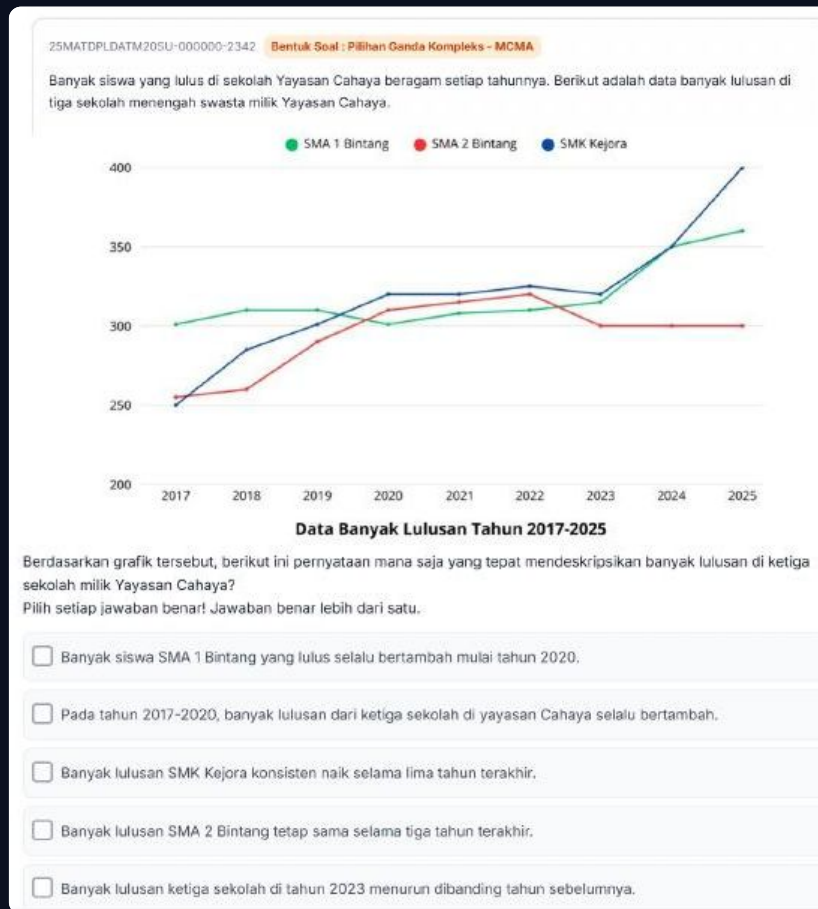
$$\sin \beta = \frac{3}{4} \quad \begin{matrix} \text{depan} \\ \text{miring} \end{matrix}$$

$$\cos \beta = \frac{\sqrt{7}}{4} \quad \begin{matrix} \text{samping} \\ \text{miring} \end{matrix}$$

$$\tan \beta = \frac{3}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{7} \quad \begin{matrix} \text{depan} \\ \text{samping} \end{matrix}$$

Nomor 21

Data banyak lulusan tahun 2017–2025 tiga sekolah (lihat grafik). Pernyataan mana yang tepat? (Pilih semua yang benar)



a. Banyak siswa SMA 1 Bintang yang lulus selalu bertambah mulai tahun 2020.

✓ Jawaban benar

b. Pada 2017–2020, lulusan ketiga sekolah selalu bertambah.

c. Lulusan SMK Kejora konsisten naik selama lima tahun terakhir.

d. Lulusan SMA 2 Bintang tetap sama selama tiga tahun terakhir.

✓ Jawaban benar

e. Lulusan ketiga sekolah di 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya.

Jawaban benar: A, D

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. SMA 1 Bintang: 301 (2020) → 308 → 310 → 315 → 350 → 360, selalu naik → Benar.
2. 2017-2020: SMA 1 Bintang turun dari 310 ke 301 (2019→2020) → Salah.
3. SMK Kejora: 2022 = 325 turun ke 2023 = 320 → tidak konsisten naik → Salah.
4. SMA 2 Bintang: 2023, 2024, 2025 sama-sama 300 → Benar.
5. 2023: SMA 1 Bintang naik (310 → 315) → Salah.

Nilai dibaca dari grafik (perkiraan).

Nomor 22

Ada 5 stan pedagang berbeda. Stan pedagang C ingin berada di antara pedagang A dan pedagang D. Banyak kemungkinan susunan stan adalah

a. 6 susunan

b. 12 susunan

✓ Jawaban benar

c. 120 susunan

d. 240 susunan

e. 720 susunan

Jawaban benar: B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

- Daftar kemungkinan: ACDBE, ACDEB, BEACD, EBACD, DCABE, DCAEB, BEDCA, EBDCA, BDCAE, EDCAB, BACDE, EACDB.
- Ada 12 susunan.
- Atau: blok (A,C,D) dengan C di tengah = 2 urutan; blok + B + E = $3! \rightarrow 3! \times 2! = 6 \times 2 = 12$.

Coretan kunci asli

Nomor 22

Di sebuah acara bazar yang diadakan oleh suatu sekolah, terdapat 5 stan yang masing-masing dikelola oleh pedagang yang berbeda.



Dalam bazar tersebut, stan pedagang C ingin berada di antara pedagang A dan pedagang D. Banyak kemungkinan susunan atau penataan stan sesuai keinginan pedagang C tersebut adalah...

- a. 6 susunan
- ~~x~~ b. 12 susunan
- c. 120 susunan
- d. 240 susunan
- e. 720 susunan

Kemungkinan :

ACDBE	DCABE	BDCAE
ACDEB	DCAEB	EDCAB
BEACD	BEDCA	BACDE
EBACD	EBDCA	EACDB

ada 12 susunan

atau kemungkinan : $3! \times 2!$
 $= 6 \times 2$
 $= 12$

@mathforall

Nomor 23

Pengunjung perpustakaan minggu ke-1: Senin 4, Selasa p, Rabu 5, Kamis r, Jumat 6. Rata-rata 6 orang; setiap hari minimal 2 dan tidak lebih dari 10 pengunjung; median 6.

1. Banyak pengunjung hari Selasa pasti selalu lebih banyak dibandingkan hari lain. **Jawaban: SALAH**

2. Banyak pengunjung hari Kamis pasti lebih dari 5 orang. **Jawaban: BENAR**

3. Banyak pengunjung hari Jumat dan Kamis mungkin saja sama. **Jawaban: BENAR**

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Rata-rata: $(4 + p + 5 + r + 6)/5 = 6 \rightarrow 15 + p + r = 30 \rightarrow p + r = 15$.
2. Kemungkinan (p, r) : $(6,9)$, $(9,6)$, $(7,8)$, $(8,7)$. Pasangan $(10,5)$ dan $(5,10)$ tidak dipakai karena mediannya 5.
3. Selasa tidak selalu terbanyak (mis. $p = 6$, $r = 9$) $\rightarrow$ Salah.
4. r selalu ≥ 6 , jadi lebih dari 5 $\rightarrow$ Benar.
5. $r = 6$ (saat $p = 9$) sama dengan Jumat $\rightarrow$ Benar.

Coretan kunci asli

Nomor 23

Perhatikan tabel distribusi data jumlah pengunjung perpustakaan Desa Sukamaju pada minggu ke-1 bulan Januari!

Minggu ke-1	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Jumlah Pengunjung	4	p	5	r	6

Pada minggu ke-1 bulan Januari tersebut, diketahui informasi sebagai berikut:

- 1) rata-rata pengunjung perpustakaan setiap hari adalah 6 orang,
- 2) selalu ada minimal dua pengunjung perpustakaan namun tidak pernah melebihi 10 pengunjung pada setiap hari buka (Senin-Jumat), dan
- 3) median dari data pada tabel adalah 6.

Tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan berikut terkait jumlah pengunjung perpustakaan pada minggu ke-1 bulan Januari tersebut!

Pernyataan	Benar	Salah
Banyak pengunjung pada hari Selasa pasti selalu lebih banyak dibandingkan hari lain.		✓
Banyak pengunjung pada hari Kamis pasti lebih dari 5 orang.	✓	
Banyak pengunjung pada hari Jumat dan Kamis mungkin saja sama.	✓	

$$\begin{aligned}\frac{4 + p + 5 + r + 6}{5} &= 6 \\ 15 + p + r &= 5 \times 6 \\ 15 + p + r &= 30 \\ p + r &= 30 - 15 \\ &= 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}p + r &= 15 \\ \text{kemungkinan} & \\ p = 6 \quad r = 9 \\ p = 9 \quad r = 6 \\ p = 7 \quad r = 8 \\ p = 8 \quad r = 7 \\ p = 10 \quad r = 5 \\ p = 5 \quad r = 10\end{aligned}$$

→ tidak dipakai karena akan menghasilkan median = 5

Nomor 24

Kotak undian berisi 60 angpao: 15 kupon Rp25.000, 12 kupon Rp50.000, 10 set sendok-garpu, 8 pemanas air, sisanya kosong. Berapa peluang Rini mengambil angpao kosong?

a. $1/15$

b. $1/5$

c. $1/4$

✓ Jawaban benar

d. $1/3$

e. $5/11$

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Angpao kosong = $60 - 15 - 12 - 10 - 8 = 15$.
2. Peluang = $15/60 = 1/4$.

Coretan kunci asli

Nomor 24

Dalam rangka memperingati Tahun Baru Imlek, sebuah supermarket membuat kotak undian yang berisi hadiah untuk para pelanggannya. Terdapat 60 angpao yang dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Hadiahnya terbagi dalam dua kategori, yaitu kupon belanja dan peralatan rumah tangga. Untuk hadiah kupon belanja, terdapat 15 angpao berisi kupon senilai Rp25.000,00 dan 12 angpao berisi kupon senilai Rp50.000,00. Untuk hadiah peralatan rumah tangga, terdapat 10 angpao berisi set sendok-garpu, 8 angpao berisi pemanas air, dan sisanya angpao kosong. Rini menjadi orang pertama yang berkesempatan mengambil satu angpao secara acak dari kotak tersebut

Berapakah peluang Rini mengambil angpao yang kosong?

a. $\frac{1}{15}$

b. $\frac{1}{5}$

~~c. $\frac{1}{4}$~~

d. $\frac{1}{3}$

e. $\frac{5}{11}$

$$\begin{aligned}\text{Jml angpao kosong} &= 60 - 15 - 12 - 10 - 8 \\ &= 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{peluang} &= \frac{\text{Jml angpao kosong}}{\text{angpao seluruhnya}} \\ &= \frac{15}{60} = \frac{1}{4} //\end{aligned}$$

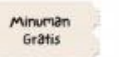
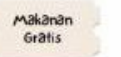
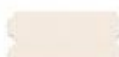
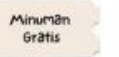
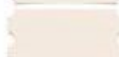
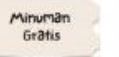
Nomor 25

Kotak undian: 6 kertas Minuman Gratis, 4 kertas Makanan Gratis, 5 kertas kosong. Hanya kertas kosong yang dikembalikan. Ani orang kelima yang mengambil. Kertas apa saja yang mungkin sudah terambil sebelumnya sehingga peluang Ani dapat hadiah (minuman/makanan) = $\frac{2}{3}$?

25MATDPLPLGM245U-000000-2386 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Sebuah kantin sekolah mengadakan undian berhadiah.

Jumlah Kertas di dalam Kotak Undian

					
					
					
6 kertas		4 kertas		5 kertas	

Hanya kertas yang kosong yang akan selalu dikembalikan lagi ke dalam kotak meskipun terambil berkali-kali. Ani akan mengambil satu buah kertas dari kotak undian. Ani adalah orang kelima yang mengambil kertas undian.

Kertas apa sajakah yang mungkin sudah terambil oleh orang-orang sebelumnya sehingga peluang Ani memperoleh minuman atau makanan adalah $\frac{2}{3}$?

☐ 1 minuman gratis, 1 makanan gratis, dan 2 kertas kosong.

☐ 2 makanan gratis dan 2 minuman gratis.

☐ 2 minuman gratis dan 2 kertas kosong.

☐ 4 kertas kosong.

☐ 4 minuman gratis.

a. 1 minuman gratis, 1 makanan gratis, dan 2 kertas kosong.

b. 2 makanan gratis dan 2 minuman gratis.

c. 2 minuman gratis dan 2 kertas kosong.

d. 4 kertas kosong.

✓ Jawaban benar

e. 4 minuman gratis.

Jawaban benar: D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

Versi kunci (sesuai foto)

1. Kertas kosong dikembalikan, jadi jumlah kosong tetap 5.
2. Cek a: $(5+3)/(5+3+5) = 8/13 \neq 2/3$. Cek b: $(4+2)/(4+2+5) = 6/11 \neq 2/3$. Cek c: $(4+4)/(4+4+5) = 8/13 \neq 2/3$.
3. Cek d: 4 kosong $\rightarrow$ semua kembali: $(6+4)/(6+4+5) = 10/15 = 2/3 \checkmark$.
4. Kotak kelima di kunci berlabel "Cek jawaban d" (kembar), padahal hasilnya $6/11 \neq 2/3$.

Versi Claude (dikoreksi/diperjelas)

Kotak terakhir di foto kunci salah berlabel "Cek jawaban d"; seharusnya "Cek jawaban e".

1. Yang terambil hanya kertas kosong akan dikembalikan $\rightarrow$ total kertas tetap 15 $\rightarrow$ peluang hadiah = $10/15 = 2/3 \checkmark$ (opsi d).
2. Opsi e (4 minuman): minuman $6 - 4 = 2 \rightarrow (2 + 4)/(2 + 4 + 5) = 6/11 \neq 2/3 \times$.

Coretan kunci asli

Nomor 25

Sebuah kantin sekolah mengadakan undian berhadiah.

Di dalam kotak terdapat:

- 6 kertas bertuliskan Minuman Gratis.
- 4 kertas bertuliskan Makanan Gratis.
- 5 kertas kosong.

Hanya kertas yang kosong yang selalu dikembalikan lagi ke dalam kotak meskipun terambil berkali-kali. Ani akan mengambil satu buah kertas dari kotak undian. Ani adalah orang kelima yang mengambil kertas undian. Kertas apa sajakah yang mungkin sudah terambil Oleh orang-orang sebelumnya sehingga peluang Ani memperoleh hadiah (minuman atau makanan) adalah $\frac{2}{3}$?

a. 1 minuman gratis, 1 makanan gratis, dan 2 kertas kosong.

b. 2 makanan gratis dan 2 minuman gratis.

c. 2 minuman gratis dan 2 kertas kosong.

~~x~~ 4 kertas kosong.

e. 4 minuman gratis.

Cek jawaban c
2 minuman gratis $\rightarrow 6-2=4$
makanan gratis $\rightarrow 4$
2 kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{4+4}{4+4+5} = \frac{8}{13} \neq \frac{2}{3}$$

Cek jawaban d
minuman gratis $\rightarrow 6$
makanan gratis $\rightarrow 4$
4 kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{6+4}{6+4+5} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3} \checkmark$$

Cek jawaban a
1 minuman gratis $\rightarrow 6-1=5$
1 makanan gratis $\rightarrow 4-1=3$
2 kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{5+3}{5+3+5} = \frac{8}{13} \neq \frac{2}{3}$$

Cek jawaban b
2 minuman gratis $\rightarrow 6-2=4$
2 makanan gratis $\rightarrow 4-2=2$
kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{4+2}{4+2+5} = \frac{6}{11} \neq \frac{2}{3}$$

Cek jawaban d
4 minuman gratis $\rightarrow 6-4=2$
makanan gratis $\rightarrow 4$
kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{2+4}{2+4+5} = \frac{6}{11} \neq \frac{2}{3}$$

@mathforall

Nomor 24

Tabel nilai ulangan matematika kelas XI SMA Z:

58-60: 2 | 61-63: 6 | 64-66: 9 | 67-69: 6 | 70-72: 4 | 73-75: 3

Modus dari data tersebut adalah

a. 64,0

b. 64,5

c. 65,0

✓ Jawaban benar

d. 65,5

e. 66,0

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Frekuensi terbesar = 9 → kelas modus 64-66.
2. Tepi bawah = 63,5; $d_1 = 9 - 6 = 3$; $d_2 = 9 - 6 = 3$; panjang kelas $p = 3$.
3. $M_o = 63,5 + (3/(3+3)) \times 3 = 63,5 + 1,5 = 65,0$.

Nomor 25

Pada uji beban jembatan, beban di tiga titik tumpuan pertama adalah 500 kg, 1.000 kg, dan 2.000 kg, dan pola yang sama berlanjut. Beton pracetak mengalami retak jika diberi beban tunggal yang melampaui 128 ton pada satu titik.

Pada titik tumpuan ke-berapa beban yang diberikan untuk pertama kalinya mencapai batas keamanan struktur?

a. Titik ke-7

b. Titik ke-8

c. Titik ke-9

✓ Jawaban benar

d. Titik ke-10

e. Titik ke-11

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Rasio = $1.000/500 = 2 \rightarrow$ barisan geometri, $U_n = 500 \times 2^{n-1}$ kg.
2. Batas = 128 ton = 128.000 kg $\rightarrow 500 \times 2^{n-1} = 128.000 \rightarrow 2^{n-1} = 256 = 2^8$.
3. $n - 1 = 8 \rightarrow n = 9$. Jawaban: titik ke-9.

Nomor 26

Mebel "Awet" membuat meja (butuh 2 m² kayu, 4 jam kerja) dan kursi (1 m² kayu, 3 jam kerja). Kayu maksimal 20 m²/hari, waktu maksimal 48 jam/hari. Untung 1 meja Rp500.000 dan 1 kursi Rp300.000.

Pilih semua pernyataan yang benar!

- a. Mebel tidak dapat memproduksi 6 unit meja dan 5 unit kursi secara bersamaan.
- b. Jika mebel hanya memproduksi kursi, jumlah maksimum yang dapat dihasilkan adalah 16 unit. ✓ Jawaban benar
- c. Memproduksi 2 meja dan 10 kursi menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada memproduksi 8 meja saja.
- d. Keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Rp5.400.000,00. ✓ Jawaban benar

Jawaban benar: B, D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Model: $2x + y \leq 20$ dan $4x + 3y \leq 48$; maksimumkan $500.000x + 300.000y$.
2. Pernyataan 1 salah: 6 meja + 5 kursi memakai 17 m² kayu dan 39 jam → masih memenuhi.
3. Pernyataan 2 benar: hanya kursi → $y \leq 20$ (kayu) dan $3y \leq 48 \rightarrow y \leq 16$.
4. Pernyataan 3 salah: 2 meja + 10 kursi = Rp4.000.000, sama dengan 8 meja = Rp4.000.000 (tidak lebih besar).
5. Titik potong $2x + y = 20$ dan $4x + 3y = 48 \rightarrow x = 6, y = 8 \rightarrow 3.000.000 + 2.400.000 =$ Rp5.400.000; titik lain lebih kecil (10 meja = 5,0 juta; 16 kursi = 4,8 juta). Pernyataan 4 benar.

Nomor 27

Kubus PQRS.TUVW panjang rusuk 12 cm (T, U, V, W berturut-turut di atas P, Q, R, S). Titik O berada tepat di perpotongan diagonal PR dan QS.

Jarak titik V ke O adalah

a. $3\sqrt{6}$ cm

b. $6\sqrt{2}$ cm

c. $6\sqrt{6}$ cm

✓ Jawaban benar

d. $12\sqrt{2}$ cm

e. $12\sqrt{3}$ cm

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Diagonal alas $PR = 12\sqrt{2}$, sehingga $OR = \frac{1}{2} \times 12\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.
2. VR adalah rusuk tegak = 12 dan $VR \perp$ alas, sehingga segitiga VRO siku-siku di R.
3. $VO = \sqrt{(12^2 + (6\sqrt{2})^2)} = \sqrt{(144 + 72)} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6}$ cm.

Nomor 28

Sekolah P memiliki 6 grup band putra dan 4 grup band putri. Dua perwakilan dipilih secara acak satu persatu. Peluang terambil grup band putra pada pengambilan pertama dan grup band putri pada pengambilan kedua adalah

a. $1/5$

b. $6/25$

c. $4/15$

✓ Jawaban benar

d. $2/5$

e. $13/25$

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Total grup = 10. $P(\text{putra pertama}) = 6/10$.
2. Tanpa pengembalian: sisa 9 grup, putri tetap 4 $\rightarrow P(\text{putri kedua}) = 4/9$.
3. Peluang = $6/10 \times 4/9 = 24/90 = 4/15$.

Nomor 29

Kemasan keju A = tabung (jari-jari 4 cm, tinggi 10 cm) + kerucut di atasnya (tinggi 6 cm).

Kemasan keju B = balok alas persegi 8×8 cm, tinggi 10 cm + limas di atasnya (tinggi 6 cm).

Usulan manajer: mulai Januari setiap kemasan diisi 75% volumenya.

Supermarket memesan 150 keju kemasan A dan 200 keju kemasan B. Adonan tersedia 220 liter. Apakah usulan dapat diterapkan?

a. Usulan tersebut tepat, karena meskipun aturan pengisian berubah, kebutuhan adonan tetap kurang dari 220 liter sehingga persediaan masih mencukupi. ✓ **Jawaban benar**

b. Usulan tersebut tepat, karena penurunan volume hanya terjadi pada Keju Kemasan A sehingga tidak memengaruhi kecukupan persediaan secara keseluruhan.

c. Usulan tersebut kurang tepat, karena peningkatan pengisian menyebabkan kebutuhan adonan bertambah, tetapi persediaan 220 liter masih mencukupi.

d. Usulan tersebut tidak tepat, karena peningkatan pengisian pada kedua jenis kemasan menyebabkan kebutuhan adonan melebihi 220 liter.

e. Usulan tersebut tidak tepat, karena perubahan aturan pengisian tidak memengaruhi kebutuhan adonan, melainkan hanya mengubah bentuk kemasan.

Jawaban benar: A

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Volume A = $\pi \cdot 4^2 \cdot 10 + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 4^2 \cdot 6 = 160\pi + 32\pi = 192\pi \approx 603 \text{ cm}^3$. Volume B = $8 \cdot 8 \cdot 10 + \frac{1}{3} \cdot 64 \cdot 6 = 640 + 128 = 768 \text{ cm}^3$.
2. Dengan 75%: A $\approx 452 \text{ cm}^3$ dan B = 576 cm^3 . Kebutuhan = $150 \times 452 + 200 \times 576 \approx 67.860 + 115.200 = 183.060 \text{ cm}^3 \approx 183 \text{ liter} < 220 \text{ liter}$.
3. Tanpa aturan baru: $150 \times 603 + 200 \times 768 \approx 244 \text{ liter} (> 220)$, sehingga aturan baru justru menghemat dan persediaan cukup.

Nomor 30

Uji beban jembatan: beban di tiga titik pertama 500 kg, 1.000 kg, 2.000 kg dengan pola tetap. Konsultan menghitung total beban kumulatif untuk pengujian titik ke-5 sampai ke-7. Beban statis yang disiapkan 32 ton. Pilih semua pernyataan benar!

- a. Beban statis yang disediakan tim logistik cukup untuk pengujian tonase hingga titik tumpuan ke-6. ✓ **Jawaban benar**
- b. Diperlukan tambahan beban statis sebesar 30 ton apabila pengujian tonase dilakukan hingga titik tumpuan ke-7.
- c. Terdapat sisa beban sebesar 15,5 ton setelah proses alokasi pengujian tonase hingga titik tumpuan ke-5 selesai.
- d. Beton melewati batas beban setelah titik tumpuan ke-5 saat batas elastisitas kumulatif beton pracetak adalah 20 ton. ✓ **Jawaban benar**

Jawaban benar: A, D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Deret geometri $a = 500$, $r = 2$: $S_n = 500(2^n - 1)$ kg. $S_5 = 15.500$ kg = 15,5 ton; $S_6 = 31.500$ kg = 31,5 ton; $S_7 = 63.500$ kg = 63,5 ton.
2. Pernyataan 1 benar: $S_6 = 31,5 \text{ ton} \leq 32 \text{ ton}$.
3. Pernyataan 2 salah: butuh $63,5 - 32 = 31,5$ ton tambahan (bukan 30).
4. Pernyataan 3 salah: sisa = $32 - 15,5 = 16,5$ ton (bukan 15,5).
5. Pernyataan 4 benar: $S_5 = 15,5 \text{ ton} \leq 20 \text{ ton}$, tetapi $S_6 = 31,5 \text{ ton} > 20 \text{ ton} \rightarrow$ batas terlewati setelah titik ke-5 (saat titik ke-6).

Nomor 31

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (ribu orang): Australia 120, China 85, Malaysia 65, Jepang 40 (dibaca dari diagram batang, perkiraan).

Aktivitas favorit: Australia 80% Wisata Budaya & 20% Berselancar dan Pantai; China 40% Belanja & 60% Wisata Kuliner; Malaysia 90% Perawatan Tubuh & 10% Wisata Budaya; Jepang 70% Wisata Kuliner & 30% Belanja.

Bagaimana potensi jumlah wisatawan pada biro perjalanan? Tentukan Benar atau Salah!

1. Peningkatan iklan Berselancar untuk wisatawan Australia berpotensi mendatangkan volume wisatawan lebih besar daripada iklan Wisata Kuliner untuk wisatawan Jepang. **Jawaban: SALAH**

2. Target pasar wisatawan Perawatan Tubuh asal Malaysia lebih besar dibandingkan wisatawan Kuliner asal China. **Jawaban: BENAR**

3. Potensi wisatawan Belanja asal Jepang lebih kecil dibandingkan wisatawan Belanja asal China. **Jawaban: BENAR**

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Pernyataan 1: Berselancar Australia = $20\% \times 120 = 24$ ribu; Kuliner Jepang = $70\% \times 40 = 28$ ribu $\rightarrow 24 < 28 \rightarrow$ Salah.
2. Pernyataan 2: Perawatan Tubuh Malaysia = $90\% \times 65 = 58,5$ ribu; Kuliner China = $60\% \times 85 = 51$ ribu $\rightarrow 58,5 > 51 \rightarrow$ Benar.
3. Pernyataan 3: Belanja Jepang = $30\% \times 40 = 12$ ribu; Belanja China = $40\% \times 85 = 34$ ribu $\rightarrow 12 < 34 \rightarrow$ Benar.

Nomor 32

Data gaji bulanan karyawan (juta rupiah): 5-7: 4 | 8-10: 9 | 11-13: tidak terbaca | 14-16: 24 | 17-19: 18 | 20-22: 3.

Modus gaji karyawan adalah Rp15.750.000.

Berapakah nilai data yang tidak terbaca?

a. 6

✓ Jawaban benar

b. 14

c. 20

d. 21

e. 28

Jawaban benar: A

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Modus 15,75 berada di kelas 14-16 (frekuensi terbesar 24): $tb = 13,5$; $p = 3$.
2. $d_1 = 24 - x$; $d_2 = 24 - 18 = 6$.
3. $13,5 + ((24 - x)/(30 - x)) \times 3 = 15,75 \rightarrow (24 - x)/(30 - x) = 0,75$.
4. $24 - x = 22,5 - 0,75x \rightarrow 1,5 = 0,25x \rightarrow x = 6$.

Nomor 33

Doorprize 40 kupon: 5 tiket gratis pp Jakarta–Kuala Lumpur, 5 tiket gratis pp Jakarta–Bangkok, 10 voucher hotel bintang lima, 10 voucher hotel bintang empat, 10 voucher kosong. Kupon kosong dimasukkan kembali.

Anto orang ke-6. Sebelumnya terambil: 1 tiket Jakarta–Kuala Lumpur, 1 tiket Jakarta–Bangkok, 2 voucher hotel bintang empat; satu orang lain gagal (kosong, dikembalikan).

Peluang Anto mendapatkan tiket gratis pp Jakarta–Kuala Lumpur?

a. $1/10$

b. $1/9$

✓ Jawaban benar

c. $4/35$

d. $5/36$

e. $1/7$

Jawaban benar: B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Sisa kupon: tiket KL 4, tiket Bangkok 4, bintang lima 10, bintang empat 8, kosong 10 (dikembalikan).
2. Total = $4 + 4 + 10 + 8 + 10 = 36$.
3. Peluang tiket KL = $4/36 = 1/9$.

Nomor 34

Diketahui kubus ABCDEFGH seperti pada gambar. Bagaimana hubungan antara setiap rusuk atau garis yang menghubungkan dua titik pada kubus tersebut?

1. AD tegak lurus FG

Jawaban: SALAH

2. BC sejajar EH

Jawaban: BENAR

3. EF memotong CG

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Sesuai kunci: AD tidak tegak lurus FG → Salah; BC sejajar EH → Benar; EF tidak memotong CG → Salah.
2. Cara cek: tentukan rusuk-rusuk yang searah (sejajar) pada gambar kubus, lalu lihat apakah dua garis berpotongan atau bersilangan.

Gambar kubus tidak ikut dimasukkan; cocokkan dengan gambar pada soal asli.

Nomor 35

$$1/4 + 7/4 \times 8/21 = \dots$$

a. $8/21$

b. $8/11$

c. $11/12$

✓ Jawaban benar

d. $16/21$

e. $2 \frac{8}{21}$

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Kerjakan perkalian dulu: $7/4 \times 8/21 = 56/84 = 2/3$.

2. $1/4 + 2/3 = 3/12 + 8/12 = 11/12$.

Nomor 36

Keuntungan toko bunga Amel (Rp): Januari 1.100.000 | Februari 1.450.000 | Maret 1.200.000 | April 1.530.000 | Mei 2.120.000 | Juni 1.509.000 | Juli 2.090.000.

Keuntungan pada bulan manakah yang mengalami penurunan signifikan?

a. Februari

b. Maret

c. April

d. Mei

e. Juni

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: E

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Bulan yang turun dari bulan sebelumnya: Maret (−250.000) dan Juni (−611.000).
2. Penurunan terbesar terjadi pada Juni (2.120.000 → 1.509.000).

Nomor 37

Mima bermodal Rp8.000.000. Kue bolu: biaya Rp15.000/kotak, laba 40%. Kue brownies: biaya Rp20.000/kotak, laba 35%. Maksimal 500 kotak per hari. Agar untung maksimum, tentukan Benar atau Salah!

1. Mima harus memproduksi 200 kotak kue bolu.

Jawaban: SALAH

2. Mima harus memproduksi kue brownies lebih banyak.

Jawaban: SALAH

3. Keuntungan maksimum yang diperoleh Mima adalah Rp3.100.000,00.

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Laba bolu = $40\% \times 15.000 = \text{Rp}6.000$; laba brownies = $35\% \times 20.000 = \text{Rp}7.000$.
2. Kendala: $x + y \leq 500$ dan $15.000x + 20.000y \leq 8.000.000$. Titik potong: $x = 400$, $y = 100$.
3. Laba: $(400, 100) = 2.400.000 + 700.000 = \text{Rp}3.100.000$; $(500, 0) = 3.000.000$; $(0, 400) = 2.800.000 \rightarrow$ maksimum Rp3.100.000.
4. Jadi bolu 400 kotak (bukan 200) dan brownies lebih sedikit (100) $\rightarrow$ pernyataan 1 & 2 Salah, 3 Benar.

Nomor 38

Satu desain jendela berbentuk persegi panjang lebar 4 m, tinggi 2 m, dengan segitiga sama kaki di atasnya (alas 4 m, tinggi 1,5 m). Pengembang membangun 20 rumah, tiap rumah satu jendela.

Total luas kebutuhan kaca adalah

a. 11 m²

b. 14 m²

c. 140 m²

d. 220 m²

✓ Jawaban benar

e. 280 m²

Jawaban benar: D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Persegi panjang = $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$.
2. Segitiga = $\frac{1}{2} \times 4 \times 1,5 = 3 \text{ m}^2 \rightarrow \text{satu jendela} = 11 \text{ m}^2$.
3. $20 \text{ rumah} \times 11 = 220 \text{ m}^2$.

Nomor 39

Pada trapesium ABCD: $AD = BC$, AB sejajar DC, $AB > DC$, $\angle BAD = 70^\circ$, $\angle ABD = 30^\circ$. Tentukan Benar atau Salah!

1. $\angle BCD = 110^\circ$

Jawaban: BENAR

2. $\angle CBD = 40^\circ$

Jawaban: BENAR

3. $\angle BDC = 40^\circ$

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Trapesium sama kaki: $\angle ABC = \angle BAD = 70^\circ$.
2. $\angle BCD = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ (sepihak dengan $\angle ABC$) $\rightarrow$ Benar.
3. $\angle CBD = \angle ABC - \angle ABD = 70^\circ - 30^\circ = 40^\circ \rightarrow$ Benar.
4. $AB \parallel DC \rightarrow \angle BDC = \angle ABD = 30^\circ$ (sudut dalam berseberangan) $\rightarrow \angle BDC = 40^\circ$ Salah.

Nomor 40

Pada trapesium siku-siku ABCD, $AB = 3$ dan $AD \leq BC$. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25?

(1) Luas trapesium ABCD = 24.

(2) $BC = 10$ dan $CD = 5$.

a. Pernyataan (1) SAJA cukup, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

b. Pernyataan (2) SAJA cukup, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

✓ Jawaban benar

c. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

d. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup.

e. Pernyataan (1) dan (2) tidak cukup.

Jawaban benar: B

Pembahasan

SESUAI KUNCI FOTO

1. Pernyataan (2): sisi sejajar 3 dan 5 $\rightarrow$ selisih 2; kaki miring $BC = 10 \rightarrow$ tinggi $= \sqrt{(10^2 - 2^2)} = \sqrt{96} \approx 9,8$.
2. Keliling $\approx 3 + 5 + 10 + 9,8 = 27,8 > 25 \rightarrow$ pertanyaan terjawab pasti, jadi (2) saja cukup.
3. Pernyataan (1): luas 24 saja tidak menentukan sisi lain secara tunggal $\rightarrow$ belum cukup.

Penjelasan mengikuti kunci; asumsi AB dan CD sisi sejajar dari gambar soal asli.

Nomor 41

Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60° .

Tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah

a. 3 meter

b. $3\sqrt{2}$ meter

c. $3\sqrt{3}$ meter

✓ Jawaban benar

d. $4\sqrt{2}$ meter

e. $4\sqrt{3}$ meter

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Tinggi = panjang tangga $\times \sin 60^\circ = 6 \times \frac{1}{2}\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$ meter.

Nomor 42

Rata-rata nilai ulangan 17 murid (skala 100) adalah 83. Ada 3 murid mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata 20 murid menjadi 82. Pilih semua pernyataan yang benar tentang nilai ketiga murid susulan!

a. Jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. ✓ Jawaban benar

b. Rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. ✓ Jawaban benar

c. Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. ✓ Jawaban benar

d. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. ✓ Jawaban benar

e. Jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72.

Jawaban benar: A, B, C, D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Jumlah 20 murid = $20 \times 82 = 1.640$; jumlah 17 murid = $17 \times 83 = 1.411 \rightarrow$ jumlah 3 murid = 229 (benar).
2. Rata-rata 3 murid = $229/3 \approx 76,3 > 70$ (benar).
3. Nilai maksimal 100 $\rightarrow$ dua nilai tertinggi ≤ 100 , sehingga nilai terendah $\geq 229 - 200 = 29$ (benar).
4. Rata-rata 76,3 $\rightarrow$ nilai tertinggi pasti $\geq 76,3 > 76$ (benar).
5. Jangkauan terbesar = $100 - 29 = 71$ (nilai 100, 100, 29), tidak mungkin > 72 (salah).

Nomor 43

Fungsi f didefinisikan oleh $f(x) = 4(x^2 - 8x + 12)$. Tentukan Benar atau Salah terkait grafik fungsi f !

1. Grafik fungsi f terbuka ke atas.

Jawaban: BENAR

2. Grafik fungsi f memotong garis $y = -18$.

Jawaban: SALAH

3. Grafik fungsi f tidak melalui kuadran tiga.

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Koefisien $x^2 = 4 > 0 \rightarrow$ terbuka ke atas (Benar).
2. Titik puncak di $x = 4$: $f(4) = 4(16 - 32 + 12) = -16$. Nilai minimum $-16 > -18$, jadi tidak memotong $y = -18$ (Salah).
3. $f(x) = 4(x - 2)(x - 6)$ memotong sumbu X di 2 dan 6. Untuk $x < 0$ nilai f positif, sehingga tidak ada titik dengan $x < 0$ dan $y < 0 \rightarrow$ tidak melalui kuadran III (Benar).

Nomor 44

Tagihan listrik: $f(x) = 1.350x + 25.000$ ($x = \text{kWh}$). Tagihan yang diterima Andi bulan ini Rp160.000, dan ia menyadari penggunaan bulan terakhir lebih tinggi dari penggunaan biasa.

Biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Andi? (Pilih semua yang benar)

a. 85 kWh

✓ Jawaban benar

b. 90 kWh

✓ Jawaban benar

c. 100 kWh

d. 120 kWh

e. 137 kWh

Jawaban benar: A, B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

- $160.000 = 1.350x + 25.000 \rightarrow 1.350x = 135.000 \rightarrow x = 100 \text{ kWh}$ bulan terakhir.
- Penggunaan biasa lebih kecil dari 100 kWh $\rightarrow$ 85 kWh dan 90 kWh.

Nomor 45

Desain gedung berukuran $60 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$ diproyeksikan ke layar $2,4 \text{ m} \times 1,8 \text{ m}$. Skala pembesaran $= 0,6 \times \text{jarak (m)}$, jarak proyektor 3 meter.

Tentukan Benar atau Salah!

1. Perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1 : 1.

Jawaban: BENAR

2. Ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Jawaban: BENAR

3. Terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar. Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Skala $= 0,6 \times 3 = 1,8$ kali $\rightarrow$ tampilan $60 \times 1,8 = 108 \text{ cm} \times 108 \text{ cm} = 1,08 \text{ m} \times 1,08 \text{ m}$.

2. Panjang : lebar $= 1 : 1$ (Benar); $1,08 \text{ m} > 1 \text{ m}$ (Benar).

3. Layar $2,4 \text{ m} \times 1,8 \text{ m}$ lebih besar dari $1,08 \text{ m} \times 1,08 \text{ m} \rightarrow$ tidak ada bagian terpotong (Salah).

Nomor 46

Kode akses kupon terdiri dari lima karakter berformat AXBYC: A, B, C = huruf dan X, Y = angka. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang.

Berapa banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat?

a. 1.263.600

b. 1.352.000

c. 1.404.000

✓ Jawaban benar

d. 1.423.656

e. 1.757.600

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Huruf: $26 \times 25 \times 24 = 15.600$ (tanpa pengulangan).
2. Angka: $10 \times 9 = 90$.
3. Total = $15.600 \times 90 = 1.404.000$.

Nomor 1

Kapasitas listrik tiap pembangkit dari total listrik 40.000 megawatt: PLTU = $\frac{1}{2}$ dari total, PLTA = 0,075, PLTG = 5%, PLTGU = 30%, PLTD = $\frac{3}{40}$.

Jenis pembangkit listrik yang menghasilkan listrik terbesar adalah

a. PLTA

b. PLTG

c. PLTU

✓ Jawaban benar

d. PLTGU

Jawaban benar: C

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

- Ubah semua ke desimal: PLTU = $\frac{1}{2} = 0,5$; PLTA = 0,075; PLTG = 5% = 0,05; PLTGU = 30% = 0,3; PLTD = $\frac{3}{40} = 0,075$.
- Terbesar = 0,5 → PLTU (setara 20.000 MW).

Coretan kunci asli

6:35 PM

4G

← Oct 2, 2026
06:32 PM

3 dari 13

...rupa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda (bilangan cacah, pecahan, desimal, dan persentase)

Indikator : Mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda

Soal : 1. Tabulah kamu dari mana listrik berasal? Listrik berasal dari pembangkit listrik. Di Indonesia terdapat berbagai macam pembangkit listrik. Pembangkit listrik tersebut telah menghasilkan tenaga listrik sebanyak 40.000 megawatt. Berikut kapasitas listrik yang dihasilkan dari setiap pembangkit listrik.



Jenis pembangkit listrik yang menghasilkan listrik terbesar adalah
A. PLTA B. PLTG C. PLTU D. PLTGU

2. Empat siswa mengikuti tantangan membaca buku selama satu bulan. Hasil bacaan mereka sebagai berikut.

- Andi telah membaca 50% dari target buku.
 - Beni telah membaca 0,4 dari target buku.
 - Citra telah membaca $\frac{2}{5}$ dari target buku.
 - Dinda telah membaca 45% dari target buku.
- Urutan siswa dari yang membaca paling sedikit hingga paling banyak adalah
A. Andi, Beni, Dinda, Citra
B. Beni, Dinda, Andi, Citra
C. Dinda, Beni, Andi, Citra
D. Beni, Andi, Dinda, Citra

Elemen : Bilangan

Subelemen : Bilangan Rasional

Kompetensi : Mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda

Indikator : Membandingkan dan mengurutkan berbagai jenis bilangan yang meliputi pecahan, bilangan cacah, desimal, serta persentase

Soal : 1. Pemerintah suatu desa membuat program untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya. Pemerintah desa tersebut akan memberikan bantuan berupa beras kepada warga setempat. Bantuan ini diberikan untuk keluarga kurang mampu. Sebelum dibagikan, beras tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung dengan ukuran yang sama. Pemerintah desa hanya dapat menggunakan salah satu jenis karung berikut.



Pada bulan Januari 2024, terdapat 150 karung beras yang akan dibagikan ke beberapa keluarga kurang mampu.



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 2

Empat siswa mengikuti tantangan membaca buku selama satu bulan: Andi membaca 50% dari target, Beni 0,4, Citra $\frac{3}{5}$, dan Dinda 45%.

Urutan siswa dari yang membaca paling sedikit hingga paling banyak adalah

a. Andi, Beni, Dinda, Citra

b. Beni, Dinda, Andi, Citra

✓ Jawaban benar

c. Dinda, Beni, Andi, Citra

d. Beni, Andi, Dinda, Citra

Jawaban benar: B

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Samakan ke desimal: Andi 0,50; Beni 0,40; Citra $\frac{3}{5} = 0,60$; Dinda 0,45.
2. Urut kecil ke besar: Beni (0,40), Dinda (0,45), Andi (0,50), Citra (0,60).

Coretan kunci asli

6:35 PM

4G

← Oct 2, 2026
06:32 PM

3 dari 13

...rupa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda (bilangan cacah, pecahan, desimal, dan persentase)

Indikator : Mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda

Soal : 1. Tabulah kamu dari mana listrik berasal? Listrik berasal dari pembangkit listrik. Di Indonesia terdapat berbagai macam pembangkit listrik. Pembangkit listrik tersebut telah menghasilkan tenaga listrik sebanyak 40.000 megawatt. Berikut kapasitas listrik yang dihasilkan dari setiap pembangkit listrik.



Jenis pembangkit listrik yang menghasilkan listrik terbesar adalah
A. PLTA B. PLTG C. PLTU D. PLTGU

2. Empat siswa mengikuti tantangan membaca buku selama satu bulan. Hasil bacaan mereka sebagai berikut.

- Andi telah membaca 50% dari target buku.
 - Beni telah membaca 0,4 dari target buku.
 - Citra telah membaca $\frac{2}{5}$ dari target buku.
 - Dinda telah membaca 45% dari target buku.
- Urutan siswa dari yang membaca paling sedikit hingga paling banyak adalah
A. Andi, Beni, Dinda, Citra
B. Beni, Dinda, Andi, Citra
C. Dinda, Beni, Andi, Citra
D. Beni, Andi, Dinda, Citra

Elemen : Bilangan

Subelemen : Bilangan Rasional

Kompetensi : Mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda

Indikator : Membandingkan dan mengurutkan berbagai jenis bilangan yang meliputi pecahan, bilangan cacah, desimal, serta persentase

Soal : 1. Pemerintah suatu desa membuat program untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya. Pemerintah desa tersebut akan memberikan bantuan berupa beras kepada warga setempat. Bantuan ini diberikan untuk keluarga kurang mampu. Sebelum dibagikan, beras tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung dengan ukuran yang sama. Pemerintah desa hanya dapat menggunakan salah satu jenis karung berikut.



Pada bulan Januari 2024, terdapat 150 karung beras yang akan dibagikan ke beberapa keluarga kurang mampu.



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 3

Pada Januari 2024 terdapat 150 karung beras (karung jenis A 5 kg, jenis B 3 kg) yang akan dibagikan ke beberapa keluarga kurang mampu. Setiap keluarga memperoleh beras dengan jumlah yang sama dan menerima lebih dari satu karung.

Berapa banyak keluarga yang mungkin menerima beras pada Januari 2024? (Klik semua yang benar)

a. 30

✓ Jawaban benar

b. 25

✓ Jawaban benar

c. 20

Jawaban benar: A, B

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Jumlah keluarga harus membagi habis 150 karung dan tiap keluarga menerima > 1 karung.
2. $150 : 30 = 5$ karung $\rightarrow$ bisa. $150 : 25 = 6$ karung $\rightarrow$ bisa. $150 : 20 = 7,5 \rightarrow$ tidak bulat $\rightarrow$ tidak bisa.

Pada bulan Januari 2024, terdapat 150 karung beras yang akan dibagikan ke beberapa keluarga kurang mampu.

4 dari 13

Masing-masing keluarga tersebut akan memperoleh beras dengan jumlah yang sama. Pemerintah akan membagikan beras dengan jumlah yang sama ke setiap keluarga kurang mampu. Setiap keluarga dapat menerima lebih dari satu karung beras. Berapa banyak keluarga kurang mampu yang mungkin akan menerima beras pada bulan Januari 2024? Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ 30

☐ 25

☐ 20

2. Pemerintah desa akan membagikan bantuan minyak goreng kepada warga kurang mampu. Sebelum dibagikan, minyak goreng dikemas menggunakan jeriken dengan ukuran yang sama. Pemerintah hanya dapat menggunakan salah satu jenis jeriken berikut.

Jeriken Jenis A: 5 liter
Jeriken Jenis B: 2 liter

Pada bulan Februari 2024 tersedia 180 jeriken yang akan dibagikan kepada beberapa keluarga. Setiap keluarga menerima jumlah jeriken yang sama dan lebih dari satu jeriken. Berapa banyak keluarga yang mungkin menerima bantuan tersebut? Klik pada setiap jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu!

☐ 45

☐ 36

☐ 32

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Menggunakan penjumlahan/pengurangan/perkalian/pembagian dua bilangan cacah (bilangan dan hasil operasi maks. empat angka), termasuk mengestimasi hasil operasi.
Indikator	: Menggunakan operasi bilangan cacah (maks. empat angka) dan menyatakannya dalam berbagai bentuk.
Soal	:

1. Pemerintah suatu desa membuat program untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya. Pemerintah desa tersebut akan memberikan bantuan berupa beras kepada warga setempat. Bantuan ini diberikan untuk keluarga kurang mampu. Sebelum dibagikan, beras tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung dengan ukuran yang sama. Pemerintah desa hanya dapat menggunakan salah satu jenis karung berikut.

Karung Jenis A

Karung Jenis B

Pada bulan Januari 2024, terdapat 150 karung beras yang akan dibagikan ke beberapa keluarga kurang mampu. Masing-masing keluarga tersebut akan memperoleh beras dengan jumlah yang sama. Pada bulan Juli 2024, pemerintah hanya memiliki persediaan beras sebanyak 1.500 kg. Sebagian beras tersebut akan dibagikan kepada 450 keluarga kurang mampu. Keseluruhan beras akan dikemas dalam ukuran karung jenis B. Pemerintah berencana membagikan satu karung beras untuk masing-masing keluarga kurang mampu. Setelah semua keluarga kurang mampu memperoleh bantuan beras, berapa karung beras yang tersisa?

A. 500 karung

B. 300 karung

C. 150 karung

D. 50 karung

2. Pemerintah suatu desa membuat program untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya. Pemerintah desa tersebut akan memberikan bantuan berupa beras kepada warga setempat. Bantuan ini diberikan untuk keluarga kurang mampu. Sebelum dibagikan, beras tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung dengan ukuran yang sama. Pemerintah desa hanya dapat menggunakan salah satu jenis karung berikut.

Nomor 4

Pemerintah desa membagikan minyak goreng. Pada Februari 2024 tersedia 180 jeriken untuk dibagikan ke beberapa keluarga. Setiap keluarga menerima jumlah jeriken yang sama dan lebih dari satu jeriken.

Berapa banyak keluarga yang mungkin menerima bantuan tersebut? (Klik semua yang benar)

a. 45

✓ Jawaban benar

b. 36

✓ Jawaban benar

c. 32

Jawaban benar: A, B

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Banyak keluarga harus membagi habis 180.
2. $180 : 45 = 4$ jeriken → bisa. $180 : 36 = 5$ jeriken → bisa. $180 : 32 = 5,625$ → tidak bulat → tidak bisa.

Masing-masing keluarga tersebut akan memperoleh beras dengan jumlah yang sama. Pemerintah akan membagikan beras dengan jumlah yang sama ke setiap keluarga kurang mampu. Setiap keluarga dapat menerima lebih dari satu karung beras. Berapa banyak keluarga kurang mampu yang mungkin akan menerima beras pada bulan Januari 2024? Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

2. Pemerintah desa akan membagikan bantuan minyak goreng kepada warga kurang mampu. Sebelum membagikan, minyak goreng dikemas menggunakan jeriken dengan ukuran yang sama. Pemerintah hanya dapat menggunakan salah satu jenis jeriken berikut.
- Jeriken Jenis A: 5 liter
Jeriken Jenis B: 2 liter
- Pada bulan Februari 2024 tersedia 180 jeriken yang akan dibagikan kepada beberapa keluarga. Setiap keluarga menerima jumlah jeriken yang sama dan lebih dari satu jeriken.
- Berapa banyak keluarga yang mungkin menerima bantuan tersebut?
Klik pada setiap jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu!
- ☐ 45
☐ 36
☐ 32

Elemen	- Bilangan
Subelemen	- Bilangan Rasional
Kompetensi	- Menggunakan penjumlahan/pengurangan/perkalian/pembagian dua bilangan cacah (bilangan dan hasil operasi maks. empat angka) (termasuk mengestimasi hasil operasi)
Indikator	- Menggunakan operasi bilangan cacah (maks. empat angka) dan menyatakannya dalam berbagai bentuk
Soal	

1. Pemerintah suatu desa membuat program untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya. Pemerintah desa tersebut akan memberikan bantuan berupa beras kepada warga setempat. Bantuan ini diberikan untuk keluarga kurang mampu. Sebelum dibagikan, beras tersebut dimasakkan ke dalam karung-karung dengan ukuran yang sama. Pemerintah desa hanya dapat menggunakan salah satu jenis karung berikut.



Pada bulan Januari 2024, terdapat 150 karung beras yang akan dibagikan ke beberapa keluarga kurang mampu.

Masing-masing keluarga tersebut akan memperoleh beras dengan jumlah yang sama. Pada bulan Juli 2024, pemerintah hanya memiliki persediaan beras sebanyak 1.500 kg. Sebagian beras tersebut akan dibagikan kepada 450 keluarga kurang mampu.

Keseluruhan beras akan dikemas dalam ukuran karung jenis B.

Pemerintah berencana membagikan satu karung beras untuk masing-masing keluarga kurang mampu.

Setelah semua keluarga kurang mampu memperoleh bantuan beras, berapa karung beras yang tersisa?

A. 500 karung

B. 300 karung

C. 150 karung

D. 50 karung

2. Pemerintah suatu desa membuat program untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya. Pemerintah desa tersebut akan memberikan bantuan berupa beras kepada warga setempat. Bantuan ini diberikan untuk keluarga kurang mampu. Sebelum dibagikan, beras tersebut dimasakkan ke dalam karung-karung dengan ukuran yang sama. Pemerintah desa hanya dapat menggunakan salah satu jenis karung-berikut

Nomor 5

Juli 2024: persediaan beras 1.500 kg, seluruhnya dikemas dalam karung jenis B (berat 3 kg per karung). Beras dibagikan kepada 450 keluarga, masing-masing mendapat satu karung.

Berapa karung beras yang tersisa?

a. 500 karung

b. 300 karung

c. 150 karung

d. 50 karung

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: D

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Jumlah karung = $1.500 : 3 = 500$ karung.
2. Sisa = $500 - 450 = 50$ karung.

Pada bulan Januari 2024, terdapat 150 karung beras yang akan dibagikan ke beberapa keluarga kurang mampu.

4 dari 13

Masing-masing keluarga tersebut akan memperoleh beras dengan jumlah yang sama. Pemerintah akan membagikan beras dengan jumlah yang sama ke setiap keluarga kurang mampu. Setiap keluarga dapat menerima lebih dari satu karung beras. Berapa banyak keluarga kurang mampu yang mungkin akan menerima beras pada bulan Januari 2024? Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ 30

☐ 25

☐ 20

2. Pemerintah desa akan membagikan bantuan minyak goreng kepada warga kurang mampu. Sebelum dibagikan, minyak goreng dikemas menggunakan jeriken dengan ukuran yang sama. Pemerintah hanya dapat menggunakan salah satu jenis jeriken berikut.

Jeriken Jenis A: 5 liter
Jeriken Jenis B: 2 liter

Pada bulan Februari 2024 tersedia 180 jeriken yang akan dibagikan kepada beberapa keluarga. Setiap keluarga menerima jumlah jeriken yang sama dan lebih dari satu jeriken. Berapa banyak keluarga yang mungkin menerima bantuan tersebut? Klik pada setiap jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu!

☐ 45

☐ 36

☐ 32

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Menggunakan penjumlahan/pengurangan/perkalian/pembagian dua bilangan cacah (bilangan dan hasil operasi maks. empat angka), termasuk mengestimasi hasil operasi.
Indikator	: Menggunakan operasi bilangan cacah (maks. empat angka) dan menyatakannya dalam berbagai bentuk.
Soal	:

1. Pemerintah suatu desa membuat program untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya. Pemerintah desa tersebut akan memberikan bantuan berupa beras kepada warga setempat. Bantuan ini diberikan untuk keluarga kurang mampu. Sebelum dibagikan, beras tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung dengan ukuran yang sama. Pemerintah desa hanya dapat menggunakan salah satu jenis karung berikut.

Karung Jenis A

Karung Jenis B

Pada bulan Januari 2024, terdapat 150 karung beras yang akan dibagikan ke beberapa keluarga kurang mampu. Masing-masing keluarga tersebut akan memperoleh beras dengan jumlah yang sama. Pada bulan Juli 2024, pemerintah hanya memiliki persediaan beras sebanyak 1.500 kg. Sebagian beras tersebut akan dibagikan kepada 450 keluarga kurang mampu. Keseluruhan beras akan dikemas dalam ukuran karung jenis B. Pemerintah berencana membagikan satu karung beras untuk masing-masing keluarga kurang mampu. Setelah semua keluarga kurang mampu memperoleh bantuan beras, berapa karung beras yang tersisa?

A. 500 karung

B. 300 karung

C. 150 karung

D. 50 karung

2. Pemerintah suatu desa membuat program untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya. Pemerintah desa tersebut akan memberikan bantuan berupa beras kepada warga setempat. Bantuan ini diberikan untuk keluarga kurang mampu. Sebelum dibagikan, beras tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung dengan ukuran yang sama. Pemerintah desa hanya dapat menggunakan salah satu jenis karung berikut.

Nomor 6

Agustus 2024: persediaan beras 2.400 kg, seluruhnya dikemas dalam karung jenis A (berat 4 kg per karung). Sebanyak 500 keluarga menerima masing-masing 1 karung.

Berapa karung beras yang masih tersisa?

a. 120 karung

b. 100 karung

✓ Jawaban benar

c. 80 karung

d. 60 karung

Jawaban benar: B

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Jumlah karung = $2.400 : 4 = 600$ karung.
2. Sisa = $600 - 500 = 100$ karung.

Coretan kunci asli

6:35 PM

Oct 2, 2026
06:32 PM

5 dari 13

2. Pemerintah suatu desa membuat program untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya. Pemerintah desa tersebut akan memberikan bantuan berupa beras kepada warga setempat. Bantuan ini diberikan untuk keluarga kurang mampu. Sebelum dibagikan, beras tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung dengan ukuran yang sama. Pemerintah desa hanya dapat menggunakan salah satu jenis karung berikut.

Karung Jenis A

Karung Jenis B

Pada bulan Agustus 2024, pemerintah memiliki persediaan beras sebanyak 2.400 kg. Seluruh beras akan dikemas menggunakan Karung Jenis A. Sebanyak 500 keluarga kurang mampu akan menerima bantuan. Pemerintah berencana memberikan 1 karung beras kepada setiap keluarga. Setelah seluruh bantuan dibagikan, berapa banyak karung beras yang masih tersisa?

A. 120 karung
B. 100 karung
C. 80 karung
D. 60 karung

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, bernalar, yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian cacah
Indikator	: Memodelkan masalah kontekstual ke dalam bentuk kalimat matematika yang melibatkan bilangan cacah
Soal	: 1.

1. Sebuah pabrik *home industry* memproduksi keripik kentang. Kentang mentah disimpan dalam karung sebagai berikut.

100 kg

Dari satu karung kentang telah dibuat sejumlah keripik dan masih tersisa 4 kg. Setiap 1 kg kentang dapat dibuat menjadi 6 bungkus keripik. Keripik yang sudah jadi dimasukkan ke dalam kardus. Setiap kardus dapat memuat 12 bungkus keripik. Perhitungan yang tepat untuk menentukan banyak kardus yang dibutuhkan untuk mengemas keripik kentang adalah ...

A. $(100 - 4) \times 6 : 12$
B. $(100 - 4) : 6 \times 12$
C. $(100 + 4) \times 6 : 12$
D. $(100 + 4) : 6 \times 12$

2. Sebuah usaha rumahan memproduksi sirup jeruk. Sirup tersebut disimpan dalam sebuah drum seperti berikut.

100 liter

Dari satu drum sirup, telah digunakan untuk membuat minuman dan masih tersisa 8 liter.

8 liter sirup dapat dibuat menjadi 5 botol minuman.
Sirup yang sudah jadi dimasukkan ke dalam kardus.
Setiap kardus dapat memuat 10 botol minuman.
Pemerintah akan membagikan sirup tersebut kepada warga setempat.

Share

Favorites

Edit

Delete

More

Nomor 7

Sebuah karung kentang berisi 100 kg. Dari satu karung telah dibuat keripik dan masih tersisa 4 kg. Setiap 1 kg kentang dapat dibuat 6 bungkus keripik, dan setiap kardus memuat 12 bungkus.

Perhitungan yang tepat untuk menentukan banyak kardus yang dibutuhkan adalah

a. $(100 - 4) \times 6 : 12$

✓ Jawaban benar

b. $(100 - 4) : 6 \times 12$

c. $(100 + 4) \times 6 : 12$

d. $(100 + 4) : 6 \times 12$

Jawaban benar: A

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Kentang yang diolah = $100 - 4 = 96$ kg.
2. Bungkus keripik = 96×6 .
3. Kardus = jumlah bungkus : 12 $\rightarrow (100 - 4) \times 6 : 12$.

Coretan kunci asli

6:35 PM

Oct 2, 2026
06:32 PM

5 dari 13

2. Pemerintah suatu desa membuat program untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya. Pemerintah desa tersebut akan memberikan bantuan berupa beras kepada warga setempat. Bantuan ini diberikan untuk keluarga kurang mampu. Sebelum dibagikan, beras tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung dengan ukuran yang sama. Pemerintah desa hanya dapat menggunakan salah satu jenis karung berikut.

Karung Jenis A

Karung Jenis B

Pada bulan Agustus 2024, pemerintah memiliki persediaan beras sebanyak 2.400 kg. Seluruh beras akan dikemas menggunakan Karung Jenis A. Sebanyak 500 keluarga kurang mampu akan menerima bantuan. Pemerintah berencana memberikan 1 karung beras kepada setiap keluarga. Setelah seluruh bantuan dibagikan, berapa banyak karung beras yang masih tersisa?

A. 120 karung
B. 100 karung
C. 80 karung
D. 60 karung

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, bernalar, yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian cacah
Indikator	: Memodelkan masalah kontekstual ke dalam bentuk kalimat matematika yang melibatkan bilangan cacah
Soal	: 1.

1. Sebuah pabrik *home industry* memproduksi keripik kentang. Kentang mentah disimpan dalam karung sebagai berikut.

100 kg

Dari satu karung kentang telah dibuat sejumlah keripik dan masih tersisa 4 kg. Setiap 1 kg kentang dapat dibuat menjadi 6 bungkus keripik. Keripik yang sudah jadi dimasukkan ke dalam kardus. Setiap kardus dapat memuat 12 bungkus keripik. Perhitungan yang tepat untuk menentukan banyak kardus yang dibutuhkan untuk mengemas keripik kentang adalah ...

A. $(100 - 4) \times 6 : 12$
B. $(100 - 4) : 6 \times 12$
C. $(100 + 4) \times 6 : 12$
D. $(100 + 4) : 6 \times 12$

2. Sebuah usaha rumahan memproduksi sirup jeruk. Sirup tersebut disimpan dalam sebuah drum seperti berikut.

10 liter

Dari satu drum sirup, telah digunakan untuk membuat minuman dan masih tersisa 8 liter.

8 liter sirup dapat dibuat menjadi 5 botol minuman.
Kardus yang sudah jadi dimasukkan ke dalam kardus.
Setiap kardus dapat memuat 10 botol minuman.
Pemerintah akan menyediakan bantuan untuk keluarga yang membutuhkan.

Share

Favorites

Edit

Delete

More

Nomor 8

Satu drum sirup berisi 80 liter. Telah digunakan untuk membuat minuman dan masih tersisa 8 liter. Setiap 1 liter sirup dapat dibuat 5 botol minuman, dan setiap kardus memuat 10 botol.

Perhitungan yang tepat untuk menentukan banyak kardus yang dibutuhkan adalah

a. $(80 - 8) \times 5 : 10$

✓ Jawaban benar

b. $(80 + 8) \times 5 : 10$

c. $(80 - 8) : 5 \times 10$

d. $(80 + 8) : 5 \times 10$

Jawaban benar: A

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Sirup yang dipakai = $80 - 8 = 72$ liter.
2. Botol = 72×5 ; kardus = botol : 10 $\rightarrow (80 - 8) \times 5 : 10$.

Coretan kunci asli

6:36 PM

4G

← Oct 2, 2026
06:32 PM

10. $(100 - 4) : 6 \times 12$

2. Sebuah usaha rumahan memproduksi sirup jeruk. Sirup tersebut disimpan dalam sebuah drum seperti

6 dari 13

Dari satu drum sirup, telah digunakan untuk membuat minuman dan masih tersisa 8 liter.

Setiap 1 liter sirup dapat dibuat menjadi 5 botol minuman.
Minuman yang sudah jadi kemudian dikemas ke dalam kardus.
Setiap kardus dapat memuat 10 botol minuman.
Perhitungan yang tepat untuk menentukan banyak kardus yang dibutuhkan adalah
A. $(80 - 8) \times 5 : 10$
B. $(80 + 8) \times 5 : 10$
C. $(80 - 8) : 5 \times 10$
D. $(80 + 8) : 5 \times 10$

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, bernalar, yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian cacah
Indikator	: Mengevaluasi kebenaran hasil operasi aritmetika bilangan cacah pada diagram alir
Soal	:

1. Sebuah program mempunyai dasar berpikir sebagai berikut.



Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut berdasarkan program tersebut.

Pernyataan	Benar	Salah
Jika yang dimasukkan adalah bilangan ganjil, maka hasil akhir juga bilangan ganjil.		
Hasil akhir adalah nol jika bilangan yang dimasukkan adalah bilangan 0.		
Jika bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap, maka hasil akhir adalah bilangan kelipatan dua.		



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 9

Program: masukkan sebuah bilangan → tambahkan 5 → apakah hasilnya kelipatan 6? Ya: dibagi 3; Tidak: dikurangi 5 → kalikan dengan 2 → hasil akhir.

Tentukan Benar atau Salah!

1. Jika yang dimasukkan adalah bilangan ganjil, maka hasil akhir juga bilangan ganjil.

Jawaban: **SALAH**

2. Hasil akhir adalah nol jika bilangan yang dimasukkan adalah bilangan 0.

Jawaban: **BENAR**

3. Jika bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap, maka hasil akhir adalah bilangan kelipatan dua.

Jawaban: **BENAR**

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Benar

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

- Langkah terakhir selalu dikali 2, jadi hasil akhir selalu genap → pernyataan 1 Salah.
- Input 0: $0 + 5 = 5$ (bukan kelipatan 6) → $5 - 5 = 0$ → $0 \times 2 = 0$ → pernyataan 2 Benar.
- Hasil akhir selalu dikali 2 sehingga selalu kelipatan dua (genap masuk → $n + 5$ ganjil, bukan kelipatan 6 → $n \rightarrow 2n$) → pernyataan 3 Benar.

Coretan kunci asli

6:36 PM

4G

← Oct 2, 2026
06:32 PM

10. $(100 - 4) : 6 \times 12$

2. Sebuah usaha rumahan memproduksi sirup jeruk. Sirup tersebut disimpan dalam sebuah drum seperti

6 dari 13

Dari satu drum sirup, telah digunakan untuk membuat minuman dan masih tersisa 8 liter.

Setiap 1 liter sirup dapat dibuat menjadi 5 botol minuman.
Minuman yang sudah jadi kemudian dikemas ke dalam kardus.
Setiap kardus dapat memuat 10 botol minuman.
Perhitungan yang tepat untuk menentukan banyak kardus yang dibutuhkan adalah
A. $(80 - 8) \times 5 : 10$
B. $(80 + 8) \times 5 : 10$
C. $(80 - 8) : 5 \times 10$
D. $(80 + 8) : 5 \times 10$

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, bernalar, yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian cacah
Indikator	: Mengevaluasi kebenaran hasil operasi aritmetika bilangan cacah pada diagram alir
Soal	:

1. Sebuah program mempunyai dasar berpikir sebagai berikut.



Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut berdasarkan program tersebut.

Pernyataan	Benar	Salah
Jika yang dimasukkan adalah bilangan ganjil, maka hasil akhir juga bilangan ganjil.		
Hasil akhir adalah nol jika bilangan yang dimasukkan adalah bilangan 0.		
Jika bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap, maka hasil akhir adalah bilangan kelipatan dua.		



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 10

Program: masukkan sebuah bilangan → kalikan dengan 4 → apakah hasilnya kelipatan 8? Ya: tambahkan 6; Tidak: kurangi 2 → bagi dengan 2 → hasil akhir.

Tentukan Benar atau Salah!

1. Jika bilangan yang dimasukkan adalah 2, maka hasil akhirnya adalah 7.

Jawaban: BENAR

2. Jika bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap, maka hasil akhirnya selalu bilangan genap.

Jawaban: SALAH

3. Jika bilangan yang dimasukkan adalah 1, maka hasil akhirnya adalah 1.

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Input 2: $2 \times 4 = 8$ (kelipatan 8) $\rightarrow 8 + 6 = 14 \rightarrow 14 : 2 = 7 \rightarrow$ Benar.
2. Input genap, misal 2, hasilnya 7 (ganjil) $\rightarrow$ pernyataan 2 Salah.
3. Input 1: $1 \times 4 = 4$ (bukan kelipatan 8) $\rightarrow 4 - 2 = 2 \rightarrow 2 : 2 = 1 \rightarrow$ Benar.

Coretan kunci asli

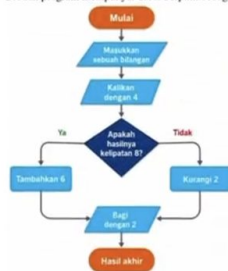
6:36 PM

4G

← Oct 2, 2026
06:32 PM

7 dari 13

2. Sebuah program mempunyai dasar berpikir sebagai berikut.



Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut berdasarkan program tersebut.

Pernyataan	Benar	Salah
Jika bilangan yang dimasukkan adalah 2, maka hasil akhirnya adalah 7.		
Jika bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap, maka hasil akhirnya selalu bilangan genap.		
Jika bilangan yang dimasukkan adalah 1, maka hasil akhirnya adalah 1.		

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, bernalar, yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli.
Indikator	: Menentukan hasil operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan dan bilangan asli.
Soal	: - Hasil dari $\frac{2}{25} \times 3\frac{1}{6} + 135 : 15$ adalah A. $2\frac{1}{3}$ B. $9\frac{2}{30}$ C. $9\frac{2}{3}$ D. $\frac{23}{225}$ - Hasil dari $\frac{4}{15} \times 2\frac{1}{2} + 96 : 12$ adalah A. $8\frac{2}{3}$ B. $8\frac{1}{15}$ C. $8\frac{4}{15}$ D. $9\frac{1}{15}$



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 11

Hasil dari $\frac{3}{25} \times 3\frac{7}{6} + 135 : 15$ adalah

a. $2\frac{1}{2}$

b. $9\frac{1}{30}$

c. $9\frac{1}{2}$

✓ Jawaban benar

d. $\frac{32}{225}$

Jawaban benar: C

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. $3\frac{7}{6} = 3 + \frac{7}{6} = \frac{25}{6}$.

2. $\frac{3}{25} \times \frac{25}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

3. $135 : 15 = 9$, sehingga hasilnya $\frac{1}{2} + 9 = 9\frac{1}{2}$.

Penulisan " $3\frac{7}{6}$ " dibaca dari gambar buram; hanya pembacaan ini yang menghasilkan salah satu opsi.

Coretan kunci asli

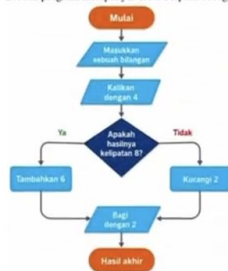
6:36 PM

4G

← Oct 2, 2026
06:32 PM

7 dari 13

2. Sebuah program mempunyai dasar berpikir sebagai berikut.



Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut berdasarkan program tersebut.

Pernyataan	Benar	Salah
Jika bilangan yang dimasukkan adalah 2, maka hasil akhirnya adalah 7.		
Jika bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap, maka hasil akhirnya selalu bilangan genap.		
Jika bilangan yang dimasukkan adalah 1, maka hasil akhirnya adalah 1.		

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, bernalar, yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli.
Indikator	: Menentukan hasil operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan dan bilangan asli.
Soal	: - Hasil dari $\frac{2}{25} \times 3\frac{1}{6} + 135 : 15$ adalah $2\frac{1}{3}$ $9\frac{2}{30}$ $9\frac{2}{3}$ $\frac{23}{225}$ - Hasil dari $\frac{4}{15} \times 2\frac{1}{2} + 96 : 12$ adalah $8\frac{2}{3}$ $8\frac{1}{15}$ $8\frac{4}{15}$ $9\frac{1}{15}$



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 12

Hasil dari $4/15 \times 2 \frac{1}{2} + 96 : 12$ adalah

a. $8 \frac{2}{3}$

✓ Jawaban benar

b. $8 \frac{1}{15}$

c. $8 \frac{4}{15}$

d. $9 \frac{1}{15}$

Jawaban benar: A

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. $2 \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$, sehingga $4/15 \times 5/2 = 20/30 = 2/3$.

2. $96 : 12 = 8$.

3. Hasil = $2/3 + 8 = 8 \frac{2}{3}$.

Coretan kunci asli

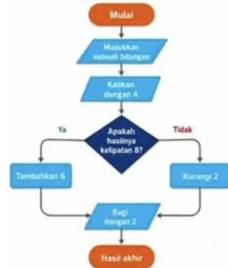
6:36 PM

4G

← Oct 2, 2026
06:32 PM

7 dari 13

2. Sebuah program mempunyai dasar berpikir sebagai berikut.



Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut berdasarkan program tersebut.

Pernyataan	Benar	Salah
Jika bilangan yang dimasukkan adalah 2, maka hasil akhirnya adalah 7.		
Jika bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap, maka hasil akhirnya selalu bilangan genap.		
Jika bilangan yang dimasukkan adalah 1, maka hasil akhirnya adalah 1.		

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, bernalar, yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli.
Indikator	: Menentukan hasil operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan dan bilangan asli.
Soal	: - Hasil dari $\frac{2}{25} \times 3\frac{1}{6} + 135 : 15$ adalah $2\frac{1}{3}$ $9\frac{2}{30}$ $9\frac{2}{3}$ $\frac{23}{225}$ - Hasil dari $\frac{4}{15} \times 2\frac{1}{2} + 96 : 12$ adalah $8\frac{2}{3}$ $8\frac{1}{15}$ $8\frac{4}{15}$ $9\frac{1}{15}$



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 13

Di dalam suatu wadah terdapat 25 benda berbeda jenis. Sebanyak 12 benda feromagnetik dan 7 benda paramagnetik. Sisanya diamagnetik. Setelah itu benda diamagnetik ditambah sehingga menjadi 9 benda.

Berapakah benda diamagnetik yang baru ditambahkan?

a. 3 benda

✓ Jawaban benar

b. 5 benda

c. 9 benda

d. 15 benda

Jawaban benar: A

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Diamagnetik awal = $25 - 12 - 7 = 6$ benda.

2. $6 + x = 9 \rightarrow x = 3$ benda.

Coretan kunci asli

6:36 PM

← Oct 2, 2026 06:32 PM

C. 8 13

7 dari 13

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan (dalam bentuk sederhana)
Indikator	: Menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk sederhana
Soal	

1. Tahukah kamu bahwa tidak semua benda dapat ditarik magnet?



Ferromagnetik adalah benda yang mudah ditarik magnet.
Paramagnetik adalah benda yang lemah ditarik magnet.
Diamagnetik adalah benda yang sulit ditarik magnet.
Di dalam suatu wadah, terdapat 25 benda yang berbeda jenisnya. Satu persatu benda tersebut akan dicoba didekat magnet. Ternyata 12 diantaranya termasuk ferromagnetik dan 7 lainnya termasuk paramagnetik. Sisanya adalah benda diamagnetik. Setelah itu, benda tersebut ditambah sehingga menjadi 9 benda diamagnetik.
Berapakah benda diamagnetik yang baru ditambahkan?
A. 3 benda B. 5 benda C. 9 benda D. 15 benda

2. Di sebuah perpustakaan terdapat 40 buku yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya.

- 18 buku merupakan buku cerita.
- 12 buku merupakan buku pengetahuan.
- Sisanya merupakan buku keterampilan.

Beberapa buku keterampilan baru ditambahkan sehingga jumlahnya menjadi 15 buku.
Berapa banyak buku keterampilan yang baru ditambahkan?
A. 3 buku B. 5 buku C. 7 buku D. 10 buku

3. Listrik saat ini menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan masyarakat. Salah satu cara yang biasa digunakan untuk mendapat akses listrik adalah dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Di suatu desa, terdapat tiga buah kincir air yang sedang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa tersebut, yaitu kincir A, B, dan C. Besar daya listrik yang dihasilkan oleh masing-masing kincir setiap harinya dapat dilihat pada gambar berikut.

▶

🔊

Share

Favorites

Edit

Delete

More

Nomor 14

Di sebuah perpustakaan terdapat 40 buku: 18 buku cerita, 12 buku pengetahuan, sisanya buku keterampilan. Beberapa buku keterampilan baru ditambahkan sehingga jumlahnya menjadi 15 buku.

Berapa banyak buku keterampilan yang baru ditambahkan?

a. 3 buku

b. 5 buku

✓ Jawaban benar

c. 7 buku

d. 10 buku

Jawaban benar: B

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Buku keterampilan awal = $40 - 18 - 12 = 10$ buku.
2. $10 + x = 15 \rightarrow x = 5$ buku.

Coretan kunci asli

6:36 PM

← Oct 2, 2026 06:32 PM

C. 8 13

7 dari 13

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan (dalam bentuk sederhana)
Indikator	: Menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk sederhana
Soal	

1. Tahukah kamu bahwa tidak semua benda dapat ditarik magnet?



Feromagnetik adalah benda yang mudah ditarik magnet.
Paramagnetik adalah benda yang lemah ditarik magnet.
Diamagnetik adalah benda yang sulit ditarik magnet.
Di dalam suatu wadah, terdapat 25 benda yang berbeda jenisnya. Satu persatu benda tersebut akan dicoba didekati magnet. Ternyata 12 diantaranya termasuk feromagnetik dan 7 lainnya termasuk paramagnetik. Sisanya adalah benda diamagnetik. Setelah itu, benda tersebut ditambah sehingga menjadi 9 benda diamagnetik.
Berapakah benda diamagnetik yang baru ditambahkan?
A. 3 benda B. 5 benda C. 9 benda D. 15 benda

2. Di sebuah perpustakaan terdapat 40 buku yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya.

- 18 buku merupakan buku cerita.
- 12 buku merupakan buku pengetahuan.
- Sisanya merupakan buku keterampilan.

Beberapa buku keterampilan baru ditambahkan sehingga jumlahnya menjadi 15 buku.
Berapa banyak buku keterampilan yang baru ditambahkan?
A. 3 buku B. 5 buku C. 7 buku D. 10 buku

3. Listrik saat ini menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan masyarakat. Salah satu cara yang biasa digunakan untuk mendapat akses listrik adalah dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Di suatu desa, terdapat tiga buah kincir air yang sedang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa tersebut, yaitu kincir A, B, dan C. Besar daya listrik yang dihasilkan oleh masing-masing kincir setiap harinya dapat dilihat pada gambar berikut.

▶

🔊

Share

Favorites

Edit

Delete

More

Nomor 15

Tiga kincir air menghasilkan daya per hari: Kincir A 94 watt, Kincir B 82 watt, Kincir C 96 watt. Ketiganya dicoba selama dua hari. Sisa daya yang belum digunakan: Kincir A 42 watt, B 13 watt, C 30 watt.

Daya listrik dari kincir mana saja yang telah digunakan warga lebih dari 150 watt? (Pilih semua yang benar)

a. Kincir A

b. Kincir B

✓ Jawaban benar

c. Kincir C

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: B, C

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Daya digunakan = (daya per hari $\times$ 2) – sisa.
2. A: $94 \times 2 - 42 = 146$ watt (tidak lebih dari 150).
3. B: $82 \times 2 - 13 = 151$ watt (> 150). C: $96 \times 2 - 30 = 162$ watt (> 150).

Angka daya pada gambar buram (94, 82, 96); hasil B hanya selisih 1 dari 150.

Coretan kunci asli

6:36 PM

Oct 2, 2026
06:32 PM

9 dari 13



Listrik yang dihasilkan akan disimpan di dalam baterai penyimpan sebelum nantinya digunakan. Ketiga kincir tersebut coba digunakan selama dua hari. Setelah itu, daya listrik dan sisa daya yang digunakan oleh warga desa dicatat. Sisa daya listrik dari kincir A 42 watt, kincir B 13 watt, dan kincir C 30 watt. Berdasarkan penggunaan daya listrik masyarakat, daya listrik dari kincir mana saja yang telah digunakan warga desa lebih dari 150 watt?

Pilih semua jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ Kincir A
- ☐ Kincir B
- ☐ Kincir C

4. Energi listrik dari panel surya menjadi salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Di sebuah sekolah terdapat tiga panel surya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, yaitu Panel Surya A, B, dan C. Besar energi listrik yang dihasilkan masing-masing panel setiap hari sebagai berikut.

- Panel A: 88 watt
- Panel B: 95 watt
- Panel C: 84 watt

Energi listrik yang dihasilkan disimpan di dalam baterai sebelum digunakan. Ketiga panel surya tersebut digunakan selama 2 hari. Setelah itu, sisa energi listrik yang belum digunakan adalah:

- Panel A: 20 watt
- Panel B: 25 watt
- Panel C: 18 watt

Berdasarkan penggunaan energi listrik di sekolah, panel surya mana saja yang telah menghasilkan energi listrik yang digunakan lebih dari 150 watt?

Pilih semua jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ Panel surya A
- ☐ Panel surya B
- ☐ Panel surya C

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan (dalam bentuk sederhana)
Indikator	: Menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan berbagai bentuk operasi bilangan (dalam bentuk sederhana)
Soal	: 1. Ikan salmon merupakan salah satu ikan yang memiliki banyak kandungan gizi. Berikut informasi terkait manfaat mengkonsumsi ikan salmon.

Share

Favorites

Edit

Delete

More

Nomor 16

Tiga panel surya menghasilkan energi per hari: A 88 watt, B 95 watt, C 84 watt. Digunakan selama 2 hari. Sisa energi: A 20 watt, B 25 watt, C 18 watt.

Panel mana saja yang energinya telah digunakan lebih dari 150 watt? (Pilih semua yang benar)

a. Panel surya A

✓ Jawaban benar

b. Panel surya B

✓ Jawaban benar

c. Panel surya C

Jawaban benar: A, B

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Energi digunakan = (hasil per hari $\times$ 2) – sisa.
2. A: $176 - 20 = 156$ watt (> 150). B: $190 - 25 = 165$ watt (> 150). C: $168 - 18 = 150$ watt (tidak lebih dari 150).

Coretan kunci asli

6:36 PM

Oct 2, 2026
06:32 PM

9 dari 13



Listrik yang dihasilkan akan disimpan di dalam baterai penyimpan sebelum nantinya digunakan. Ketiga kincir tersebut coba digunakan selama dua hari. Setelah itu, daya listrik dan sisa daya yang digunakan oleh warga desa dicatat. Sisa daya listrik dari kincir A 42 watt, kincir B 13 watt, dan kincir C 30 watt. Berdasarkan penggunaan daya listrik masyarakat, daya listrik dari kincir mana saja yang telah digunakan warga desa lebih dari 150 watt?

Pilih semua jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ Kincir A

☐ Kincir B

☐ Kincir C

4. Energi listrik dari panel surya menjadi salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Di sebuah sekolah terdapat tiga panel surya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, yaitu Panel Surya A, B, dan C. Besar energi listrik yang dihasilkan masing-masing panel setiap hari sebagai berikut.

- Panel A: 88 watt
- Panel B: 95 watt
- Panel C: 84 watt

Energi listrik yang dihasilkan disimpan di dalam baterai sebelum digunakan. Ketiga panel surya tersebut digunakan selama 2 hari. Setelah itu, sisa energi listrik yang belum digunakan adalah:

- Panel A: 20 watt
- Panel B: 25 watt
- Panel C: 18 watt

Berdasarkan penggunaan energi listrik di sekolah, panel surya mana saja yang telah menghasilkan energi listrik yang digunakan lebih dari 150 watt?

Pilih semua jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ Panel surya A

☐ Panel surya B

☐ Panel surya C

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan (dalam bentuk sederhana)
Indikator	: Menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan berbagai bentuk operasi bilangan (dalam bentuk sederhana)
Soal	: 1. Ikan salmon merupakan salah satu ikan yang memiliki banyak kandungan gizi. Berikut informasi terkait manfaat mengkonsumsi ikan salmon.

Share

Favorites

Edit

Delete

More

Nomor 17

Infografis manfaat ikan salmon: protein sekitar 20 gram per porsi. Jika dalam satu sajian ikan salmon terdapat 80 gram protein, berapa porsi salmon yang disajikan?

a. 8 porsi

b. 6 porsi

c. 4 porsi

✓ Jawaban benar

d. 2 porsi

Jawaban benar: C

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Satu porsi mengandung 20 gram protein.
2. $80 : 20 = 4$ porsi.

Angka 20 gram dibaca dari infografis yang kecil/buram.

Coretan kunci asli

6:36 PM

Oct 2, 2026
06:32 PM

10 dari 13

an yang memiliki banyak kandungan gizi.
mengonsumsi ikan salmon.

MANFAAT IKAN SALMON



TINGGI PROTEIN
Salmon adalah sumber protein yang sangat baik, dengan sekitar 20 gram protein per porsi.

RENDAH KALORI
Salmon memiliki kandungan lemak yang rendah, dengan sekitar 100 kalori per porsi.

LEMAK OMEGA-3
Salmon adalah sumber lemak omega-3 yang baik, dengan sekitar 10 gram per porsi.

VITAMIN DAN MINERAL
Salmon mengandung vitamin B12, vitamin D, dan mineral lainnya yang penting untuk kesehatan.

MENGURANGI RISIKO KANKER
Salmon mengandung senyawa yang dapat membantu mengurangi risiko kanker.

Jika dalam sajian satu ikan salmon terdapat 80 gram protein, berapa porsi salmon yang disajikan dalam sajian tersebut?

A. 8 porsi
B. 6 porsi
C. 4 porsi
D. 2 porsi

2. Buah pisang merupakan salah satu buah yang memiliki banyak kandungan gizi dan memberikan berbagai manfaat bagi tubuh.
Perhatikan informasi tentang manfaat buah pisang pada gambar berikut.

MANFAAT BUAH PISANG



SUMBER ENERGI
Pisang mengandung karbohidrat yang baik untuk sumber energi.
Pisang mengandung sekitar 105 kkal per porsi.

MENJAGA KESEHATAN JANTUNG
Pisang mengandung kalium yang baik untuk kesehatan jantung.
Pisang mengandung sekitar 422 mg per porsi.

MELANCARKAN PENCERNAAN
Pisang mengandung serat yang dapat membantu melancarkan pencernaan.
Pisang mengandung sekitar 3 gram per porsi.

MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH
Pisang mengandung vitamin C yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh.
Pisang mengandung sekitar 10 mg per porsi.

MENJAGA KESEHATAN OTAK
Pisang mengandung vitamin B6 yang baik untuk kesehatan otak.
Pisang mengandung sekitar 0,5 mg per porsi.

▶

🔊

Share

Favorites

Edit

Delete

More

Nomor 18

Infografis manfaat buah pisang: kalium sekitar 422 mg per porsi. Jika seseorang mengonsumsi pisang dan mendapat 844 mg kalium, berapa porsi pisang yang dikonsumsi?

a. 1 porsi

b. 2 porsi

✓ Jawaban benar

c. 3 porsi

d. 4 porsi

Jawaban benar: B

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. $844 : 422 = 2$ porsi.

Coretan kunci asli

6:36 PM

Oct 2, 2026
06:32 PM

10 dari 13

an yang memiliki banyak kandungan gizi.
mengonsumsi ikan salmon.

MANFAAT IKAN SALMON



TINGGI PROTEIN
Salmon adalah sumber protein yang sangat baik, dengan sekitar 20 gram protein per porsi.

RENDAH KALORI
Salmon memiliki kandungan lemak yang rendah, dengan sekitar 100 kalori per porsi.

LEMAK OMEGA-3
Salmon adalah sumber lemak omega-3 yang baik, dengan sekitar 10 gram per porsi.

VITAMIN DAN MINERAL
Salmon mengandung vitamin B12, vitamin D, dan mineral lainnya yang penting untuk kesehatan.

MENGURANGI RISIKO KANKER
Salmon mengandung senyawa yang dapat membantu mengurangi risiko kanker.

Jika dalam sajian satu ikan salmon terdapat 80 gram protein, berapa porsi salmon yang disajikan dalam sajian tersebut?

A. 8 porsi
B. 6 porsi
C. 4 porsi
D. 2 porsi

2. Buah pisang merupakan salah satu buah yang memiliki banyak kandungan gizi dan memberikan berbagai manfaat bagi tubuh.
Perhatikan informasi tentang manfaat buah pisang pada gambar berikut.

MANFAAT BUAH PISANG



SUMBER ENERGI
Pisang mengandung karbohidrat yang baik untuk sumber energi.
Pisang mengandung sekitar 105 kkal per porsi.

MENJAGA KESEHATAN JANTUNG
Pisang mengandung kalium yang baik untuk kesehatan jantung.
Pisang mengandung sekitar 422 mg per porsi.

MELANCARKAN PENCERNAAN
Pisang mengandung serat yang dapat membantu melancarkan pencernaan.
Pisang mengandung sekitar 3 gram per porsi.

MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH
Pisang mengandung vitamin C yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh.
Pisang mengandung sekitar 10 mg per porsi.

MENJAGA KESEHATAN OTAK
Pisang mengandung vitamin B6 yang baik untuk kesehatan otak.
Pisang mengandung sekitar 0,5 mg per porsi.

▶

🔊

Share

Favorites

Edit

Delete

More

Nomor 19

1 resep keju: 2 gelas susu sapi (1 gelas = 200 ml), 4 sendok teh cuka (1 sendok teh = 5 ml), garam 4 gr. Seseorang membuat 5 kali resep dengan persediaan 2.000 ml susu sapi segar, 140 ml cuka, dan 16 gr garam. Tentukan Benar atau Salah!

1. Seharusnya disediakan garam sebanyak 20 gr.

Jawaban: BENAR

2. Terdapat kekurangan cuka sebanyak 40 ml.

Jawaban: SALAH

3. Tidak perlu tambahkan susu sapi segar.

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

- 5 resep: susu $5 \times 2 \times 200 = 2.000$ ml; cuka $5 \times 4 \times 5 = 100$ ml; garam $5 \times 4 = 20$ gr.
- Garam seharusnya 20 gr → Benar.
- Cuka tersedia 140 ml dari kebutuhan 100 ml → kelebihan 40 ml, bukan kekurangan → Salah.
- Susu 2.000 ml = kebutuhan → tidak perlu tambah → Benar.

6:36 PM

4G



Oct 2, 2026

06:32 PM

10 dari 13

Jika seseorang mengonsumsi pisang dan mendapatkan 844 mg kalium, berapa porsi pisang yang dikonsumsi?

A. 1 porsi
B. 2 porsi
C. 3 porsi
D. 4 porsi

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan (dalam bentuk sederhana)
Indikator	: Mengevaluasi informasi dengan menggunakan persamaan sederhana dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian
Soal	:

1. Keju adalah salah satu produk olahan susu yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Keju dibuat melalui proses koagulasi atau pengentalan susu sapi segar yang bertujuan untuk memindahkan zat-zat padat dalam susu. Proses selanjutnya adalah flokulasi atau penggumpalan protein dalam susu serta 90% lemak susu. Proses pembuatan keju sederhana dapat dilakukan sendiri dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut.



Keterangan:



Penggunaan cuka akan membantu mengendapkan protein sehingga terbentuk gumpalan. Sementara itu, penambahan garam bertujuan untuk menurunkan kadar air sekaligus sebagai pengawet. Berikut merupakan proses pembuatan keju sederhana dari susu segar.



Setelah dihitung, ternyata setiap satu resep pembuatan keju dibutuhkan garam sebanyak 4 gr. Seseorang akan membuat keju sebanyak 5 kali resep awal. Persediaan bahan yang dimiliki orang tersebut adalah 2.000 ml susu sapi segar, 140 ml cuka, dan 16 gr garam. Apakah bahan yang tersedia cukup? Temukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!



Pernyataan	Benar	Salah
Apakah bahan yang tersedia cukup?		



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 20

Satu resep jus mangga: 3 buah mangga, 2 gelas air (1 gelas = 250 ml), 4 sendok makan gula cair (1 sdm = 15 ml), 1 sendok teh perasan jeruk nipis (1 sdt = 5 ml). Dibuat 4 kali resep dengan persediaan 12 mangga, 2.000 ml air, 300 ml gula cair, 25 ml perasan jeruk nipis.

Tentukan Benar atau Salah!

1. Persediaan mangga cukup untuk membuat 4 kali resep tanpa perlu membeli tambahan.

Jawaban: BENAR

2. Setelah membuat 4 kali resep, gula cair yang tersisa adalah 60 ml.

Jawaban: BENAR

3. Persediaan perasan jeruk nipis lebih banyak 5 ml daripada yang dibutuhkan untuk membuat 4 kali resep.

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Benar, 3 = Benar

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Kebutuhan 4 resep: mangga 12 buah; air 2.000 ml; gula cair $4 \times 15 \times 4 = 240$ ml; jeruk nipis $5 \times 4 = 20$ ml.
2. Mangga $12 = 12 \rightarrow$ cukup (Benar). Gula cair $300 - 240 = 60$ ml (Benar). Jeruk nipis $25 - 20 = 5$ ml lebih banyak (Benar).

Coretan kunci asli

6:36 PM
4G

←
Oct 2, 2026
06:32 PM

Apakah bahan yang tersedia cukup?
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

11 dari 13

Pernyataan	Benar	Salah
Seharusnya disediakan garam sebanyak 20 gr.		
Terdapat kekurangan cuka sebanyak 40 ml.		
Tidak perlu tambahkan susu sapi segar		

2. Jus mangga merupakan minuman yang dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana. Untuk membuat satu resep jus mangga diperlukan beberapa bahan sebagai berikut.

Bahan-bahan:

- 3 buah mangga
- 2 gelas air
- 4 sendok makan gula cair
- 1 sendok teh perasan jeruk nipis

Keterangan:

- 1 gelas = 250 ml
- 1 sendok makan = 15 ml
- 1 sendok teh = 5 ml

Seseorang akan membuat jus mangga sebanyak 4 kali resep. Persediaan bahan yang dimiliki adalah 12 buah mangga, 2.000 ml air, 300 ml gula cair, dan 25 ml perasan jeruk nipis.

Apakah bahan yang tersedia cukup?
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Persediaan mangga cukup untuk membuat 4 kali resep tanpa perlu membeli tambahan.		
Setelah membuat 4 kali resep, gula cair yang tersisa adalah 60 ml.		
Persediaan perasan jeruk nipis lebih banyak 5 ml daripada yang dibutuhkan untuk membuat 4 kali resep.		

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Menentukan KPK dan FPB
Indikator	: Menentukan KPK dan FPB dari suatu informasi
Soal	

1. Laundry Koin

Laundry koin adalah tempat mencuci pakaian yang sangat mudah digunakan. Di sini, kita tidak perlu mencuci baju sendiri di rumah. Kita hanya perlu membawa baju kotor ke laundry koin. Di tempat ini, ada mesin cuci besar yang bisa digunakan oleh siapa saja.

Linda dan Vidya mencuci baju kotor mereka di tempat laundry koin yang sama. Mereka memiliki jadwal berbeda untuk pergi ke laundry koin. Akan tetapi, keduanya memiliki jam kedatangan yang sama yaitu sekitar pukul 16.00. Perhatikan gambar berikut ini.

Ke laundry setiap 8 hari sekali

Linda

Ke laundry setiap 6 hari sekali

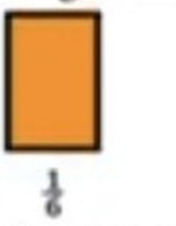
Vidya

AGUSTUS
SEPTEMBER

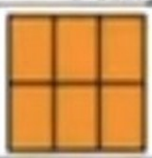
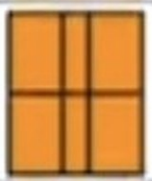
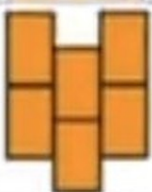
Share
Favorites
Edit
Delete
More

Nomor 21

Potongan persegi panjang (gambar di bawah) mewakili $\frac{1}{6}$ dari suatu objek utuh. Manakah dari gambar berikut yang merupakan gambar objek utuh tersebut? Tentukan Benar atau Salah pada setiap gambar!



Manakah dari gambar berikut ini yang merupakan gambar objek utuh tersebut? Tentukan Benar atau Salah pada setiap gambar!

Pernyataan	Benar	Salah
		
		
		

1. Gambar 1: 6 persegi panjang sama besar disusun 3 kolom $\times$ 2 baris

Jawaban: BENAR

2. Gambar 2: 6 bagian dengan kolom tengah lebih sempit dari kolom kiri dan kanan

Jawaban: SALAH

3. Gambar 3: 6 persegi panjang sama besar disusun membentuk huruf U

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

- Potongan $\frac{1}{6}$ berarti objek utuh terdiri dari 6 bagian yang sama besar dan sama dengan potongan tersebut.
- Gambar 1: 6 bagian sama besar $\rightarrow$ Benar.
- Gambar 2: kolom tengah lebih sempit $\rightarrow$ bagian tidak sama besar $\rightarrow$ Salah.
- Gambar 3: 6 bagian sama besar (susunannya berbeda tetapi ukuran sama) $\rightarrow$ Benar.

Gambar kecil; kesamaan ukuran bagian dinilai dari gambar diperbesar. Soal no. 2 (potongan $\frac{1}{8}$) belum dimasukkan karena jumlah petaknya sulit dihitung.

2 dari 13

LATIHAN SOAL TKA MATEMATIKA

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasi, dan menalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika
Indikator	: Menentukan representasi pecahan dari bagian suatu objek utuh
Soal	: 1.

1. Bangun datar berikut merupakan potongan yang terlihat mewakili bagian dari suatu objek utuh.



Manakah dari gambar berikut ini yang merupakan gambar objek utuh tersebut?
Tentukan Benar atau Salah pada setiap gambar berikut!

Pernyataan	Benar	Salah

2. Bangun datar berikut merupakan potongan yang mewakili bagian dari suatu objek utuh.



Manakah dari gambar berikut yang merupakan gambar objek utuh tersebut?
Tentukan Benar atau Salah pada setiap gambar berikut!

Pernyataan	Benar	Salah

Elemen	: Bilangan
Subelemen	: Bilangan Rasional
Kompetensi	: Mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda (bilangan cacah, pecahan, desimal, dan persentase)

Indikator	: Mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda
Soal	: 1.

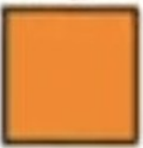
1. Tabukah kamu dari mana listrik berasal? Listrik berasal dari pembangkit listrik. Di Indonesia terdapat berbagai macam pembangkit listrik. Pembangkit listrik tersebut telah menghasilkan tenaga listrik sebanyak 40.000 megawatt. Berikut kapasitas listrik yang dihasilkan dari setiap pembangkit listrik.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap	Pembangkit Listrik Tenaga Air	Pembangkit Listrik Tenaga Gas
(PLTU)	(PLTA)	(PLTG)
1. PLTU	2. PLTA	3. PLTG

Nomor 22

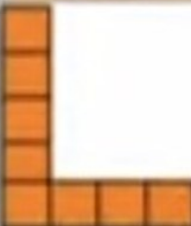
Potongan persegi (gambar) mewakili $\frac{1}{8}$ dari suatu objek utuh. Manakah dari gambar berikut yang merupakan gambar objek utuh tersebut? Tentukan Benar atau Salah pada setiap gambar!

2. Bangun datar berikut merupakan potongan yang mewakili ba



$\frac{1}{8}$

Manakah dari gambar berikut yang merupakan gambar objek utuh tersebut? Tentukan Benar atau Salah pada setiap gambar berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
		
		
		

1. Gambar 1: 8 persegi sama besar disusun 4 kolom $\times$ 2 baris

Jawaban: BENAR

2. Gambar 2: susunan huruf L dari 5 persegi vertikal ditambah 3 persegi mendatar Jawaban: BENAR

3. Gambar 3: satu baris 8 persegi, dua di antaranya lebih sempit

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

- Potongan $\frac{1}{8}$ berarti objek utuh terdiri dari 8 bagian yang sama besar dan sama dengan potongan itu.
- Gambar 1: $4 \times 2 = 8$ persegi sama besar $\rightarrow$ Benar.
- Gambar 2: kolom tegak 5 persegi (termasuk sudut) + 3 persegi mendatar = 8 persegi sama besar (bentuk L tidak masalah) $\rightarrow$ Benar.
- Gambar 3: ada 8 petak, tetapi dua petak lebih sempit dari yang lain $\rightarrow$ bagian tidak sama besar $\rightarrow$ Salah.

Jumlah dan lebar petak dihitung dari gambar diperbesar.

Nomor 1

Perajin kayu membuat hiasan dinding berbentuk huruf E (satu bidang datar, tiga lengan segi empat). Bagaimana ciri-ciri hiasan dinding tersebut? Tentukan Benar atau Salah!

1. Memiliki 12 sisi

Jawaban: BENAR

2. Terdapat 12 titik sudut

Jawaban: BENAR

3. Terdapat 10 sudut siku-siku

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Telusuri tepi huruf E: ada 12 sisi lurus dan 12 titik sudut (pertemuan tiap dua sisi) → pernyataan 1 dan 2 Benar.
2. Semua sisinya tegak lurus, sehingga 12 titik sudutnya berbentuk sudut siku-siku (sudut 90° atau 270°), bukan 10 → pernyataan 3 Salah.

Jumlah sisi/titik sudut dihitung dari gambar huruf E yang kecil.

Coretan kunci asli

6:46 PM
4G

←
Oct 2, 2026
06:40 PM

2 dari 11

LATIHAN SOAL TKA MATEMATIKA

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Objek geometri
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait bentuk bangun datar
Indikator	: Membedakan ciri-ciri berbagai jenis bangun datar
Soal	:

1. Perajin kayu sedang membuat hiasan dinding dengan bentuk huruf berikut.

E

Bentuk huruf tersebut dianggap satu bidang datar.
Bagaimana ciri-ciri hiasan dinding tersebut?
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Memiliki 12 sisi		
Terdapat 12 titik sudut		
Terdapat 10 sudut siku-siku		

2. Perajin kayu sedang membuat hiasan dinding dengan bentuk huruf berikut.

F

Bentuk huruf tersebut dianggap satu bidang datar.
Bagaimana ciri-ciri hiasan dinding tersebut?
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Semua sudut pada bangun merupakan sudut siku-siku		
Memiliki 8 sisi		
Memiliki 8 titik sudut		

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Objek geometri
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait bentuk bangun datar
Indikator	: Mengidentifikasi berbagai bangun datar penyusun suatu bangun segi banyak
Soal	:

1. Gambar berikut memperlihatkan sebuah segi banyak yang dibentuk dari gabungan beberapa bangun datar tanpa beraturan.



Berikut ini adalah pernyataan banyak segitiga dan segiempat yang menyusun segi banyak tersebut.
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Share
Favorites
Edit
Delete
More

Nomor 2

Perajin kayu membuat hiasan dinding berbentuk huruf F (satu bidang datar). Tentukan Benar atau Salah!

1. Semua sudut pada bangun merupakan sudut siku-siku

Jawaban: BENAR

2. Memiliki 8 sisi

Jawaban: SALAH

3. Memiliki 8 titik sudut

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Salah

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Semua sisi huruf F saling tegak lurus (horizontal/vertikal) sehingga setiap sudutnya siku-siku → pernyataan 1 Benar.
2. Telusuri tepi huruf F: ada 10 sisi dan 10 titik sudut, bukan 8 → pernyataan 2 dan 3 Salah.

Penentuan "sudut siku-siku" mengikuti tafsir soal E (sudut 90° dan 270° dianggap siku-siku).

Coretan kunci asli

6:46 PM
4G

←
Oct 2, 2026
06:40 PM

2 dari 11
$$p \times l = 2(p + l)$$

$$L = \pi r^2$$

$$K = 2\pi r$$

LATIHAN SOAL TKA MATEMATIKA

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Objek geometri
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait bentuk bangun datar
Indikator	: Membedakan ciri-ciri berbagai jenis bangun datar
Soal	:

1. Perajin kayu sedang membuat hiasan dinding dengan bentuk huruf berikut.

E

Bentuk huruf tersebut dianggap satu bidang datar.
Bagaimana ciri-ciri hiasan dinding tersebut?
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Memiliki 12 sisi		
Terdapat 12 titik sudut		
Terdapat 10 sudut siku-siku		

2. Perajin kayu sedang membuat hiasan dinding dengan bentuk huruf berikut.

F

Bentuk huruf tersebut dianggap satu bidang datar.
Bagaimana ciri-ciri hiasan dinding tersebut?
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Semua sudut pada bangun merupakan sudut siku-siku		
Memiliki 8 sisi		
Memiliki 8 titik sudut		

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Objek geometri
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait bentuk bangun datar
Indikator	: Mengidentifikasi berbagai bangun datar penyusun suatu bangun segi banyak
Soal	:

1. Gambar berikut memperlihatkan sebuah segi banyak yang dibentuk dari gabungan beberapa bangun datar tanpa beraturan.



▶
🔊

Berikut ini adalah pernyataan banyak segitiga dan segiempat yang menyusun segi banyak tersebut.
Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan tersebut!

Share
Favorites
Edit
Delete
More

Nomor 3

Segi banyak berbentuk panah dibentuk dari gabungan beberapa bangun datar tanpa beririsan: segitiga di atas bagian kiri, persegi panjang sebagai badan, segitiga runcing di kanan, dan segitiga di bawah. Tentukan Benar atau Salah!

1. 3 segitiga dan 1 persegi panjang

Jawaban: BENAR

2. 4 segitiga dan 1 trapesium

Jawaban: SALAH

3. 5 segitiga dan 1 layang-layang

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Salah

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Uraikan gambar: badan = 1 persegi panjang; ujung atas, ujung kanan, dan ujung bawah masing-masing 1 segitiga → 3 segitiga dan 1 persegi panjang.
2. Pilihan 2 dan 3 tidak sesuai dengan penguraian tersebut.

Gambar pada soal kecil dan buram; penguraian berdasarkan bentuk yang terlihat.

Coretan kunci asli

6:46 PM
4G

←
Oct 2, 2026
06:40 PM

2 dari 11
$$p \times l = 2(p + l)$$

$$L = \pi r^2$$

$$K = 2\pi r$$

LATIHAN SOAL TKA MATEMATIKA

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Objek geometri
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait bentuk bangun datar
Indikator	: Membedakan ciri-ciri berbagai jenis bangun datar
Soal	:

1. Perajin kayu sedang membuat hiasan dinding dengan bentuk huruf berikut.

E

Bentuk huruf tersebut dianggap satu bidang datar.
Bagaimana ciri-ciri hiasan dinding tersebut?
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Memiliki 12 sisi		
Terdapat 12 titik sudut		
Terdapat 10 sudut siku-siku		

2. Perajin kayu sedang membuat hiasan dinding dengan bentuk huruf berikut.

F

Bentuk huruf tersebut dianggap satu bidang datar.
Bagaimana ciri-ciri hiasan dinding tersebut?
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Semua sudut pada bangun merupakan sudut siku-siku		
Memiliki 8 sisi		
Memiliki 8 titik sudut		

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Objek geometri
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait bentuk bangun datar
Indikator	: Mengidentifikasi berbagai bangun datar penyusun suatu bangun segi banyak
Soal	:

1. Gambar berikut memperlihatkan sebuah segi banyak yang dibentuk dari gabungan beberapa bangun datar tanpa beraturan.



▶
🔊

Berikut ini adalah pernyataan banyak segitiga dan segiempat yang menyusun segi banyak tersebut.
Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan tersebut!

Share
Favorites
Edit
Delete
More

Nomor 4

Segi banyak berbentuk tanda panah empat arah (✚) dibentuk dari gabungan beberapa bangun datar tanpa beririsan. Tentukan Benar atau Salah!

1. 4 segitiga dan 5 segiempat

Jawaban: BENAR

2. 4 segitiga dan 3 segiempat

Jawaban: SALAH

3. 4 segitiga dan 2 segiempat

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Salah

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Empat kepala panah (atas, bawah, kiri, kanan) = 4 segitiga.
2. Empat batang panah = 4 persegi panjang, ditambah 1 persegi di tengah = 5 segiempat.
3. Jadi yang benar: 4 segitiga dan 5 segiempat.

Coretan kunci asli

6:46 PM

4G



Oct 2, 2026

06:40 PM

3 dari 11

Berikut ini adalah pernyataan banyak segitiga dan segiempat yang menyusun segi banyak tersebut.

Pernyataan	Benar	Salah
3 segitiga dan 1 persegi panjang		
4 segitiga dan 1 trapesium		
5 segitiga dan 1 layang-layang		

2. Gambar berikut memperlihatkan sebuah segi banyak yang dibentuk dari gabungan beberapa bangun datar tanpa beraturan.



Berikut ini adalah pernyataan banyak segitiga dan segiempat yang menyusun segi banyak tersebut.

Pernyataan	Benar	Salah
4 segitiga dan 5 segiempat		
4 segitiga dan 3 segiempat		
4 segitiga dan 2 segiempat		

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Objek geometri
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait konstruksi bangun ruang dan visualisasi spasial (bagian depan, atas, dan samping)
Indikator	: Menyelesaikan permasalahan terkait konstruksi bangun ruang dan visualisasi spasial
Soal	:

1. Gambar berikut memperlihatkan susunan kubus berukuran sama.



Berdasarkan gambar tersebut, jumlah kubus yang mungkin adalah

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

2. Gambar berikut memperlihatkan susunan kubus berukuran sama.



Banyak kubus yang menyusun bangun tersebut adalah

A. 16 B. 21 C. 24 D. 28

3. Gambar berikut memperlihatkan susunan kubus berukuran sama.



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 5

Keset jenis 2 berbentuk persegi panjang (panjang 60 cm, lebar 40 cm). Kaset jenis 2 diberi hiasan pada setiap sudutnya. Berapa banyak hiasan pada satu kaset tersebut?

a. 2 hiasan

b. 4 hiasan

✓ Jawaban benar

c. 5 hiasan

d. 6 hiasan

Jawaban benar: B

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Persegi panjang memiliki 4 titik sudut.
2. Satu hiasan di tiap sudut → 4 hiasan.

Coretan kunci asli

6:47 PM

4G

← Oct 2, 2026
06:40 PM

3 dari 11

rgan tersebut adalah
28

3. Gambar berikut memperlihatkan susunan kubus berukuran sama.



Banyak kubus yang menyusun bangun tersebut adalah
A. 20 B. 21 C. 24 D. 25

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Objek geometri
Kompetensi	: Mengidentifikasi ciri-ciri dari segiempat, segitiga, segi banyak, dan lingkaran
Indikator	: Mengidentifikasi bentuk dan gambar benda berdasarkan ciri-ciri dari segiempat, segitiga, segi banyak, dan lingkaran
Soal	:

1. Desa Makmur salah satu desa yang terkenal dengan pembuat kerajinan dari kain perca. Kain perca adalah kain sisa yang sudah tidak digunakan. Hal ini disebabkan di Desa Makmur terdapat industri konveksi (perusahaan pakaian). Kain-kain sisa produksi tersebut dimanfaatkan oleh warga Desa Makmur untuk membuat kerajinan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah keset. Keset buatan warga Desa Makmur sudah terjual di berbagai daerah di Indonesia. Keset yang diproduksi terdapat tiga jenis. Berikut adalah bentuk, panjang, dan berat masing-masing jenis keset produksi Desa Makmur.

Jenis 1	Jenis 2	Jenis 3
Panjang diameter: 40 cm Berat: 800 gram	Panjang: 60 cm Lebar: 40 cm Berat: 1.200 gram	Berat: 1.500 gram

Suatu hari, terdapat pesanan keset jenis 2 yang diberi hiasan pada setiap sudutnya. Berapa banyak hiasan yang ada pada satu keset tersebut?
A. 2 hiasan B. 4 hiasan C. 5 hiasan D. 6 hiasan

2. Desa Suka Maju merupakan salah satu desa yang dikenal sebagai sentra kerajinan dari kain perca. Kain perca merupakan kain sisa dari proses pembuatan pakaian yang sudah tidak digunakan. Masyarakat Desa Suka Maju memanfaatkan kain-kain tersebut untuk membuat berbagai kerajinan yang memiliki nilai jual. Salah satu kerajinan yang banyak diminati adalah keset. Keset yang dibuat oleh masyarakat Desa Suka Maju memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Berikut adalah bentuk, ukuran, dan berat beberapa jenis keset yang diproduksi.

Jenis 1	Jenis 2	Jenis 3
Diameter: 40 cm Berat: 800 gram	Panjang: 60 cm Lebar: 40 cm Berat: 1.200 gram	Berat: 1.500 gram

Suatu hari, seorang pelanggan memesan keset jenis 3 yang akan diberi hiasan pita kecil pada setiap sudutnya. Jika setiap sudut diberi satu pita, berapa banyak pita yang diperlukan untuk menghias satu keset tersebut?
A. 4 pita B. 6 pita C. 8 pita D. 12 pita



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 6

Keset jenis 3 berbentuk segi enam (heksagon memanjang) berhias kain perca. Pada setiap sudutnya akan diberi satu pita kecil. Berapa banyak pita yang diperlukan untuk menghias satu keset?

a. 4 pita

b. 6 pita

✓ Jawaban benar

c. 8 pita

d. 12 pita

Jawaban benar: B

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Bentuk keset jenis 3 adalah segi enam, sehingga memiliki 6 titik sudut.
2. Satu pita per sudut → 6 pita.

Bentuk keset dibaca dari gambar kecil; dianggap segi enam.

Coretan kunci asli

6:47 PM

4G

← Oct 2, 2026
06:40 PM

3 dari 11

rgan tersebut adalah
28

3. Gambar berikut memperlihatkan susunan kubus berukuran sama.



Banyak kubus yang menyusun bangun tersebut adalah
A. 20 B. 21 C. 24 D. 25

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Objek geometri
Kompetensi	: Mengidentifikasi ciri-ciri dari segiempat, segitiga, segi banyak, dan lingkaran
Indikator	: Mengidentifikasi bentuk dan gambar benda berdasarkan ciri-ciri dari segiempat, segitiga, segi banyak, dan lingkaran
Soal	:

1. Desa Makmur salah satu desa yang terkenal dengan pembuat kerajinan dari kain perca. Kain perca adalah kain sisa yang sudah tidak digunakan. Hal ini disebabkan di Desa Makmur terdapat industri konveksi (perusahaan pakaian). Kain-kain sisa produksi tersebut dimanfaatkan oleh warga Desa Makmur untuk membuat kerajinan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah keset. Keset buatan warga Desa Makmur sudah terjual di berbagai daerah di Indonesia. Keset yang diproduksi terdapat tiga jenis. Berikut adalah bentuk, panjang, dan berat masing-masing jenis keset produksi Desa Makmur.

Jenis 1	Jenis 2	Jenis 3
Panjang diameter: 40 cm Berat: 800 gram	Panjang: 60 cm Lebar: 40 cm Berat: 1.200 gram	Berat: 1.500 gram

Suatu hari, terdapat pesanan keset jenis 2 yang diberi hiasan pada setiap sudutnya. Berapa banyak hiasan yang ada pada satu keset tersebut?
A. 2 hiasan B. 4 hiasan C. 5 hiasan D. 6 hiasan

2. Desa Suka Maju merupakan salah satu desa yang dikenal sebagai sentra kerajinan dari kain perca. Kain perca merupakan kain sisa dari proses pembuatan pakaian yang sudah tidak digunakan. Masyarakat Desa Suka Maju memanfaatkan kain-kain tersebut untuk membuat berbagai kerajinan yang memiliki nilai jual. Salah satu kerajinan yang banyak diminati adalah keset. Keset yang dibuat oleh masyarakat Desa Suka Maju memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Berikut adalah bentuk, ukuran, dan berat beberapa jenis keset yang diproduksi.

Jenis 1	Jenis 2	Jenis 3
Diameter: 40 cm Berat: 800 gram	Panjang: 60 cm Lebar: 40 cm Berat: 1.200 gram	Berat: 1.500 gram

Suatu hari, seorang pelanggan memesan keset jenis 3 yang akan diberi hiasan pita kecil pada setiap sudutnya. Jika setiap sudut diberi satu pita, berapa banyak pita yang diperlukan untuk menghias satu keset tersebut?
A. 4 pita B. 6 pita C. 8 pita D. 12 pita



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 7

Manakah yang menunjukkan hasil pengukuran yang paling tepat dan masuk akal? (Klik semua yang benar)

a. Tinggi tiang bendera di sekolah adalah 8 meter.

✓ Jawaban benar

b. Jarak rumah Budi ke sekolah adalah 30 milimeter.

c. Lebar buku tulis ini sekitar 20 centimeter.

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: A, C

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Tiang bendera sekolah sekitar beberapa meter → 8 meter masuk akal.
2. 30 milimeter = 3 cm, jauh terlalu pendek untuk jarak rumah ke sekolah.
3. Lebar buku tulis sekitar 20 cm → masuk akal.

Coretan kunci asli

6:48 PM

Oct 2, 2026
06:40 PM

5 dari 11

temenan keset jenis 3 yang akan diberi hiasan pita kecil pada setiap satu pita, berapa banyak pita yang diperlukan untuk menghias satu pita. D. 12 pita

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait panjang benda menggunakan satuan baku
Indikator	: Mengidentifikasi kelogisan penggunaan satuan baku panjang dalam masalah pengukuran
Soal	: 1. Berikut ini, manakah yang menunjukkan hasil pengukuran yang paling tepat dan masuk akal? ☐ Tinggi tiang bendera di sekolah adalah 8 meter. ☐ Jarak rumah Budi ke sekolah adalah 30 milimeter. ☐ Lebar buku tulis ini sekitar 20 centimeter. 2. Berikut ini, manakah yang menunjukkan hasil pengukuran yang paling tepat dan masuk akal? ☐ Panjang meja guru adalah 2 meter. ☐ Tinggi pintu kelas adalah 5 sentimeter. ☐ Tinggi pintu kelas adalah 2 meter. ☐ Panjang pensil adalah 3 kilometer.

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait panjang benda menggunakan satuan baku
Indikator	: Menentukan representasi visual dari volume benda menggunakan satuan baku
Soal	: 1. Sepulang sekolah, Dewi dan temannya bermain air warna-warni yang dimasukkan dalam botol. Ukuran dan bentuk botol yang digunakan sama. Botol A diisi air berwarna merah sebanyak 450 ml, botol B diisi air berwarna hijau sebanyak 530 ml, botol C diisi air berwarna kuning sebanyak 540 ml dan botol D diisi air berwarna biru sebanyak 470 ml. Manakah gambar yang tepat menunjukkan tinggi permukaan air berwarna di setiap botol? 2. Rino melakukan percobaan dengan mengisi empat botol yang bentuk dan ukurannya sama. Botol A diisi air sebanyak 620 ml, botol B diisi air sebanyak 480 ml, botol C diisi air sebanyak 550 ml dan botol D diisi air sebanyak 670 ml. Manakah gambar yang tepat menunjukkan tinggi permukaan air di setiap botol?

Share

Favorites

Edit

Delete

More

Nomor 8

Manakah yang menunjukkan hasil pengukuran yang paling tepat dan masuk akal? (Klik semua yang benar)

a. Panjang meja guru adalah 2 meter.

✓ Jawaban benar

b. Tinggi pintu kelas adalah 5 sentimeter.

c. Tinggi pintu kelas adalah 2 meter.

✓ Jawaban benar

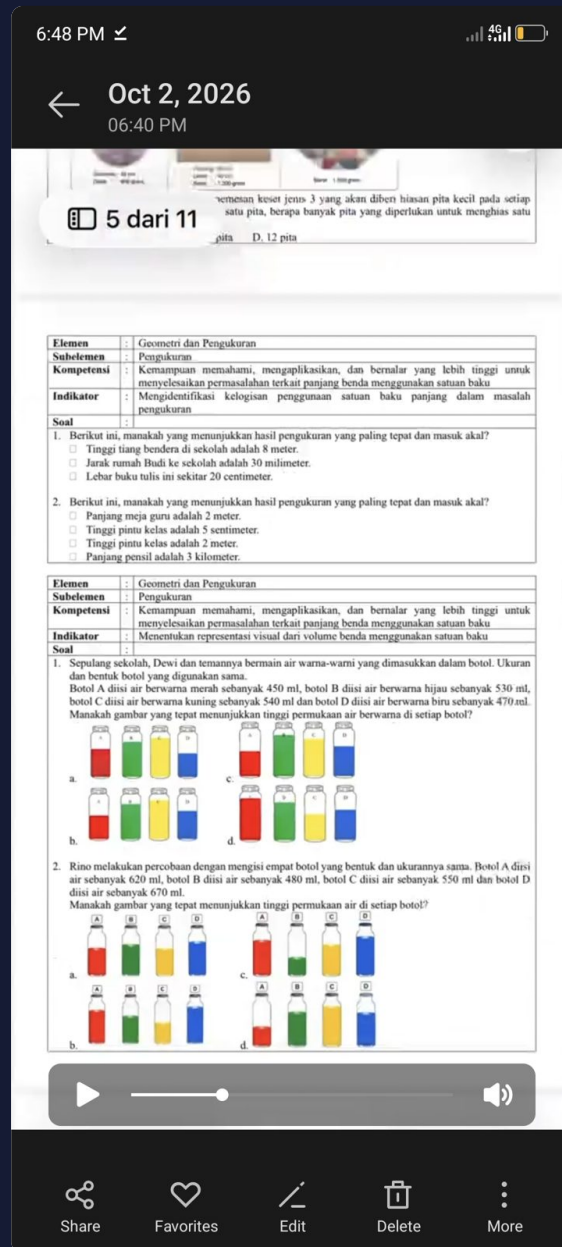
d. Panjang pensil adalah 3 kilometer.

Jawaban benar: A, C

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Meja guru sekitar 2 meter → masuk akal; tinggi pintu kelas sekitar 2 meter → masuk akal.
2. 5 cm terlalu pendek untuk tinggi pintu, dan 3 km terlalu panjang untuk sebuah pensil.

Coretan kunci asli



Nomor 9

Bu Nina mulai memasak pada pukul 08.15 (jarum pendek di dekat 8, jarum panjang menunjuk angka 3) dan selesai memasak pada pukul 10.25 (jarum pendek di antara 10 dan 11, jarum panjang menunjuk angka 5).

Berapa lama Bu Nina memasak makanan tersebut?

a. 2 jam 10 menit

✓ Jawaban benar

b. 2 jam 40 menit

c. 3 jam 10 menit

d. 3 jam 40 menit

Jawaban benar: A

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Jarum panjang di angka 3 = 15 menit, di angka 5 = 25 menit. Jarum pendek: mulai di dekat 8 → pukul 08.15; selesai di antara 10 dan 11 → pukul 10.25.
2. Durasi = $10.25 - 08.15 = 2$ jam 10 menit.

Pembacaan jarum jam dari gambar kecil diperbesar; cek dengan soal asli (jawaban A).

Coretan kunci asli

6:48 PM
4G

←
Oct 2, 2026
06:40 PM

7 dari 11



Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait waktu
Indikator	: Menentukan durasi suatu aktivitas berdasarkan keterangan waktu pada jam analog
Soal	: 1.

1. Bu Nina memasak beberapa jenis makanan untuk keluarganya yang akan berkunjung dari luar kota. Waktu memulai dan selesai memasak ditunjukkan seperti pada gambar jam berikut ini.

Mulai memasak


Selesai memasak


Berapa lama Bu Nina memasak makanan tersebut?

A. 2 jam 10 menit C. 3 jam 10 menit
B. 2 jam 40 menit D. 3 jam 40 menit

2. Siti mulai membaca buku dan selesai membaca seperti yang ditunjukkan pada gambar jam berikut.

Mulai membaca


Selesai membaca


Berapa lama Siti membaca buku?

A. 1 jam 25 menit C. 1 jam 35 menit
B. 1 jam 30 menit D. 1 jam 45 menit

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait keliling dan luas bangun datar (segitiga, segiempat, dan segi banyak)
Indikator	: Menghitung keliling bangun datar segi banyak tidak beraturan yang diketahui panjang semua sisinya

Share
Favorites
Edit
Delete
More

Nomor 10

Jenis keset: Jenis 1 (diameter 40 cm) berat 800 gram, Jenis 2 (60 × 40 cm) berat 1.200 gram, Jenis 3 berat 1.500 gram. Dalam satu kardus ada dua jenis keset berbeda; banyak keset dimaksimalkan, total berat tidak boleh melebihi 10 kg.

Pilih Benar atau Salah untuk setiap jumlah keset yang sebaiknya dimasukkan!

1. 12 buah keset

Jawaban: BENAR

2. 7 buah keset

Jawaban: SALAH

3. 6 buah keset

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Salah

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. 10 kg = 10.000 gram. Agar jumlah paling banyak, pakai dua jenis yang paling ringan: Jenis 1 (800 g) dan Jenis 2 (1.200 g), masing-masing minimal 1.
2. Pakai 1 keset Jenis 2 (1.200 g) + 11 keset Jenis 1 ($11 \times 800 = 8.800$ g) = 10.000 g, tepat 10 kg → total 12 keset.
3. Tidak mungkin lebih dari 12, sehingga 12 benar sedangkan 7 dan 6 bukan jumlah maksimum.

Coretan kunci asli

6:50 PM
4G

←
Oct 2, 2026
06:40 PM

10 dari 11

Peson Ilustrasi: sebuah ilustrasi di halaman dalam di Indonesia.
 Kaset yang diproduksi terdapat tiga jenis. Berikut adalah bentuk, panjang, dan berat masing-masing jenis.

Jenis 1	Jenis 2	Jenis 3
		
Panjang diameter: 40 cm Berat: 800 gram	Panjang: 60 cm Lebar: 40 cm Berat: 1.200 gram	Berat: 1500 gram

Kaset-kaset ini akan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Kaset dikemas dalam sebuah kardus. Di dalam satu kardus, ada dua jenis kaset yang berbeda. Banyak kaset pada setiap kardus akan dimaksimalkan namun total berat tidak boleh melebihi 10 kg. Berapa banyak kaset yang sebaiknya dimasukkan ke dalam kardus?

Pilih Benar atau Salah untuk setiap jumlah kaset!

Pernyataan	Benar	Salah
12 buah kaset		
7 buah kaset		
6 buah kaset		

2. Desa Sejahtera merupakan salah satu desa yang terkenal dengan kerajinan dari kain perca. Kain perca adalah kain sisa yang sudah tidak digunakan. Kain-kain sisa tersebut dimanfaatkan oleh warga Desa Sejahtera untuk membuat berbagai kerajinan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah kaset. Kaset yang diproduksi terdapat tiga jenis. Berikut adalah bentuk, ukuran, dan berat masing-masing jenis kaset produksi Desa Sejahtera.

- Jenis 1
 Panjang: 50 cm
 Lebar: 35 cm
 Berat: 700 gram
- Jenis 2
 Panjang: 70 cm
 Lebar: 45 cm
 Berat: 1.000 gram
- Jenis 3
 Panjang: 55 cm
 Lebar: 55 cm
 Berat: 900 gram

Kaset-kaset ini akan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Kaset dikemas dalam sebuah kardus. Di dalam satu kardus, ada dua jenis kaset yang berbeda. Banyak kaset pada setiap kardus akan dimaksimalkan, namun total berat tidak boleh melebihi 10 kg. Berapa banyak kaset yang sebaiknya dimasukkan ke dalam kardus?

Pilih Benar atau Salah untuk setiap jumlah kaset!

Pernyataan	Benar	Salah
15 buah kaset		
14 buah kaset		
13 buah kaset		

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait besar sudut
Indikator	: Menentukan besar sudut yang terbentuk dari ilustrasi masalah kontekstual berdasarkan jenis sudutnya
Soal	:

1. 10 buah gasing terbuka sehingga masing-masing membentuk sudut seperti tampak pada gambar di bawah.

Share
Favorites
Edit
Delete
More

Nomor 11

Siti mulai membaca buku pada pukul 01.45 (jarum pendek mendekati 2, jarum panjang menunjuk angka 9) dan selesai pukul 03.20 (jarum pendek di dekat 3, jarum panjang menunjuk angka 4).

Berapa lama Siti membaca buku?

a. 1 jam 25 menit

b. 1 jam 30 menit

c. 1 jam 35 menit

✓ Jawaban benar

d. 1 jam 45 menit

Jawaban benar: C

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Mulai: jarum panjang di 9 = 45 menit → 01.45. Selesai: jarum panjang di 4 = 20 menit → 03.20.

2. Durasi = $03.20 - 01.45 = 1 \text{ jam } 35 \text{ menit}$.

Pembacaan jarum jam dari gambar kecil diperbesar.

Coretan kunci asli

6:48 PM
4G

←
Oct 2, 2026
06:40 PM

7 dari 11

7 dari 11

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait waktu
Indikator	: Menentukan durasi suatu aktivitas berdasarkan keterangan waktu pada jam analog
Soal	: 1.

1. Bu Nina memasak beberapa jenis makanan untuk keluarganya yang akan berkunjung dari luar kota. Waktu memulai dan selesai memasak ditunjukkan seperti pada gambar jam berikut ini.

Mulai memasak

Selesai memasak

Berapa lama Bu Nina memasak makanan tersebut?

A. 2 jam 10 menit C. 3 jam 10 menit
B. 2 jam 40 menit D. 3 jam 40 menit

2. Siti mulai membaca buku dan selesai membaca seperti yang ditunjukkan pada gambar jam berikut.

Mulai membaca

Selesai membaca

Berapa lama Siti membaca buku?

A. 1 jam 25 menit C. 1 jam 35 menit
B. 1 jam 30 menit D. 1 jam 45 menit

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait keliling dan luas bangun datar (segitiga, segiempat, dan segi banyak)
Indikator	: Menghitung keliling bangun datar segi banyak tidak beraturan yang diketahui panjang semua sisinya

Share
Favorites
Edit
Delete
More

Nomor 12

Berat bahan: tepung tapioka 1.250 g, tepung 500 g, ayam suwir 1.500 g, bawang putih 250 g, cabai 250 g. Tentukan Benar atau Salah untuk setiap gambar neraca!

1. Neraca seimbang: bawang putih (kiri) dan cabai (kanan).

Jawaban: BENAR

2. Neraca miring ke kiri (tepung 500 g di kiri lebih berat) dan ayam suwir 1.500 g di kanan.

Jawaban: SALAH

3. Neraca miring ke kanan: tepung 500 g di kiri dan tepung tapioka 1.250 g di kanan.

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Bawang putih 250 g = cabai 250 g → neraca seimbang → Benar.
2. Tepung 500 g lebih ringan dari ayam 1.500 g, jadi sisi ayam seharusnya lebih turun; pada gambar sisi tepung yang lebih turun → Salah.
3. Tepung 500 g lebih ringan dari tapioka 1.250 g → sisi tapioka (kanan) lebih turun, sesuai gambar → Benar.

Arah miring neraca dibaca dari gambar kecil; soal neraca no. 2 (pensil, penghapus, dll.) belum dimasukkan.

Coretan kunci asli

6:48 PM

4G



Oct 2, 2026

06:40 PM



Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait panjang benda menggunakan satuan baku
Indikator	: Menentukan representasi kesetimbangan neraca berdasarkan perbandingan berat benda
Soal	

1. Bu Halimah berjualan jajanan cireng isi ayam suwir pedas. Bahan-bahan yang ia gunakan untuk membuat cireng adalah sebagai berikut.



Bagaimana hubungan berat bahan-bahan tersebut jika ditimbang menggunakan neraca?
Tentukan benar atau salah pada setiap gambar berikut!

Pernyataan	Benar	Salah

2. Perhatikan data berat benda berikut!

- 1) Pensil kuning = 5 gr
- 2) Penghapus = 3 gr
- 3) Pensil biru = 4 gr
- 4) Buku tulis = 6 gr
- 5) Rautan = 2 gr

Tentukan benar atau salah pada setiap gambar berikut!

Pernyataan	Benar	Salah



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 13

Sketsa bangun datar segi enam: sisi atas 12 cm, dua sisi miring masing-masing 10 cm (bertanda sama), dua sisi tegak lurus masing-masing 4 cm (bertanda sama), dan sisi bawah 20 cm.

Keliling bangun tersebut adalah

a. 46 cm

b. 50 cm

c. 56 cm

d. 60 cm

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: D

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Sisi yang bertanda sama panjangnya sama: kedua sisi miring 10 cm, kedua sisi tegak 4 cm.
2. Keliling = $12 + 10 + 4 + 20 + 4 + 10 = 60$ cm.

Coretan kunci asli

6:48 PM

4G



Oct 2, 2026

06:40 PM



8 dari 11

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk masalah terkait keliling dan luas bangun datar (segitiga, segiempat, dan segi banyak)
Indikator	: Menghitung luas bangun datar segi banyak yang terbentuk dari gabungan beberapa segitiga

Soal	:
1. Gambar berikut menunjukkan sketsa bangun datar beserta ukurannya.	
Keliling bangun tersebut adalah	
A. 46 cm B. 50 cm C. 56 cm D. 60 cm	
2. Gambar berikut menunjukkan sketsa bangun datar beserta ukurannya.	
Keliling bangun tersebut adalah	
A. 34 cm B. 41 cm C. 46 cm D. 51 cm	

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait keliling dan luas bangun datar (segitiga, segiempat, dan segi banyak)
Indikator	: Menghitung luas bangun datar segi banyak yang terbentuk dari gabungan beberapa segitiga

Soal	:
1. Segi banyak tersebut tersusun dari beberapa segitiga yang berukuran sama. Gambar berikut ini memperlihatkan kenampakan bangun segi banyak tersebut.	
Berapakah luas segi banyak tersebut?	
A. 176 cm² B. 160 cm² C. 144 cm² D. 128 cm²	
2. Perhatikan gambar berikut!	
Jika luas setiap segitiga kecil ada 15 cm² berapakah luas segiempat yang terbentuk?	
A. 105 cm² B. 120 cm² C. 135 cm² D. 150 cm²	



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 14

Sketsa segi enam tidak beraturan dengan sisi 10 cm, 7 cm, 5 cm, 12 cm. Sisi kiri bertanda dua garis (sama dengan sisi 5 cm) dan sisi kanan bertanda satu garis (sama dengan sisi 7 cm).

Keliling bangun tersebut adalah

a. 34 cm

b. 41 cm

c. 46 cm

✓ Jawaban benar

d. 51 cm

Jawaban benar: C

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Sisi kiri = 5 cm (tanda sama dengan sisi 5 cm) dan sisi kanan = 7 cm (tanda sama dengan sisi 7 cm).
2. Keliling = $10 + 7 + 5 + 12 + 7 + 5 = 46$ cm.

Tanda kesamaan sisi dibaca dari gambar diperbesar.

Coretan kunci asli

6:48 PM

4G



Oct 2, 2026

06:40 PM



8 dari 11

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk masalah terkait keliling dan luas bangun datar (segitiga, segiempat, dan segi banyak)
Indikator	: Menghitung luas bangun datar segi banyak yang terbentuk dari gabungan beberapa segitiga

Soal	:
1. Gambar berikut menunjukkan sketsa bangun datar beserta ukurannya.	
Keliling bangun tersebut adalah	
A. 46 cm B. 50 cm C. 56 cm D. 60 cm	
2. Gambar berikut menunjukkan sketsa bangun datar beserta ukurannya.	
Keliling bangun tersebut adalah	
A. 34 cm B. 41 cm C. 46 cm D. 51 cm	

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait keliling dan luas bangun datar (segitiga, segiempat, dan segi banyak)
Indikator	: Menghitung luas bangun datar segi banyak yang terbentuk dari gabungan beberapa segitiga

Soal	:
1. Segi banyak tersebut tersusun dari beberapa segitiga yang berukuran sama. Gambar berikut ini memperlihatkan kenampakan bangun segi banyak tersebut.	
Berapakah luas segi banyak tersebut?	
A. 176 cm² B. 160 cm² C. 144 cm² D. 128 cm²	
2. Perhatikan gambar berikut!	
Jika luas setiap segitiga kecil ada 15 cm² berapakah luas segiempat yang terbentuk?	
A. 105 cm² B. 120 cm² C. 135 cm² D. 150 cm²	



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 15

Segi banyak tersusun dari beberapa segitiga yang berukuran sama. Luas satu segitiga = 16 cm^2 . Berapakah luas segi banyak tersebut?

a. 176 cm^2

b. 160 cm^2

✓ Jawaban benar

c. 144 cm^2

d. 128 cm^2

Jawaban benar: B

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Hitung banyak segitiga yang menyusun bangun: satu baris tengah berisi 8 segitiga (bergantian menghadap atas dan bawah), ditambah 1 segitiga puncak atas dan 1 segitiga puncak bawah = 10 segitiga.
2. Luas = $10 \times 16 = 160 \text{ cm}^2$.

Banyak segitiga dihitung dari gambar diperbesar (perhitungan luas poligon juga menghasilkan ± 10 segitiga).

Coretan kunci asli

6:48 PM

4G



Oct 2, 2026

06:40 PM



8 dari 11

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk masalah terkait keliling dan luas bangun datar (segitiga, segiempat, dan segi banyak)
Indikator	: Menghitung luas bangun datar segi banyak yang terbentuk dari gabungan beberapa segitiga

Soal	:
1. Gambar berikut menunjukkan sketsa bangun datar beserta ukurannya.	
Keliling bangun tersebut adalah	
A. 46 cm B. 50 cm C. 56 cm D. 60 cm	
2. Gambar berikut menunjukkan sketsa bangun datar beserta ukurannya.	
Keliling bangun tersebut adalah	
A. 34 cm B. 41 cm C. 46 cm D. 51 cm	

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait keliling dan luas bangun datar (segitiga, segiempat, dan segi banyak)
Indikator	: Menghitung luas bangun datar segi banyak yang terbentuk dari gabungan beberapa segitiga

Soal	:
1. Segi banyak tersebut tersusun dari beberapa segitiga yang berukuran sama. Gambar berikut ini memperlihatkan kenampakan bangun segi banyak tersebut.	
Berapakah luas segi banyak tersebut?	
A. 176 cm² B. 160 cm² C. 144 cm² D. 128 cm²	
2. Perhatikan gambar berikut!	
Jika luas setiap segitiga kecil ada 15 cm² berapakah luas segiempat yang terbentuk?	
A. 105 cm² B. 120 cm² C. 135 cm² D. 150 cm²	



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 16

Pada kertas berpetak, segitiga biru kecil memiliki luas 15 cm^2 . Alas jajargenjang = 2 kali alas segitiga dan tingginya = 2 kali tinggi segitiga.

Berapakah luas segiempat (jajargenjang) yang terbentuk?

a. 105 cm^2

b. 120 cm^2

✓ Jawaban benar

c. 135 cm^2

d. 150 cm^2

Jawaban benar: B

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Segitiga: $\frac{1}{2} \times a \times t = 15 \rightarrow a \times t = 30$.

2. Jajargenjang: alas $2a$, tinggi $2t \rightarrow \text{luas} = 2a \times 2t = 4 \times a \times t = 4 \times 30 = 120 \text{ cm}^2$.

Perbandingan alas/tinggi dibaca dari gambar kisi (± 2 kali).

Coretan kunci asli

6:48 PM

4G



Oct 2, 2026

06:40 PM



8 dari 11

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk masalah terkait keliling dan luas bangun datar (segitiga, segiempat, dan segi banyak)
Indikator	: Menghitung luas bangun datar segi banyak yang terbentuk dari gabungan beberapa segitiga

Soal

1. Gambar berikut menunjukkan sketsa bangun datar beserta ukurannya.

Keliling bangun tersebut adalah

A. 46 cm B. 50 cm C. 56 cm D. 60 cm

2. Gambar berikut menunjukkan sketsa bangun datar beserta ukurannya.

Keliling bangun tersebut adalah

A. 34 cm B. 41 cm C. 46 cm D. 51 cm

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait keliling dan luas bangun datar (segitiga, segiempat, dan segi banyak)
Indikator	: Menghitung luas bangun datar segi banyak yang terbentuk dari gabungan beberapa segitiga

Soal

1. Segi banyak tersebut tersusun dari beberapa segitiga yang berukuran sama. Gambar berikut ini memperlihatkan kenampakan bangun segi banyak tersebut.

Berapakah luas segi banyak tersebut?

A. 176 cm² B. 160 cm² C. 144 cm² D. 128 cm²

2. Perhatikan gambar berikut!

Jika luas setiap segitiga kecil ada 15 cm² berapakah luas segiempat yang terbentuk?

A. 105 cm² B. 120 cm² C. 135 cm² D. 150 cm²



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 17

Lima lukisan: A 60×60 cm, B 90×80 cm, C 40×80 cm, D 40×40 cm, E 60×80 cm. Jimmi menyediakan tempat berluas 4.800 cm^2 .

Lukisan mana yang bisa dipajang Jimmi?

a. Lukisan A dan B

b. Lukisan C dan D

✓ Jawaban benar

c. Lukisan E dan A

d. Lukisan B dan D

Jawaban benar: B

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

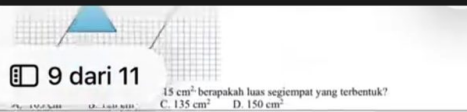
- Luas: A = 3.600 ; B = 7.200 ; C = 3.200 ; D = 1.600 ; E = 4.800 cm^2 .
- A + B = $10.800 \times$; C + D = $3.200 + 1.600 = 4.800 \checkmark$; E + A = $8.400 \times$; B + D = $8.800 \times$.
- Yang muat tepat 4.800 cm^2 : lukisan C dan D.

Coretan kunci asli

6:49 PM

4G

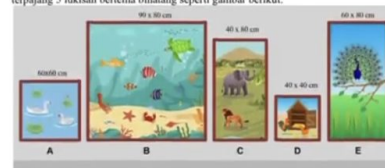
← Oct 2, 2026
06:40 PM



Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Menghitung keliling dan luas persegi panjang bila diketahui panjang dan lebarnya, dan menghitung panjang atau lebar bila luas/keliling salah satu sisinya
Indikator	: Menggunakan konsep keliling/luas persegi/persegi panjang dalam menyelesaikan permasalahan

Soal

1. Jimmi merupakan anak yang sangat menyukai lukisan. Suatu hari, ia diajak orang tuanya untuk melihat pameran lukisan yang sedang diadakan di kotanya. Jimmi sangat tertarik pada suatu dinding yang terpajang 5 lukisan bertema binatang seperti gambar berikut.



Jimmi ingin membeli lukisan untuk dipajang di rumahnya. Ia menyediakan tempat dikamarnya dengan luas 4.800 cm². Lukisan mana yang bisa dipajang Jimmi?

- A. Lukisan A dan B C. Lukisan E dan A
B. Lukisan C dan D D. Lukisan B dan D

2. Raka ingin menghias dinding kamarnya dengan beberapa poster. Ia menemukan lima poster dengan ukuran seperti pada gambar berikut.

Poster A: 50 x 40 cm
Poster B: 80 x 60 cm

Poster C: 40 x 50 cm
Poster D: 30 x 40 cm

Poster E: 70 x 50 cm

Raka menyediakan tempat di dinding dengan luas 4.400 cm². Ia ingin memasang dua poster sekaligus. Pasangan poster manakah yang dapat dipasang pada tempat yang disediakan Raka?

- A. Poster A dan B C. Poster A dan E
B. Poster C dan D D. Poster B dan D

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Menentukan panjang dan berat benda menggunakan satuan baku (termasuk menentukan satuan yang tepat)
Indikator	: Menganalisis/mengevaluasi pernyataan berdasarkan konsep pengukuran panjang dan berat benda menggunakan satuan baku

Soal

1. Desa Makmur salah satu desa yang terkenal dengan pembuat kerajinan dari kain perca. Kain perca adalah kain sisa yang sudah tidak digunakan. Hal ini disebabkan di Desa Makmur terdapat industri konveksi (perusahaan pakaian). Kain-kain sisa produksi tersebut dimanfaatkan oleh warga Desa Makmur untuk membuat kerajinan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah keset. Keset buatan warga Desa Makmur sudah terjual di berbagai daerah di Indonesia. Keset yang diproduksi terdapat tiga jenis. Berikut adalah bentuk, panjang, dan berat masing-masing jenis keset produksi Desa Makmur.



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 18

Poster A: 50×40 cm, B: 80×60 cm, C: 40×50 cm, D: 30×40 cm, E: 70×50 cm. Raka menyediakan tempat di dinding seluas 4.400 cm^2 untuk dua poster sekaligus.

Pasangan poster manakah yang dapat dipasang?

a. Poster A dan B

b. Poster C dan D

✓ Jawaban benar

c. Poster A dan E

d. Poster B dan D

Jawaban benar: B

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

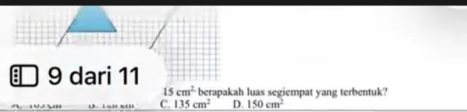
- Luas: A = 2.000; B = 4.800; C = 2.000; D = 1.200; E = 3.500 cm^2 .
- A + B = 6.800 ✗; C + D = 3.200 ✓ (≤ 4.400); A + E = 5.500 ✗; B + D = 6.000 ✗.
- Jawaban: Poster C dan D.

Coretan kunci asli

6:49 PM

4G

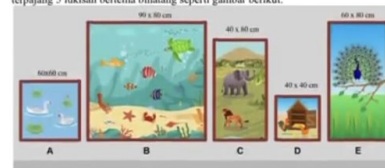
← Oct 2, 2026
06:40 PM



Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Menghitung keliling dan luas persegi panjang bila diketahui panjang dan lebarnya, dan menghitung panjang atau lebar bila luas/keliling salah satu sisinya
Indikator	: Menggunakan konsep keliling/luas persegi/persegi panjang dalam menyelesaikan permasalahan

Soal

1. Jimmi merupakan anak yang sangat menyukai lukisan. Suatu hari, ia diajak orang tuanya untuk melihat pameran lukisan yang sedang diadakan di kotanya. Jimmi sangat tertarik pada suatu dinding yang terpasang 5 lukisan bertema binatang seperti gambar berikut.



Jimmi ingin membeli lukisan untuk dipajang di rumahnya. Ia menyediakan tempat dikamarnya dengan luas 4.800 cm². Lukisan mana yang bisa dipajang Jimmi?

- A. Lukisan A dan B C. Lukisan E dan A
B. Lukisan C dan D D. Lukisan B dan D

2. Raka ingin menghias dinding kamarnya dengan beberapa poster. Ia menemukan lima poster dengan ukuran seperti pada gambar berikut.

Poster A: 50 x 40 cm
Poster B: 80 x 60 cm

Poster C: 40 x 50 cm
Poster D: 30 x 40 cm

Poster E: 70 x 50 cm

Raka menyediakan tempat di dinding dengan luas 4.400 cm². Ia ingin memasang dua poster sekaligus. Pasangan poster manakah yang dapat dipasang pada tempat yang disediakan Raka?

- A. Poster A dan B C. Poster A dan E
B. Poster C dan D D. Poster B dan D

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Menentukan panjang dan berat benda menggunakan satuan baku (termasuk menentukan satuan yang tepat)
Indikator	: Menganalisis/mengevaluasi pernyataan berdasarkan konsep pengukuran panjang dan berat benda menggunakan satuan baku

Soal

1. Desa Makmur salah satu desa yang terkenal dengan pembuat kerajinan dari kain perca. Kain perca adalah kain sisa yang sudah tidak digunakan. Hal ini disebabkan di Desa Makmur terdapat industri konveksi (perusahaan pakaian). Kain-kain sisa produksi tersebut dimanfaatkan oleh warga Desa Makmur untuk membuat kerajinan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah keset. Keset buatan warga Desa Makmur sudah terjual di berbagai daerah di Indonesia. Keset yang diproduksi terdapat tiga jenis. Berikut adalah bentuk, panjang, dan berat masing-masing jenis keset produksi Desa Makmur.



Share



Favorites



Edit



Delete

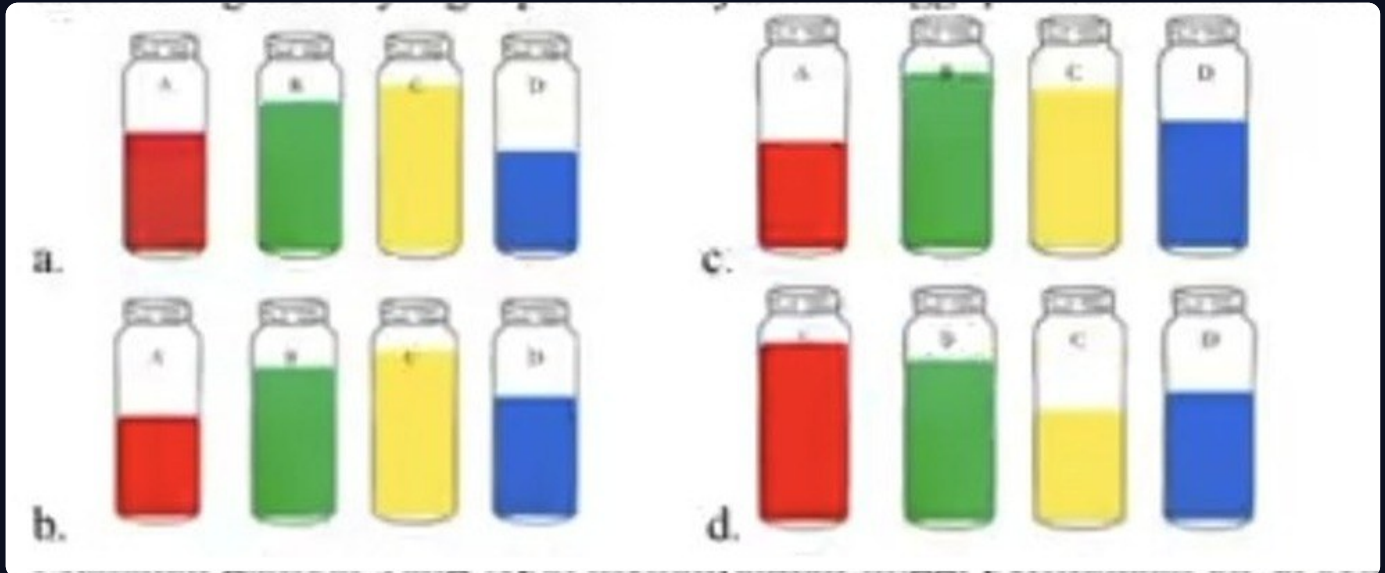


More

Nomor 19

Botol A berisi air merah 450 ml, botol B air hijau 530 ml, botol C air kuning 540 ml, dan botol D air biru 470 ml (ukuran dan bentuk botol sama).

Manakah gambar yang tepat menunjukkan tinggi permukaan air di setiap botol?



a. Gambar a

b. Gambar b

✓ Jawaban benar

c. Gambar c

d. Gambar d

Jawaban benar: B

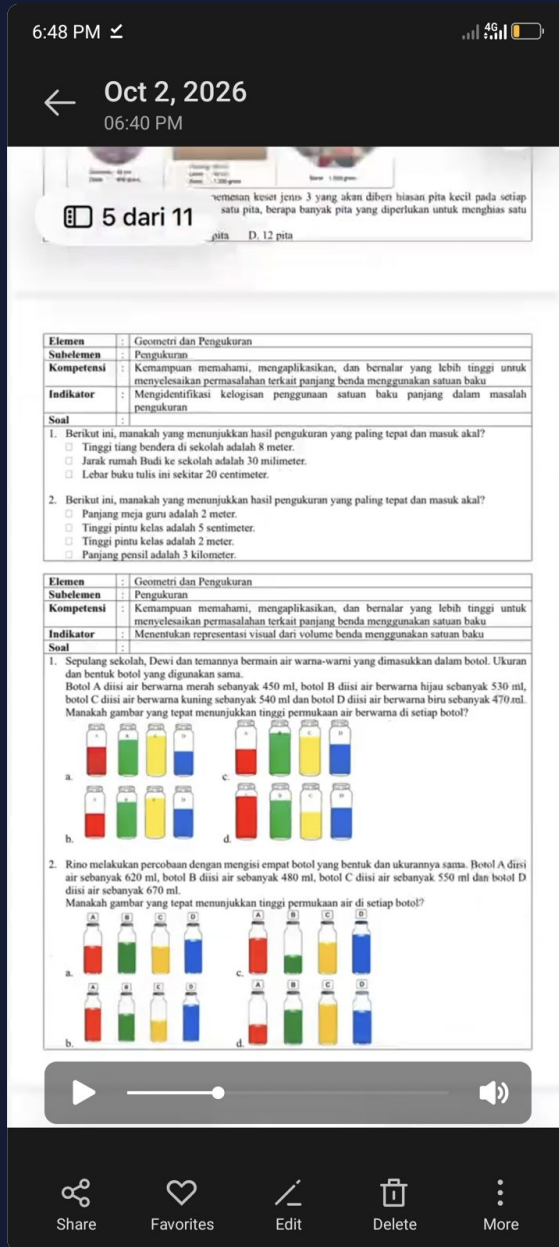
Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Botol sama, jadi tinggi air berbanding lurus dengan volume. Urutan dari tertinggi: C (540) > B (530) > D (470) > A (450).
2. Gambar a: D lebih rendah dari A → salah. Gambar c: B lebih tinggi dari C → salah. Gambar d: A paling tinggi → salah.
3. Gambar b: urutan tinggi C > B > D > A → benar.

Urutan tinggi air dibaca dari gambar diperbesar.

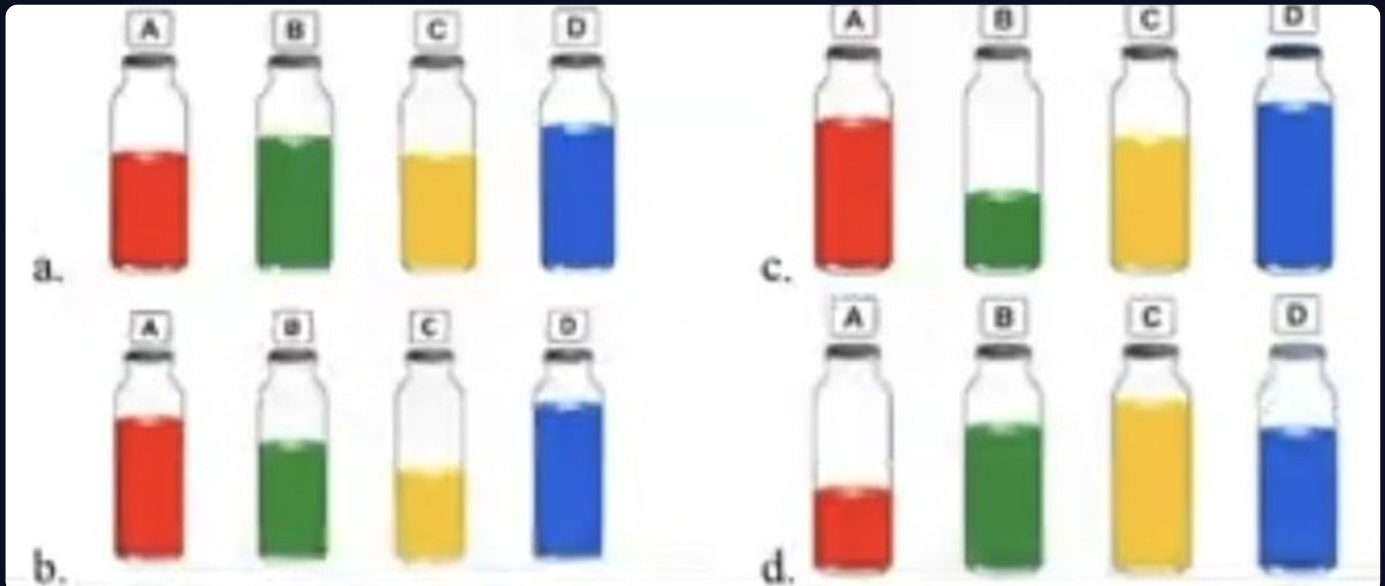
Coretan kunci asli



Nomor 20

Rino mengisi empat botol yang bentuk dan ukurannya sama: botol A 620 ml, botol B 480 ml, botol C 550 ml, dan botol D 670 ml.

Manakah gambar yang tepat menunjukkan tinggi permukaan air di setiap botol?



a. Gambar a

b. Gambar b

c. Gambar c

✓ Jawaban benar

d. Gambar d

Jawaban benar: C

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Urutan volume (tinggi air) dari terbanyak: D (670) > A (620) > C (550) > B (480).
2. Gambar a: B lebih tinggi dari A → salah. Gambar b: C paling rendah, padahal B lebih sedikit → salah. Gambar d: A paling rendah → salah.
3. Gambar c: urutan tinggi D > A > C > B → benar.

Urutan tinggi air dibaca dari gambar diperbesar.

Coretan kunci asli

6:48 PM

Oct 2, 2026
06:40 PM

5 dari 11

temenan keset jenis 3 yang akan diberi hiasan pita kecil pada setiap satu pita, berapa banyak pita yang diperlukan untuk menghias satu pita. D. 12 pita

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait panjang benda menggunakan satuan baku
Indikator	: Mengidentifikasi kelogisan penggunaan satuan baku panjang dalam masalah pengukuran
Soal	: 1. Berikut ini, manakah yang menunjukkan hasil pengukuran yang paling tepat dan masuk akal? ☐ Tinggi tiang bendera di sekolah adalah 8 meter. ☐ Jarak rumah Budi ke sekolah adalah 30 milimeter. ☐ Lebar buku tulis ini sekitar 20 centimeter. 2. Berikut ini, manakah yang menunjukkan hasil pengukuran yang paling tepat dan masuk akal? ☐ Panjang meja guru adalah 2 meter. ☐ Tinggi pintu kelas adalah 5 sentimeter. ☐ Tinggi pintu kelas adalah 2 meter. ☐ Panjang pensil adalah 3 kilometer.

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait panjang benda menggunakan satuan baku
Indikator	: Menentukan representasi visual dari volume benda menggunakan satuan baku
Soal	: 1. Sepulang sekolah, Dewi dan temannya bermain air warna-warni yang dimasukkan dalam botol. Ukuran dan bentuk botol yang digunakan sama. Botol A diisi air berwarna merah sebanyak 450 ml, botol B diisi air berwarna hijau sebanyak 530 ml, botol C diisi air berwarna kuning sebanyak 540 ml dan botol D diisi air berwarna biru sebanyak 470 ml. Manakah gambar yang tepat menunjukkan tinggi permukaan air berwarna di setiap botol? 2. Rino melakukan percobaan dengan mengisi empat botol yang bentuk dan ukurannya sama. Botol A diisi air sebanyak 620 ml, botol B diisi air sebanyak 480 ml, botol C diisi air sebanyak 550 ml dan botol D diisi air sebanyak 670 ml. Manakah gambar yang tepat menunjukkan tinggi permukaan air di setiap botol?

Share

Favorites

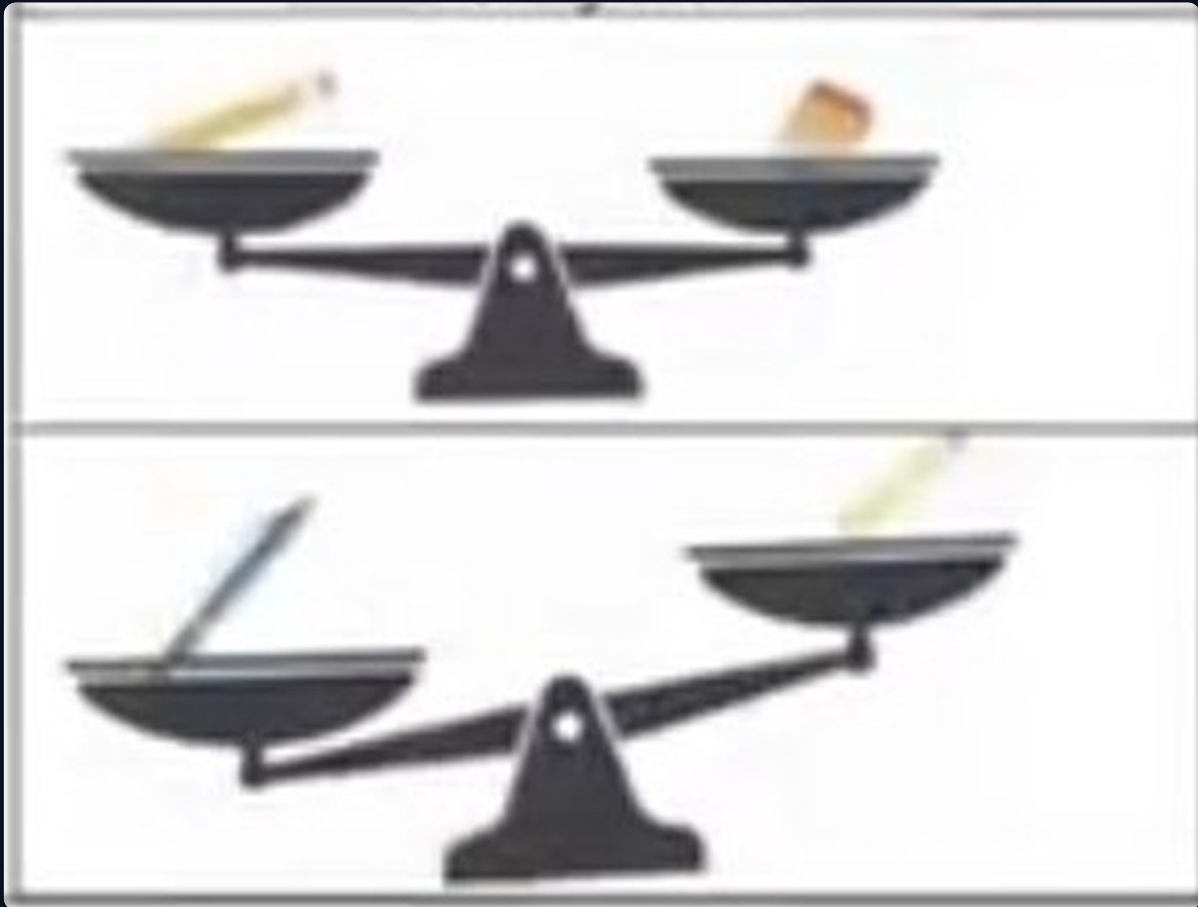
Edit

Delete

More

Nomor 21

Berat benda: pensil kuning 5 gr, penghapus 3 gr, pensil biru 4 gr, buku tulis 6 gr, rautan 2 gr.
Tentukan Benar atau Salah pada setiap gambar neraca!



1. Neraca atas: pensil kuning (kiri) dan sebuah benda kecil (kanan) berada seimbang.

Jawaban: SALAH

2. Neraca bawah: pensil biru (kiri) lebih berat dari pensil kuning (kanan), sehingga sisi kiri turun.

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Salah

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Neraca atas: pensil kuning 5 gr hanya bisa seimbang dengan benda 5 gr, padahal benda lain bobotnya 2, 3, 4, atau 6 gr → tidak mungkin seimbang → Salah.
2. Neraca bawah: pensil biru 4 gr lebih ringan dari pensil kuning 5 gr, jadi sisi kuning (kanan) seharusnya turun, bukan naik → Salah.

Benda di kanan neraca atas buram (penghapus/rautan), tetapi kesimpulan sama untuk benda mana pun.

Coretan kunci asli

6:48 PM

4G



Oct 2, 2026

06:40 PM



Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait panjang benda menggunakan satuan baku
Indikator	: Menentukan representasi kesetimbangan neraca berdasarkan perbandingan berat benda
Soal	

1. Bu Halimah berjualan jajanan cireng isi ayam suwir pedas. Bahan-bahan yang ia gunakan untuk membuat cireng adalah sebagai berikut.



Bagaimana hubungan berat bahan-bahan tersebut jika ditimbang menggunakan neraca?
Tentukan benar atau salah pada setiap gambar berikut!

Pernyataan	Benar	Salah

2. Perhatikan data berat benda berikut!

- 1) Pensil kuning = 5 gr
- 2) Penghapus = 3 gr
- 3) Pensil biru = 4 gr
- 4) Buku tulis = 6 gr
- 5) Rautan = 2 gr

Tentukan benar atau salah pada setiap gambar berikut!

Pernyataan	Benar	Salah



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 22

Tiga jenis keset Desa Sejahtera: Jenis 1 berat 700 gram, Jenis 2 berat 1.000 gram, Jenis 3 berat 900 gram. Dalam satu kardus ada dua jenis keset berbeda, jumlah keset dimaksimalkan, dan total berat tidak boleh lebih dari 10 kg.

Pilih Benar atau Salah untuk setiap jumlah keset yang sebaiknya dimasukkan!

1. 15 buah keset

Jawaban: SALAH

2. 14 buah keset

Jawaban: BENAR

3. 13 buah keset

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

- 10 kg = 10.000 gram. Agar jumlah terbanyak, pakai dua jenis teringan: Jenis 1 (700 g) dan Jenis 3 (900 g), masing-masing minimal satu.
- 1 keset Jenis 3 (900 g) + 13 keset Jenis 1 ($13 \times 700 = 9.100$ g) = 10.000 g → 14 keset.
- 15 keset butuh minimal $15 \times 700 = 10.500$ g (> 10.000 g) → tidak mungkin. Jadi 14 benar, 15 salah, dan 13 bukan jumlah terbanyak.

Coretan kunci asli

6:50 PM
4G

←
Oct 2, 2026
06:40 PM

10 dari 11

Peson Ilustrasi: sebuah ilustrasi di halaman di Indonesia.
 Kaset yang diproduksi terdapat tiga jenis. Berikut adalah bentuk, panjang, dan berat masing-masing jenis.

Jenis 1	Jenis 2	Jenis 3
		
Panjang diameter: 40 cm Berat: 800 gram	Panjang: 60 cm Lebar: 40 cm Berat: 1.200 gram	Berat: 1500 gram

Kaset-kaset ini akan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Kaset dikemas dalam sebuah kardus. Di dalam satu kardus, ada dua jenis kaset yang berbeda. Banyak kaset pada setiap kardus akan dimaksimalkan namun total berat tidak boleh melebihi 10 kg. Berapa banyak kaset yang sebaiknya dimasukkan ke dalam kardus?

Pilih Benar atau Salah untuk setiap jumlah kaset!

Pernyataan	Benar	Salah
12 buah kaset		
7 buah kaset		
6 buah kaset		

2. Desa Sejahtera merupakan salah satu desa yang terkenal dengan kerajinan dari kain perca. Kain perca adalah kain sisa yang sudah tidak digunakan. Kain-kain sisa tersebut dimanfaatkan oleh warga Desa Sejahtera untuk membuat berbagai kerajinan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah kaset. Kaset yang diproduksi terdapat tiga jenis. Berikut adalah bentuk, ukuran, dan berat masing-masing jenis kaset produksi Desa Sejahtera.

- Jenis 1
 Panjang: 50 cm
 Lebar: 35 cm
 Berat: 700 gram
- Jenis 2
 Panjang: 70 cm
 Lebar: 45 cm
 Berat: 1.000 gram
- Jenis 3
 Panjang: 55 cm
 Lebar: 55 cm
 Berat: 900 gram

Kaset-kaset ini akan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Kaset dikemas dalam sebuah kardus. Di dalam satu kardus, ada dua jenis kaset yang berbeda. Banyak kaset pada setiap kardus akan dimaksimalkan, namun total berat tidak boleh melebihi 10 kg. Berapa banyak kaset yang sebaiknya dimasukkan ke dalam kardus?

Pilih Benar atau Salah untuk setiap jumlah kaset!

Pernyataan	Benar	Salah
15 buah kaset		
14 buah kaset		
13 buah kaset		

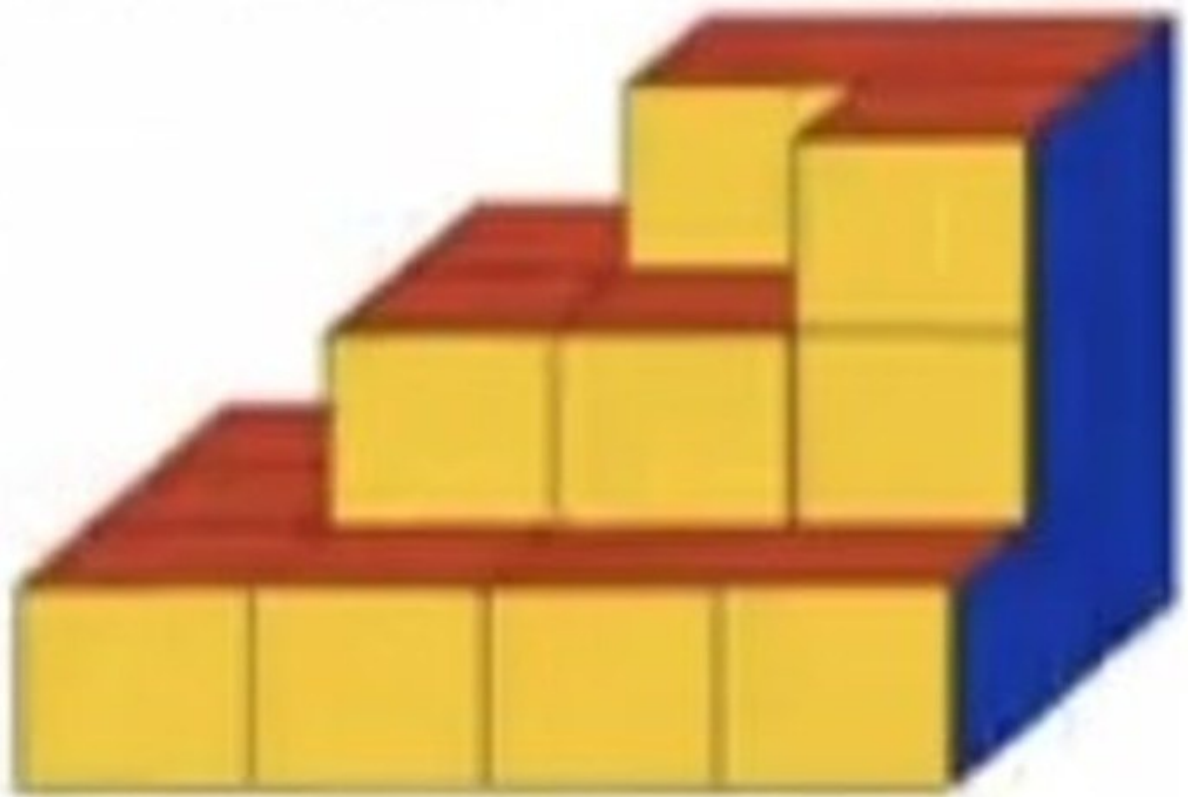
Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Pengukuran
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait besar sudut
Indikator	: Menentukan besar sudut yang terbentuk dari ilustrasi masalah kontekstual berdasarkan jenis sudutnya
Soal	:

1. 10 buah gunting terbuka sehingga masing-masing membentuk sudut seperti tampak pada gambar.

Share
Favorites
Edit
Delete
More

Nomor 23

Gambar memperlihatkan susunan kubus berukuran sama (tangga kuning dengan sisi kanan biru). Banyak kubus yang menyusun bangun tersebut adalah



a. 16

b. 21

✓ Jawaban benar

c. 24

d. 28

Jawaban benar: B

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Bangun dibaca per kolom dan per kedalaman. Tinggi tumpukan (kolom 1 sampai 4, tiap baris kedalaman): kolom 1 = 1, 1, 1; kolom 2 = 1, 2, 2; kolom 3 = 1, 2, 3; kolom 4 = 1, 3, 3.
2. Jumlah kubus = $3 + 5 + 6 + 7 = 21$.

Tidak pasti: tinggi tumpukan bagian belakang diperkirakan dari gambar diperbesar. Soal kubus no. 1 dan no. 3 belum dimasukkan karena ambigu.

Coretan kunci asli

6:46 PM

4G



Oct 2, 2026

06:40 PM

3 dari 11

Berikut ini adalah pernyataan banyak segitiga dan segiempat yang menyusun segi banyak tersebut.

Pernyataan	Benar	Salah
3 segitiga dan 1 persegi panjang		
4 segitiga dan 1 trapesium		
5 segitiga dan 1 layang-layang		

2. Gambar berikut memperlihatkan sebuah segi banyak yang dibentuk dari gabungan beberapa bangun datar tanpa beraturan.



Berikut ini adalah pernyataan banyak segitiga dan segiempat yang menyusun segi banyak tersebut.

Pernyataan	Benar	Salah
4 segitiga dan 5 segiempat		
4 segitiga dan 3 segiempat		
4 segitiga dan 2 segiempat		

Elemen	: Geometri dan Pengukuran
Subelemen	: Objek geometri
Kompetensi	: Kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait konstruksi bangun ruang dan visualisasi spasial (bagian depan, atas, dan samping)
Indikator	: Menyelesaikan permasalahan terkait konstruksi bangun ruang dan visualisasi spasial
Soal	:

1. Gambar berikut memperlihatkan susunan kubus berukuran sama.



Berdasarkan gambar tersebut, jumlah kubus yang mungkin adalah

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

2. Gambar berikut memperlihatkan susunan kubus berukuran sama.



Banyak kubus yang menyusun bangun tersebut adalah

A. 16 B. 21 C. 24 D. 28

3. Gambar berikut memperlihatkan susunan kubus berukuran sama.



Share



Favorites



Edit



Delete



More

Nomor 1

Perhatikan matriks $F = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$. Invers dari matriks F adalah

a. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} -1/2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

e. $\begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: E

Pembahasan

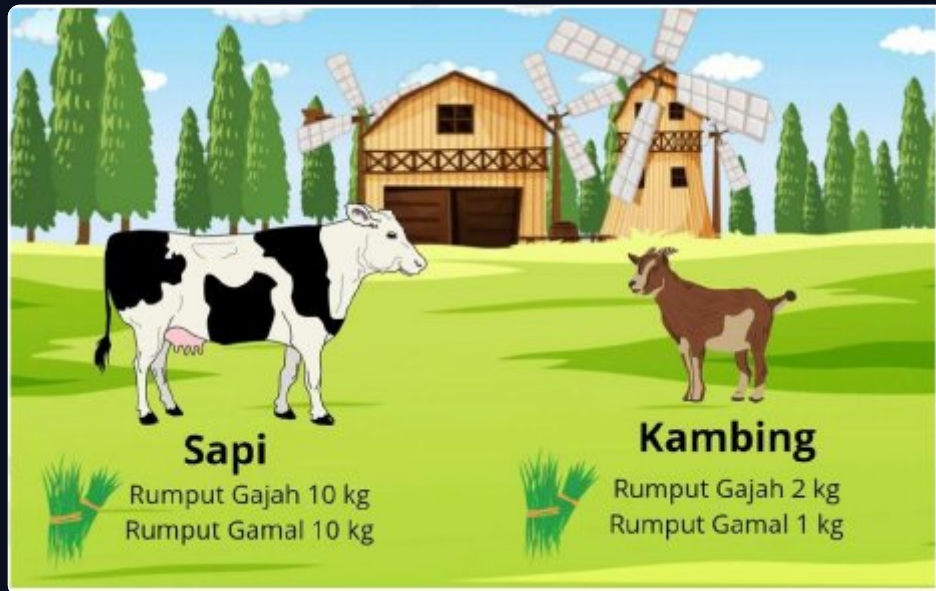
BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. F matriks diagonal, sehingga inversnya adalah matriks diagonal dengan elemen kebalikannya.
2. $F^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/(1/2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.
3. Cek: $F \cdot F^{-1} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \checkmark$.

Nomor 2

Pak Andi memiliki x sapi dan y kambing. Tiap hari tersedia 38 kg rumput gajah dan 34 kg rumput gamal tanpa sisa. Sapi: rumput gajah 10 kg dan gamal 10 kg; kambing: gajah 2 kg dan gamal 1 kg per ekor.

Maka $(x, y) = \dots$



a. $[[-1, 1], [10, -5]] \cdot (19, 34) = (15, 20)$

b. $[[10, -10], [-1, 2]] \cdot (38, 34) = (4, 3)$

c. $[[-1/10, 2/10], [1, -1]] \cdot (34, 38) = (4, 3)$

d. $[[-1, 2], [10, -10]] \cdot (38, 34) = (3, 4)$

e. $[[-1/5, 1/5], [2, -1]] \cdot (19, 34) = (3, 4)$

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: E

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

- Model: $10x + 2y = 38$ dan $10x + y = 34$. Bagi persamaan pertama dengan 2: $5x + y = 19$.
- Bentuk matriks: $[[5, 1], [10, 1]] (x, y) = (19, 34)$. Determinan $= 5 \cdot 1 - 1 \cdot 10 = -5$.
- Invers $= (1/-5) \cdot [[1, -1], [-10, 5]] = [[-1/5, 1/5], [2, -1]]$.
- $(x, y) = [[-1/5, 1/5], [2, -1]] \cdot (19, 34) = (-3,8 + 6,8; 38 - 34) = (3, 4) \rightarrow 3$ sapi dan 4 kambing.
- Opsi D: hasil perkalian sebenarnya $(30, 40)$, bukan $(3, 4)$, sehingga salah; hanya opsi E yang perhitungannya benar.

Nomor 3

Matriks kebutuhan bahan per botol (J, GM, A): wedang jahe [20, 15, 50], beras kencur [10, 25, 40], kunir asem [12, 8, k]. Pesanan: WJ 100, BK 120, KA 80. Total bahan: J = 4.360 g, GM = 4.960 g, A = 13.000 ml.

Banyak air untuk satu botol kunir asem adalah

a. 30 ml

b. 35 ml

c. 40 ml

✓ Jawaban benar

d. 45 ml

e. 50 ml

Jawaban benar: C

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Persamaan air (kolom A): $50 \cdot 100 + 40 \cdot 120 + k \cdot 80 = 13.000$.
2. $5.000 + 4.800 + 80k = 13.000 \rightarrow 80k = 3.200 \rightarrow k = 40$ ml.

Catatan: bila dihitung langsung, total J dan GM dari matriks adalah 4.160 dan 5.140, tidak persis sama dengan angka di soal (4.360 dan 4.960). Nilai k tetap ditentukan dari persamaan air dan hasilnya 40 ml (opsi C).

Nomor 4

Kapasitas kamar (Standard, Deluxe, Suite): Hotel A = 9, 6, 3; Hotel B = 6, 7, 2; Hotel C = 7, 5, 4.
 Harga per malam: Rp150.000, Rp500.000, Rp1.000.000. Semua kamar terisi penuh dalam 1 hari.
 Pilih semua jawaban yang benar!



KAPASITAS KAMAR HOTEL

HOTEL	TIPE KAMAR	HOTEL A	HOTEL B	HOTEL C	Harga (per malam)
	Standard Room	9	6	7	Rp 150.000
	Deluxe Room	6	7	5	Rp 500.000
	Suite Room	3	2	4	Rp 1.000.000

- a. Pendapatan Hotel A dan Hotel C sama besar.
- b. Pendapatan Hotel B lebih besar daripada Hotel A.
- c. Pendapatan paling besar diperoleh dari Hotel C. ✓ Jawaban benar
- d. Masing-masing hotel memiliki selisih pendapatan yang sama besar.
- e. Pendapatan dari ketiga hotel tersebut lebih dari Rp20.000.000. ✓ Jawaban benar

Jawaban benar: C, E

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

- Hotel A = $9 \cdot 150.000 + 6 \cdot 500.000 + 3 \cdot 1.000.000 = 1.350.000 + 3.000.000 + 3.000.000 = \text{Rp}7.350.000$.
- Hotel B = $6 \cdot 150.000 + 7 \cdot 500.000 + 2 \cdot 1.000.000 = 900.000 + 3.500.000 + 2.000.000 = \text{Rp}6.400.000$.
- Hotel C = $7 \cdot 150.000 + 5 \cdot 500.000 + 4 \cdot 1.000.000 = 1.050.000 + 2.500.000 + 4.000.000 = \text{Rp}7.550.000$.
- Pernyataan 1 salah ($7,35 \neq 7,55$ juta). Pernyataan 2 salah ($6,4 < 7,35$). Pernyataan 3 benar (C terbesar).
- Pernyataan 4 salah: selisih A-B = 950.000, C-A = 200.000. Pernyataan 5 benar: total = $21.300.000 > 20.000.000$.

Nomor 5

Di manakah koordinat titik perpotongan grafik $f(x) = x^3 + 3x^2 - 10x - 24$ terhadap sumbu X?
Pilih semua jawaban yang benar!

a. $(-2, 0)$

✓ Jawaban benar

b. $(-1, 0)$

c. $(3, 0)$

✓ Jawaban benar

d. $(4, 0)$

e. $(5, 0)$

Jawaban benar: A, C

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Titik potong sumbu X: $f(x) = 0$.
2. Coba $x = 3$: $27 + 27 - 30 - 24 = 0$ ✓, sehingga $(x - 3)$ faktor.
3. Bagi: $x^3 + 3x^2 - 10x - 24 = (x - 3)(x^2 + 6x + 8) = (x - 3)(x + 2)(x + 4)$.
4. Akar: $x = 3, -2, -4 \rightarrow$ titik $(3, 0)$ dan $(-2, 0)$ (juga $(-4, 0)$, tetapi tidak ada di pilihan).

Nomor 6

Suku banyak $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + x - 6$ jika dibagi $x^2 + x + 1$ menghasilkan sisa $5x - 1$. Nilai $a + b = \dots$

a. 11

b. 5

c. -1

✓ Jawaban benar

d. -5

e. -7

Jawaban benar: C

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. $f(x) - (5x - 1) = x^4 + ax^3 + bx^2 - 4x - 5$ habis dibagi $x^2 + x + 1$.
2. Misal ω akar $x^2 + x + 1 = 0$, maka $\omega^2 = -\omega - 1$ dan $\omega^3 = 1$, $\omega^4 = \omega$.
3. Substitusi: $\omega + a + b(-\omega - 1) - 4\omega - 5 = (-3 - b)\omega + (a - b - 5) = 0$.
4. Koefisien ω : $-3 - b = 0 \rightarrow b = -3$. Konstanta: $a - b - 5 = 0 \rightarrow a = 2$.
5. $a + b = 2 + (-3) = -1$.

Nomor 7

Penambahan volume satu drum: $V(T) = 0,05T^3 + 0,4T^2 + 20T$. Total penambahan volume 10 drum pada suhu yang sama dinyatakan dengan

a. $50T^3 + 40T^2 + 200T$

b. $50T^3 + 4T^2 + 200T$

c. $5T^3 + 4T^2 + 200T$

d. $0,5T^3 + 4T^2 + 200T$

✓ Jawaban benar

e. $0,5T^3 + 0,4T^2 + 200T$

Jawaban benar: D

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Total 10 drum = $10 \cdot V(T)$.
2. $10 \times 0,05T^3 = 0,5T^3$; $10 \times 0,4T^2 = 4T^2$; $10 \times 20T = 200T$.
3. Jadi $0,5T^3 + 4T^2 + 200T$.

Nomor 8

Modal saham $f(x) = x^3 - 70x^2 - 600x + 74.000$ (juta rupiah), x = banyak unit saham. Modal yang dimiliki perusahaan Rp2 miliar = 2.000 juta. Tentukan Benar (mungkin) atau Salah (tidak mungkin)!

1. Perusahaan mungkin dapat menjual 30 unit saham.

Jawaban: SALAH

2. Perusahaan mungkin dapat menjual 40 unit saham.

Jawaban: BENAR

3. Perusahaan mungkin dapat menjual 60 unit saham.

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Benar

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Modal 2.000 juta berarti $f(x) = 2.000 \rightarrow x^3 - 70x^2 - 600x + 72.000 = 0$.
2. Faktorkan: $(x - 40)(x - 60)(x + 30) = 0 \rightarrow x = 40, 60$ ($x = -30$ tidak mungkin).
3. $f(30) = 27.000 - 63.000 - 18.000 + 74.000 = 20.000 \neq 2.000 \rightarrow$ tidak mungkin.
4. $f(40) = 2.000$ dan $f(60) = 2.000 \rightarrow$ mungkin.

Tafsir soal: jumlah unit yang mungkin dijual adalah yang membuat modal $f(x)$ tepat sama dengan 2.000 juta.

Nomor 9

Populasi kelinci $K(t) = 4 \cdot 2^{(t/4)}$ (t dalam tahun, K dalam ribu ekor). Tentukan Benar atau Salah!

1. Setiap 4 tahun populasi bertambah menjadi 4 kalinya.

Jawaban: SALAH

2. Pada saat awal populasi kelinci berjumlah 4 ribu ekor.

Jawaban: BENAR

3. Populasi mencapai 1 juta sebelum 20 tahun dari awal pengamatan.

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. $K(t + 4) = 4 \cdot 2^{((t+4)/4)} = 2 \cdot K(t) \rightarrow$ setiap 4 tahun menjadi 2 kali (bukan 4 kali) $\rightarrow$ Salah.

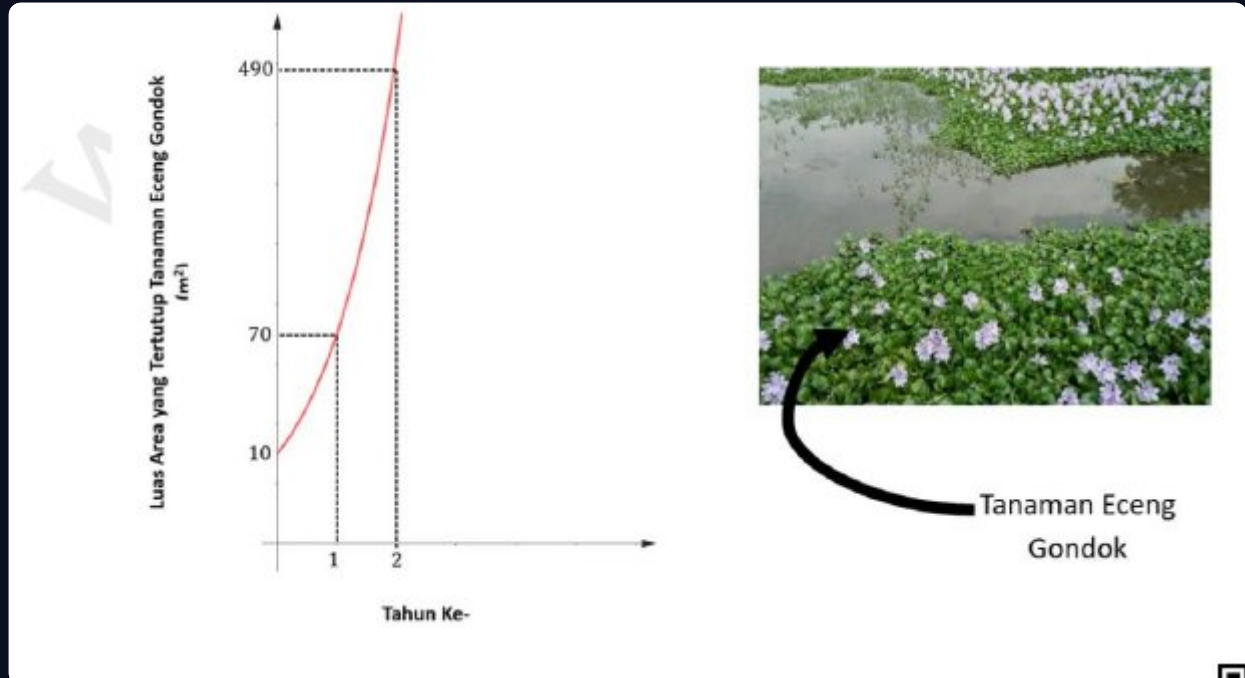
2. $K(0) = 4 \cdot 2^0 = 4$ ribu ekor $\rightarrow$ Benar.

3. $K(20) = 4 \cdot 2^5 = 128$ ribu ekor < 1.000 ribu (1 juta) $\rightarrow$ Salah.

Nomor 10

Grafik pertumbuhan eceng gondok: luas 10 m^2 (awal), 70 m^2 (tahun ke-1), 490 m^2 (tahun ke-2). Setelah 3 tahun luas tertutup: Danau A 15.000 , B 16.500 , C 17.000 , D 17.500 , E 18.000 m^2 .

Danau mana yang luasnya lebih dari 49 m^2 pada awal pengamatan? Pilih semua yang benar!



Wilayah Perairan	Luas Area yang Tertutupi Tanaman Eceng Gondok (m^2)
Danau A	15.000
Danau B	16.500
Danau C	17.000
Danau D	17.500
Danau E	18.000

a. Danau A

b. Danau B

c. Danau C

✓ Jawaban benar

d. Danau D

✓ Jawaban benar

e. Danau E

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: C, D, E

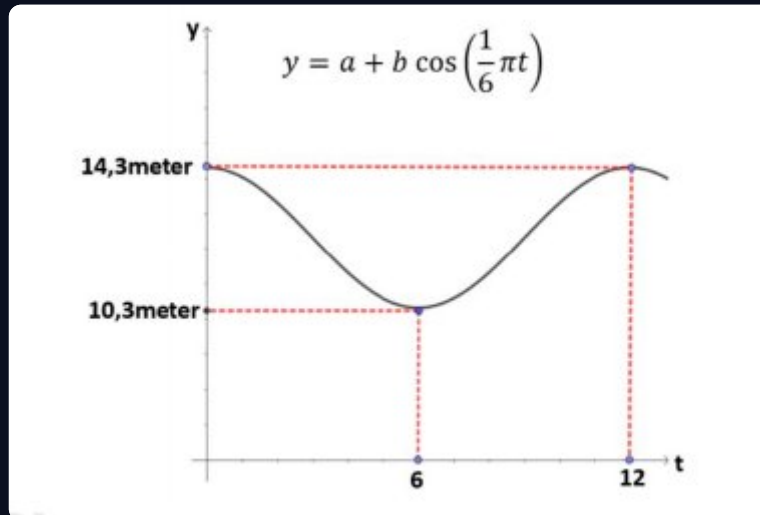
Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Pola $10 \rightarrow 70 \rightarrow 490$: dikali 7 tiap tahun, sehingga $L(t) = L_0 \cdot 7^t$.
2. Setelah 3 tahun: $L(3) = L_0 \cdot 343$, jadi $L_0 = L(3) / 343$.
3. Syarat $L_0 > 49 \rightarrow L(3) > 49 \times 343 = 16.807 \text{ m}^2$.
4. C (17.000), D (17.500), dan E (18.000) melebihi 16.807 ; A dan B tidak.

Nomor 11

Grafik kedalaman air laut $y = a + b \cos(\pi t/6)$ memiliki nilai maksimum 14,3 m ($t = 0$ dan $t = 12$) dan minimum 10,3 m ($t = 6$).

Waktu saat kedalaman air laut mencapai 12,3 meter untuk ketiga kalinya setelah pukul 00.00 adalah



a. 3 jam

b. 9 jam

c. 10 jam

d. 12 jam

e. 15 jam

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: E

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. $a = (14,3 + 10,3)/2 = 12,3$ dan $b = (14,3 - 10,3)/2 = 2$, sehingga $y = 12,3 + 2 \cos(\pi t/6)$.

2. $y = 12,3 \rightarrow \cos(\pi t/6) = 0 \rightarrow \pi t/6 = \pi/2 + k\pi \rightarrow t = 3 + 6k$.

3. Waktu-waktunya: $t = 3$ (pertama), 9 (kedua), 15 (ketiga) $\rightarrow$ 15 jam.

Nomor 12

Diketahui vektor $AB = (2m, m + 3, m)$. Jika panjang $AB = 9$ satuan, nilai m yang memenuhi adalah

a. -4 atau -3

b. -4 atau 3

✓ Jawaban benar

c. -3 atau 4

d. 3 atau 4

e. 4 atau 3

Jawaban benar: B

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. $|AB|^2 = (2m)^2 + (m + 3)^2 + m^2 = 81.$

2. $4m^2 + m^2 + 6m + 9 + m^2 = 81 \rightarrow 6m^2 + 6m - 72 = 0 \rightarrow m^2 + m - 12 = 0.$

3. $(m + 4)(m - 3) = 0 \rightarrow m = -4 \text{ atau } m = 3.$

Nomor 13

Trapesium sama kaki ABCD dengan $AD = BC$, $A(0,0)$, $AD = (1, 4)$, $AB = (6, 0)$, dan $BC = (a, b)$.
Nilai $a^2 + 2b = \dots$

a. 5

b. 7

c. 9

✓ Jawaban benar

d. 10

e. 13

Jawaban benar: C

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. $D = (1, 4)$, $B = (6, 0)$. Sisi sejajar AB adalah DC mendatar, jadi $C = (c, 4)$.
2. $|BC| = |AD| = \sqrt{17} \rightarrow (c - 6)^2 + 16 = 17 \rightarrow c = 5$ atau 7 . Trapesium sama kaki (bukan jajargenjang) $\rightarrow c = 5$.
3. $BC = (5 - 6, 4 - 0) = (-1, 4) \rightarrow a = -1, b = 4$.
4. $a^2 + 2b = 1 + 8 = 9$. (Untuk $c = 7$ pun hasilnya $1 + 8 = 9$.)

Nomor 14

Kereta melaju dengan kecepatan konstan lurus dari stasiun A(2, 3, 5) ke E(11, 6, 8) km. Waktu tempuh: A-B 5 menit, B-C 3 menit, C-D 2 menit, D-E 3 menit.

Pasangan stasiun mana yang jaraknya kurang dari 3,5 km? Pilih semua yang benar!



a. AB

b. BC

✓ Jawaban benar

c. CD

✓ Jawaban benar

d. DE

✓ Jawaban benar

e. CE

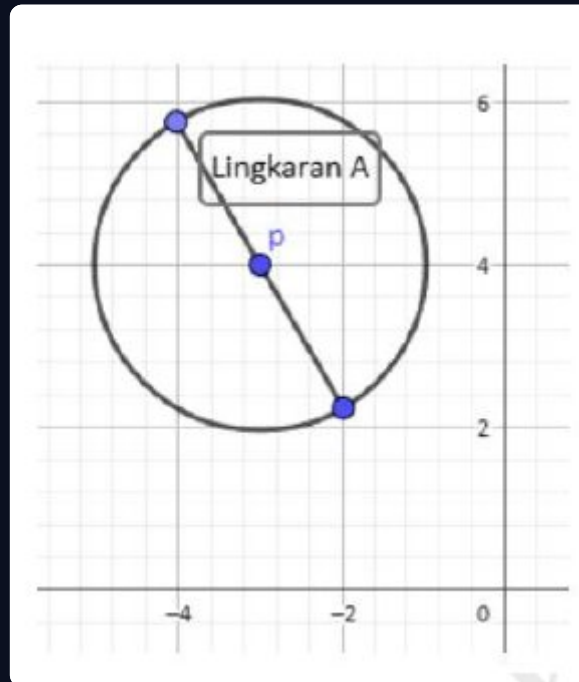
Jawaban benar: B, C, D

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

- $AE = \sqrt{((11-2)^2 + (6-3)^2 + (8-5)^2)} = \sqrt{99} \approx 9,95$ km, total waktu 13 menit.
- Kecepatan = $9,95/13 \approx 0,765$ km/menit.
- $AB = 5 \times 0,765 \approx 3,83$ km; $BC = 3 \times 0,765 \approx 2,30$; $CD = 2 \times 0,765 \approx 1,53$; $DE \approx 2,30$; $CE = (2 + 3) \times 0,765 \approx 3,83$.
- Kurang dari 3,5 km: BC, CD, dan DE.

Nomor 15

Lingkaran pada gambar berpusat di titik p dengan diameter 4 satuan (jari-jari 2). Persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran pada gambar tersebut adalah



a. $x^2 + 6x + y^2 - 8y + 16 = 0$

✓ Jawaban benar

b. $x^2 - 6x + y^2 - 8y + 21 = 0$

c. $x^2 + 6x + y^2 + 8y + 16 = 0$

d. $x^2 - 8x + y^2 - 6y + 16 = 0$

e. $x^2 + 8x + y^2 - 6y + 21 = 0$

Jawaban benar: A

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

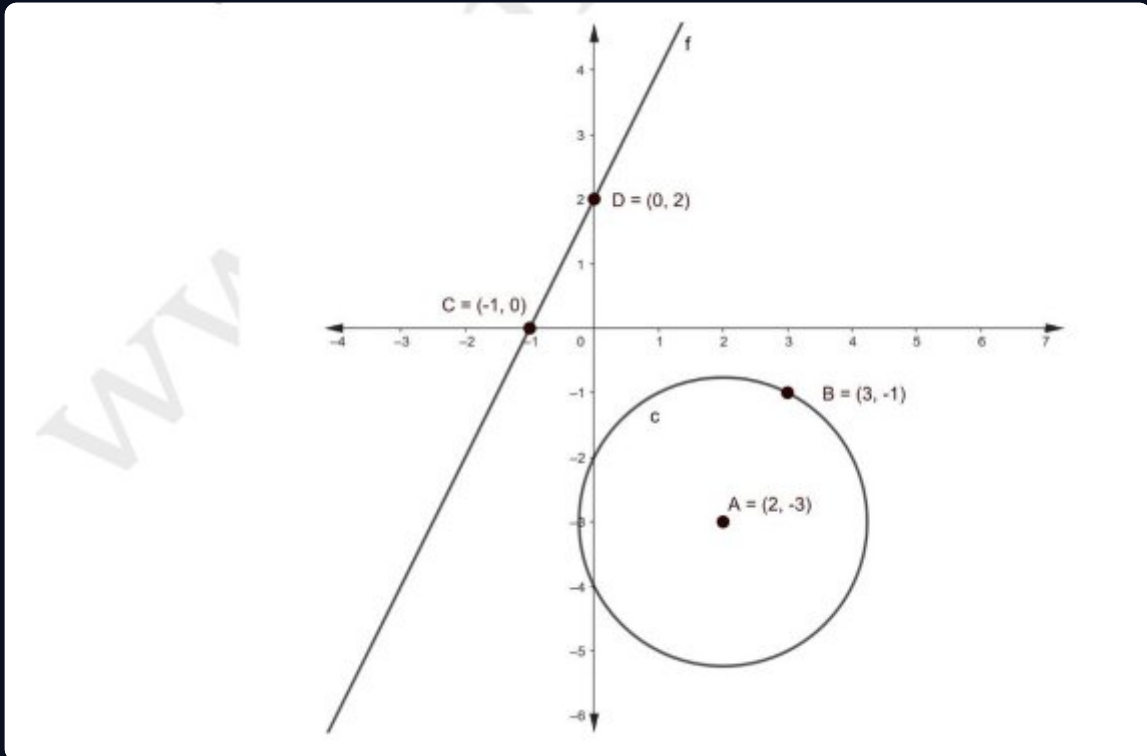
1. Dari gambar, pusat lingkaran = $(-3, 4)$.
2. Persamaan lingkaran sepusat: $x^2 + y^2 + 6x - 8y + C = 0$ (pusat $(-3, 4)$).
3. Opsi A: pusat $(-3, 4)$ ✓ (jari-jari $\sqrt{(9 + 16 - 16)} = 3$). Opsi lain pusatnya $(3, 4)$, $(-3, -4)$, $(4, 3)$, atau $(-4, 3) \rightarrow$ bukan.

Pusat dibaca dari gambar; semua lingkaran dengan pusat yang sama dianggap sepusat (jari-jari boleh berbeda).

Nomor 16

Lingkaran berpusat di $A(2, -3)$ melalui $B(3, -1)$. Garis f melalui $C(-1, 0)$ dan $D(0, 2)$.

Tentukan semua titik singgung lingkaran dari garis singgung lingkaran yang tegak lurus garis f .
Pilih semua yang benar!



a. $(3, 1)$

b. $(1, -5)$

✓ Jawaban benar

c. $(-1, 5)$

d. $(3, -1)$

✓ Jawaban benar

e. $(-3, -1)$

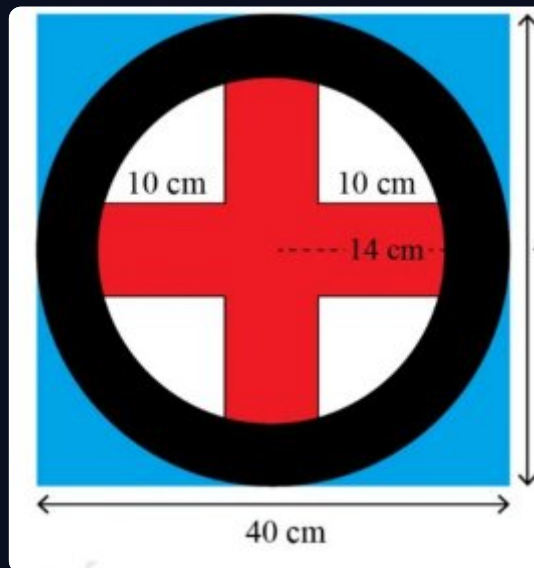
Jawaban benar: B, D

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

- Jari-jari² = $(3 - 2)^2 + (-1 + 3)^2 = 5$. Gradien $f = (2 - 0)/(0 + 1) = 2$.
- Garis singgung tegak lurus f bergradien $-1/2$, sehingga jari-jari ke titik singgungnya sejajar f (arah $(1, 2)$).
- Titik singgung = $A \pm \sqrt{5} \cdot (1, 2)/\sqrt{5} = (2 \pm 1, -3 \pm 2) = (3, -1)$ dan $(1, -5)$.

Nomor 17

Rambu persegi 40 cm × 40 cm (latar biru), lingkaran hitam berdiameter 40 cm, lingkaran putih di dalamnya berjari-jari 14 cm, dan tanda silang merah selebar 8 cm ($10 + 8 + 10 = 28$ cm). Cat warna apakah yang lebih banyak digunakan dibanding cat warna hitam? Pilih semua yang benar!



a. Setengah hitam dan biru.

✓ Jawaban benar

b. Setengah hitam dan merah.

✓ Jawaban benar

c. Setengah hitam dan putih.

d. Biru dan putih.

e. Biru dan merah.

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: A, B, E

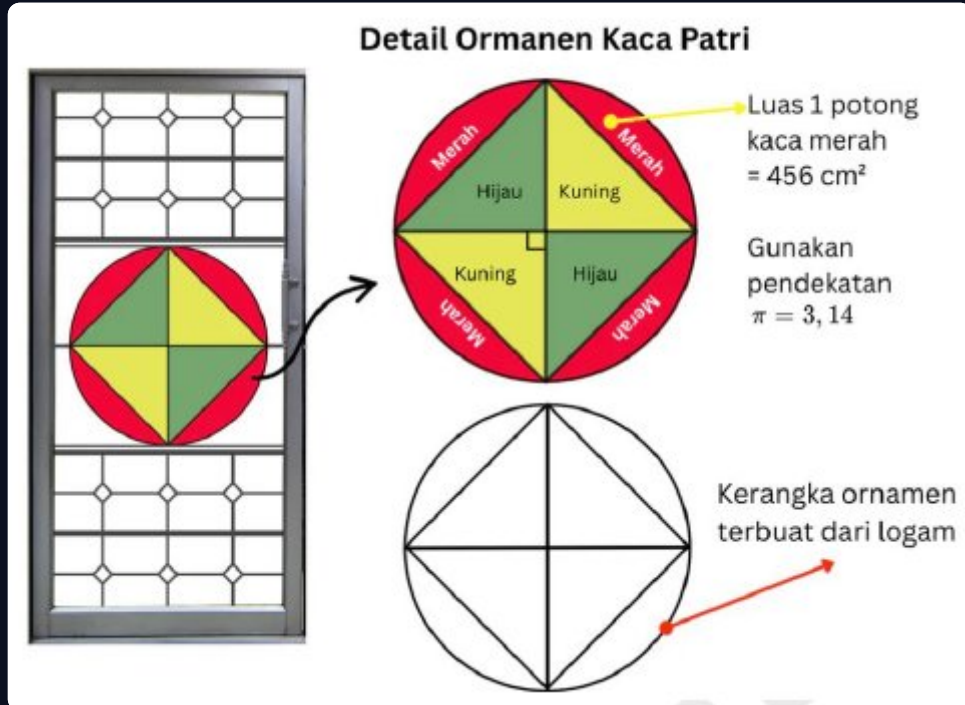
Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

- Hitam = cincin: $\pi(20^2 - 14^2) = \pi(400 - 196) = 204\pi \approx 640,6 \text{ cm}^2$.
- Biru = persegi – lingkaran besar = $1.600 - 400\pi \approx 343,4 \text{ cm}^2$.
- Merah = dua jalur lebar 8 cm di dalam lingkaran $r = 14$: $2 \times 220,9 - 8^2 \approx 377,8 \text{ cm}^2$.
- Putih = $196\pi - \text{merah} \approx 615,8 - 377,8 \approx 237,9 \text{ cm}^2$.
- Setengah hitam $\approx 320,3$. Setengah hitam + biru $\approx 663,7 > 640,6$ ✓; setengah hitam + merah $\approx 698,1$ ✓; setengah hitam + putih $\approx 558,2$ ✗; biru + putih $\approx 581,3$ ✗; biru + merah $\approx 721,2$ ✓.

Tafsir AI: tiap opsi dibaca sebagai jumlah dua cat yang dibandingkan dengan cat hitam; ukuran 10, 14, dan 8 cm dibaca dari gambar.

Nomor 18

Ornamen: lingkaran dengan persegi di dalamnya dan dua diagonalnya; luas 1 potong kaca merah (juring antara lingkaran dan persegi) = 456 cm^2 , $\pi = 3,14$, $\sqrt{2} \approx 1,4$. Kerangka logam = lingkaran + persegi + 2 diagonal. Pas = cukup dan sisa tidak lebih dari 1 meter. Logam A 4 m, B 5 m, C 6,5 m. Tentukan Pas atau Tidak Pas!



1. Membeli 2 buah logam A adalah pas.

Jawaban: **SALAH**

2. Membeli 1 buah logam B adalah pas.

Jawaban: **SALAH**

3. Membeli 1 buah logam C adalah pas.

Jawaban: **BENAR**

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

- Luas 4 potong merah = luas lingkaran – luas persegi: $\pi r^2 - 2r^2 = 4 \times 456 = 1.824 \rightarrow r^2(\pi - 2) = 1.824 \rightarrow r^2 = 1.824/1,14 = 1.600 \rightarrow r = 40 \text{ cm}$.
- Keliling lingkaran = $2 \times 3,14 \times 40 = 251,2 \text{ cm}$. Sisi persegi = $r\sqrt{2} = 40 \times 1,4 = 56 \text{ cm} \rightarrow$ keliling persegi = 224 cm . Dua diagonal = $2 \times 80 = 160 \text{ cm}$.
- Total kerangka = $251,2 + 224 + 160 = 635,2 \text{ cm} = 6,352 \text{ m}$.
- 2 logam A = 8 m: cukup, tetapi sisa $1,648 \text{ m} > 1 \text{ m} \rightarrow$ Tidak Pas. 1 logam B = 5 m $< 6,352 \text{ m} \rightarrow$ tidak cukup $\rightarrow$ Tidak Pas.
- 1 logam C = 6,5 m: cukup, sisa $0,148 \text{ m} \leq 1 \text{ m} \rightarrow$ Pas.

Pada soal tertulis " $\sqrt{3} \approx 1,4$ "; dibaca sebagai $\sqrt{2} \approx 1,4$ karena sisi persegi dalam lingkaran memakai $\sqrt{2}$.

Nomor 19

Garis $ax + y - 9 = 0$ dan $x + by + 6 = 0$ dicerminkan terhadap garis $y = x$, kemudian ditranslasi $T(1, -1)$, menghasilkan bayangan $x + 2y - 8 = 0$ dan $2x - y - 9 = 0$. Nilai $2a - b = \dots$

a. -6

b. -2

c. 0

d. 2

e. 6

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: E

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Pencerminkan terhadap $y = x$ menukar x dan y : $x + ay - 9 = 0$ dan $bx + y + 6 = 0$.
2. Translasi $(1, -1)$: $x \rightarrow x' - 1$, $y \rightarrow y' + 1$. Garis pertama: $x' + ay' + (a - 10) = 0$; cocokkan dengan $x + 2y - 8 = 0 \rightarrow a = 2$ (dan $a - 10 = -8$ ✓).
3. Garis kedua: $bx' + y' + (7 - b) = 0$; cocokkan dengan $-2x + y + 9 = 0$ (kali -1 dari $2x - y - 9 = 0$) $\rightarrow b = -2$ (dan $7 - b = 9$ ✓).
4. $2a - b = 4 + 2 = 6$.

Nomor 20

Lingkaran L berpusat $(-5, 3)$ dengan jari-jari 2. L' adalah bayangan L oleh translasi T , dan $L'' : (x + 4)^2 + (y - 4)^2 = 16$ adalah bayangan L' oleh dilatasi berpusat $O(0, 0)$.

Pernyataan yang benar tentang translasi T dan faktor skala dilatasi adalah

a. $T = (3, -1)$ dan faktor skala 8

b. $T = (3, -1)$ dan faktor skala 4

c. $T = (3, -1)$ dan faktor skala 2

✓ Jawaban benar

d. $T = (1, 1)$ dan faktor skala 2

e. $T = (1, 1)$ dan faktor skala 8

Jawaban benar: C

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

- L'' berpusat $(-4, 4)$ dengan jari-jari 4; L berjari-jari 2 $\rightarrow$ faktor skala $k = 4/2 = 2$.
- Pusat $L' = \text{pusat } L'' / k = (-4, 4)/2 = (-2, 2)$.
- Translasi $T = (-2 - (-5), 2 - 3) = (3, -1)$.

Nomor 21

Garis l adalah bayangan garis $3x + 2y = 6$ setelah dirotasi 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat $(2, 0)$. Titik mana yang terletak pada garis l ? Pilih semua yang benar!

a. $(-3, -2)$

b. $(-2, -1)$

c. $(1, 2)$

d. $(2, 0)$

✓ Jawaban benar

e. $(5, 2)$

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: D, E

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Rotasi 90° berlawanan jarum jam pusat $(2, 0)$: $(x, y) \rightarrow (2 - y, x - 2)$. Jadi $X = 2 - y$ dan $Y = x - 2$, sehingga $x = Y + 2$ dan $y = 2 - X$.
2. Substitusi ke $3x + 2y = 6$: $3(Y + 2) + 2(2 - X) = 6 \rightarrow -2X + 3Y + 4 = 0 \rightarrow 2x - 3y - 4 = 0$ (garis l).
3. Uji: $(2, 0)$: $4 - 0 - 4 = 0$ ✓; $(5, 2)$: $10 - 6 - 4 = 0$ ✓; titik lain tidak memenuhi.

Nomor 22

Nilai lim $x \rightarrow 3$ $(x^3 - 3x^2 + 2x + 1)/(5 + 3x - 9x^2) = \dots$

a. $-7/67$

✓ Jawaban benar

b. $-6/67$

c. $6/76$

d. $7/67$

e. $7/76$

Jawaban benar: A

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Substitusi langsung (penyebut tidak nol).
2. Pembilang: $27 - 27 + 6 + 1 = 7$. Penyebut: $5 + 9 - 81 = -67$.
3. Nilai limit = $-7/67$.

Nomor 23

Keuntungan $K(p) = (9p^2 + 2p + 10)/(3p^2 + 3p + 2)$ (juta rupiah). Keuntungan jika menjual porsi sangat banyak ($p \rightarrow \infty$) adalah

a. Rp2.000.000

b. Rp3.000.000

✓ Jawaban benar

c. Rp5.000.000

d. Rp9.000.000

e. Rp10.000.000

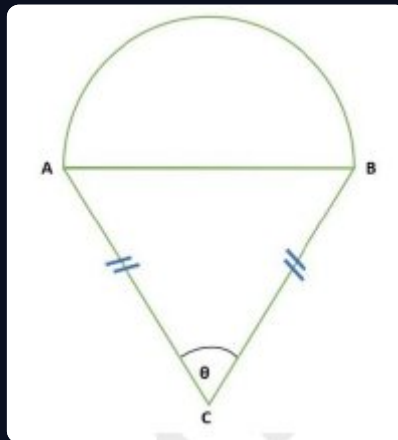
Jawaban benar: B

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama (p^2), sehingga limitnya = perbandingan koefisien: $9/3 = 3$.
2. Keuntungan = 3 juta rupiah = Rp3.000.000.

Nomor 24

Setengah lingkaran berdiameter AB (r = jari-jari) terletak pada segitiga sama kaki ABC dengan sudut puncak θ . X = luas segitiga ABC, Y = luas setengah lingkaran. Manakah pernyataan yang benar tentang $\lim_{\theta \rightarrow a} X/Y$?



a. Besar jari-jari mempengaruhi nilai limit.

b. Besar sudut tidak mempengaruhi nilai limit.

c. Nilai X/Y selalu sama untuk berapa pun θ .

d. $\lim_{\theta \rightarrow \pi/6} X/Y = 2/\pi$.

e. Jika $\theta = \pi$, maka $X/Y = 0$.

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: E

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Tinggi segitiga dari C ke AB = $r / \tan(\theta/2)$, sehingga $X = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot r/\tan(\theta/2) = r^2 \cot(\theta/2)$.
2. $Y = \frac{1}{2}\pi r^2 \rightarrow X/Y = 2 \cot(\theta/2)/\pi$ (jari-jari r habis terbagi).
3. Pernyataan 1 salah (r tidak berpengaruh), 2 salah (θ berpengaruh), 3 salah (X/Y bergantung θ).
4. Pernyataan 4: untuk $\theta = \pi/6$, $X/Y = 2 \cot(\pi/12)/\pi = 2(2 + \sqrt{3})/\pi \neq 2/\pi \rightarrow$ salah.
5. Pernyataan 5: $\theta = \pi \rightarrow \cot(\pi/2) = 0 \rightarrow X/Y = 0 \rightarrow$ benar.

Nomor 25

Nilai $\lim_{x \rightarrow 3} [1 - \cos(6x - 18)] / [(x - 9/x) \sin(6x - 18)] = \dots$

a. $-3/2$

b. $-2/3$

c. 0

d. $2/3$

e. $3/2$

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: E

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Misal $u = x - 3$, sehingga $6x - 18 = 6u$ dan $x - 9/x = (x - 3)(x + 3)/x = u(x + 3)/x$.
2. $1 - \cos 6u \approx (6u)^2/2 = 18u^2$ dan $\sin 6u \approx 6u$.
3. Penyebut $\approx [u(x + 3)/x] \cdot 6u = 6u^2 (x + 3)/x \rightarrow$ untuk $x = 3$: $6u^2 \cdot 2 = 12u^2$.
4. Limit $= 18u^2 / 12u^2 = 3/2$.